



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Carrera de Ingeniería de Software

1ASI0728

Arquitecturas De Software Emergentes

NRC

9056

Informe del Avance

Docente:

Valdivia Verde, Enrique Alejandro

Equipo:

PafiSolutions

Proyecto:

TarjePafi

Integrantes

Código	Apellidos y Nombres
u202312966	Gonzales Alvarado, Javier Sebastián
u20231d974	Rivera Ratachi, Renzo Sebastian
U202313403	Vía Luna, Bruce
U20231a500	Palomino Fiestas, Erick Leonardo
U20211a620	Velarde Luyo, Piero Alberto

Fecha de publicación: Septiembre del 2026

Período 202620

Registro de Versiones

Versión	Fecha	Autor(es)	Descripción de modificación
0.1	01/09/2026	Gonzales Alvarado, Javier Sebastian	Creación inicial del documento e incorporación del Capítulo I: Startup Profile, descripción de la startup, antecedentes y problemática de la solución.
0.2	03/09/2026	Palomino Fiestas, Erick Leonardo	Incorporación del Solution Profile, Lean UX Process, Lean UX Problem Statements, Lean UX Assumptions, Lean UX Hypothesis Statements y Lean UX Canvas.
0.3	05/09/2026	Velarde Luyo, Piero Alberto	Incorporación del Capítulo II: análisis de competidores, análisis competitivo, estrategias y tácticas frente a competidores y diseño de entrevistas.
0.4	07/09/2026	Rivera Ratachi, Renzo Sebastián	Incorporación del Needfinding mediante User Personas, User Task Matrix, Empathy Mapping y As-is Scenario Mapping.
0.5	09/09/2026	Via Luna, Bruce	Incorporación del Capítulo III: To-Be Scenario Mapping, User Stories e Impact Mapping.
0.6	11/09/2026	Palomino Fiestas, Erick Leonardo	Incorporación del Product Backlog y desarrollo del Strategic-Level Attribute-Driven Design, incluyendo Design Purpose, Quality Attribute Scenarios y Constraints.
0.7	13/09/2026	Via Luna, Bruce	Incorporación del Architectural Drivers Backlog, Architectural Design Decisions y Quality Attribute Scenario Refinements.
0.8	15/09/2026	Gonzales Alvarado, Javier Sebastian	Desarrollo del Strategic-Level Domain-Driven Design mediante EventStorming, Candidate Context Discovery y Bounded Context Canvases.
0.9	17/09/2026	Rivera Ratachi, Renzo Sebastián	Incorporación del Domain Message Flows Modeling y revisión de los artefactos relacionados con el diseño estratégico del dominio.
1.0	19/09/2026	Velarde Luyo, Piero Alberto	Incorporación del Context Mapping y diagramas de Software Architecture. Revisión, integración y consolidación final del documento correspondiente a la TB1.

Project Report Collaboration Insights

- TB1:

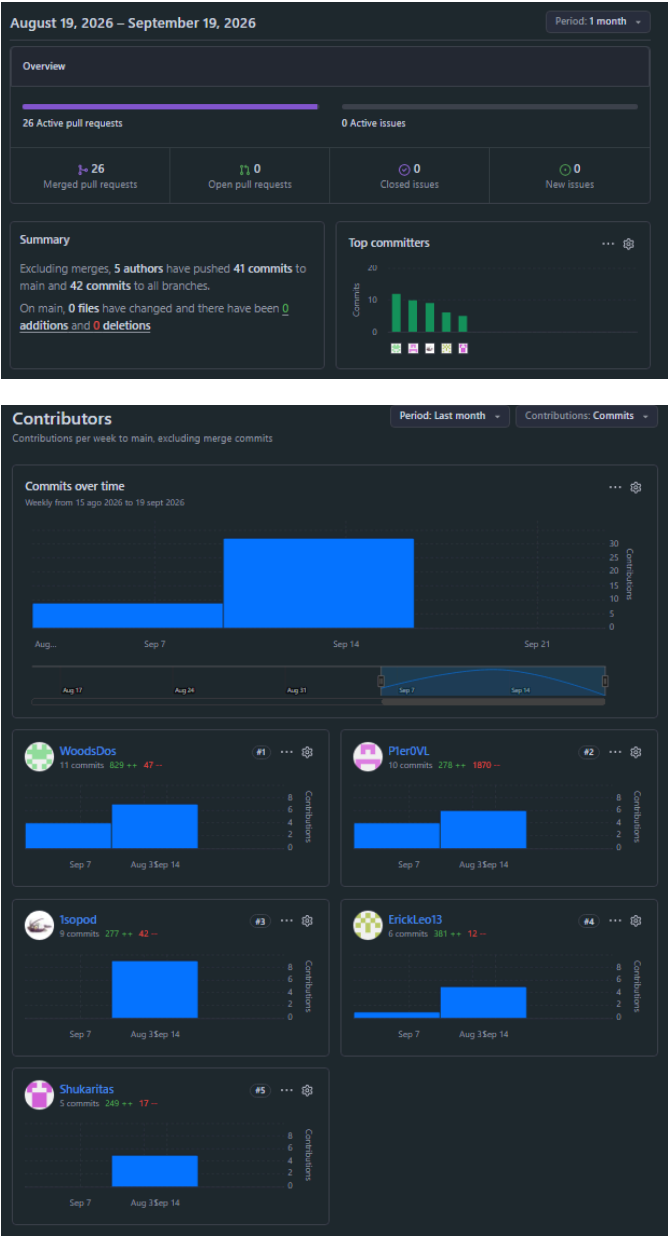


Tabla de Contenidos

- [Capítulo I: Introducción](#)
 - [1.1. Startup Profile](#)
 - [1.1.1. Descripción de la Startup](#)
 - [1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo](#)
 - [1.2. Solution Profile](#)
 - [1.2.1. Antecedentes y problemática](#)
 - [1.2.2. Lean UX Process](#)
 - [1.2.2.1. Lean UX Problem Statements](#)
 - [1.2.2.2. Lean UX Assumptions](#)
 - [1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements](#)
 - [1.2.2.4. Lean UX Canvas](#)
 - [1.3. Segmentos objetivo](#)
- [Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis](#)
 - [2.1. Competidores](#)
 - [2.1.1. Análisis competitivo](#)
 - [2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores](#)
 - [2.2. Entrevistas](#)
 - [2.2.1. Diseño de entrevistas](#)
 - [2.2.2. Registro de entrevistas](#)
 - [2.2.3. Análisis de entrevistas](#)
 - [2.3. Needfinding](#)
 - [2.3.1. User Personas](#)
 - [2.3.2. User Task Matrix](#)
 - [2.3.3. Empathy Mapping](#)
 - [2.3.4. As-is Scenario Mapping](#)
 - [2.4. Ubiquitous Language](#)
- [Capítulo III: Requirements Specification](#)
 - [3.1. To-Be Scenario Mapping](#)
 - [3.2. User Stories](#)
 - [3.3. Impact Mapping](#)
 - [3.4. Product Backlog](#)
- [Capítulo IV: Strategic-Level Software Design](#)
 - [4.1. Strategic-Level Attribute-Driven Design](#)
 - [4.1.1. Design Purpose](#)
 - [4.1.2. Attribute-Driven Design Inputs](#)
 - [4.1.2.1. Primary Functionality](#)
 - [4.1.2.2. Quality attribute Scenario](#)
 - [4.1.2.3. Constraints](#)
 - [4.1.3. Architectural Drivers Backlog](#)
 - [4.1.4. Architectural Design Decisions](#)
 - [4.1.5. Quality Attribute Scenario Refinements](#)
 - [4.2. Strategic-Level Domain-Driven Design](#)
 - [4.2.1. EventStorming](#)
 - [4.2.2. Candidate Context Discovery](#)
 - [4.2.3. Domain Message Flows Modeling](#)
 - [4.2.4. Bounded Context Canvases](#)
 - [4.2.5. Context Mapping](#)
 - [4.3. Software Architecture](#)
 - [4.3.1. Software Architecture System Landscape Diagram](#)
 - [4.3.2. Software Architecture Context Level Diagrams](#)
 - [4.3.3. Software Architecture Container Level Diagrams](#)
 - [4.3.4. Software Architecture Deployment Diagrams](#)
- [Conclusiones](#)
 - [Conclusiones y recomendaciones](#)
- [Bibliografía](#)
- [Anexos](#)

Student Outcome

El curso contribuye al cumplimiento del Student Outcome ABET:

ABET – EAC - Student Outcome 3

Criterio: : Capacidad de comunicarse efectivamente con un rango de audiencias.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Comunica oralmente sus ideas y/o resultados con objetividad a público de diferentes especialidades y niveles jerárquicos, en el marco del desarrollo de un proyecto en ingeniería.	Gonzales Alvarado, Javier Sebastian – TB1: Expuso y explicó la propuesta de arquitectura del sistema, comunicando la organización de los Bounded Contexts y sus relaciones mediante el Context Mapping y System Landscape Diagram.	Durante la TB1, el equipo comunicó oralmente los principales resultados del análisis y diseño de la solución, explicando aspectos de negocio, experiencia de usuario y arquitectura de software mediante conceptos y recursos visuales que facilitaron la comprensión de las decisiones tomadas durante el proyecto.
	Via Luna, Bruce – TB1: Expuso la definición de los Bounded Contexts y explicó la interacción entre ellos mediante el Domain Message Flow Diagram.	
	Palomino Fiestas, Erick Leonardo – TB1: Expuso las principales decisiones de diseño arquitectónico y explicó su relación con los Architectural Drivers identificados para la solución.	
	Velarde Luyo, Piero Alberto – TB1: Expuso el análisis de los competidores y explicó las estrategias y tácticas planteadas para diferenciar la solución frente a otras alternativas del mercado.	
Comunica en forma escrita ideas y/o resultados con objetividad a público de diferentes especialidades y niveles jerárquicos, en el marco del desarrollo de un proyecto en ingeniería.	Rivera Ratachi, Renzo Sebastián – TB1: Expuso los principales escenarios de calidad identificados para el sistema, explicando su importancia dentro del diseño de la solución.	Durante la TB1, el equipo logró comunicar por escrito los resultados obtenidos en las diferentes actividades del proyecto, utilizando artefactos de negocio, UX y arquitectura que permitieron organizar la información de forma clara, objetiva y coherente para diferentes tipos de lectores.
	Gonzales Alvarado, Javier Sebastian – TB1: Documentó los antecedentes y la problemática del proyecto, describiendo de manera estructurada la situación que da origen a la solución propuesta.	
	Via Luna, Bruce – TB1: Documentó las User Stories del producto, expresando las necesidades funcionales de los usuarios de manera estructurada y comprensible.	
	Palomino Fiestas, Erick Leonardo – TB1: Documentó el Lean UX Process, organizando los supuestos y elementos necesarios para definir y validar la propuesta de solución.	
	Velarde Luyo, Piero Alberto – TB1: Documentó la descripción y análisis de los competidores, presentando de manera objetiva sus principales características y su relación con la propuesta del proyecto.	
	Rivera Ratachi, Renzo Sebastián – TB1: Documentó las User Personas y el Empathy Mapping, estructurando las características, necesidades y comportamientos de los usuarios considerados en la solución.	

Capítulo 1: Introducción

1.1. Startup Profile

1.1.1. Descripción de la startup

En un contexto donde las universidades buscan optimizar la gestión de sus espacios, accesos y actividades académicas mediante tecnologías digitales, aún existen procesos que dependen de registros manuales, sistemas aislados o mecanismos poco eficientes para controlar la asistencia, el ingreso a determinadas áreas y la ocupación de ambientes. PAFI Solutions surge como una startup tecnológica enfocada en desarrollar soluciones para entornos universitarios inteligentes, integrando tecnologías IoT y NFC con el propósito de mejorar la gestión y supervisión de las actividades que ocurren dentro de un campus.

Nuestro principal producto, TarjePAFI, consiste en un ecosistema de credenciales físicas NFC conectadas con lectores inteligentes ubicados estratégicamente en diferentes puntos de la universidad. Mediante estas credenciales, estudiantes, docentes y personal administrativo pueden identificarse e interactuar con distintos servicios del campus. Cada interacción genera información que es enviada y centralizada en una plataforma digital, permitiendo gestionar procesos como la asistencia a clases, el control de accesos, la reserva y ocupación de espacios, la asistencia del personal y el monitoreo de afluencia.

La solución incorpora tecnologías IoT para conectar los lectores NFC con los servicios centrales del sistema, permitiendo recopilar y procesar información de manera continua. A través de una plataforma web con dashboards analíticos, el personal autorizado puede consultar indicadores relacionados con asistencia, ocupación de ambientes, accesos y flujo de personas, facilitando una mejor toma de decisiones y proporcionando una visión integral de las actividades dentro del campus.

Nuestra propuesta está dirigida principalmente a instituciones de educación superior que buscan modernizar la gestión de sus instalaciones y servicios, así como a los estudiantes, docentes y personal administrativo que interactúan diariamente con el campus. Para las universidades, TarjePAFI permite centralizar información que normalmente se encuentra distribuida entre diferentes procesos, mejorar el control de sus recursos y obtener información útil para la toma de decisiones. Para los usuarios del campus, busca brindar una experiencia más ágil y sencilla mediante el uso de una única credencial física para interactuar con distintos servicios universitarios.

- **Misión:** Desarrollar soluciones tecnológicas basadas en IoT y NFC que permitan a las instituciones educativas optimizar la gestión de sus campus, integrando procesos de identificación, asistencia, acceso, ocupación de espacios y monitoreo mediante información centralizada y disponible para la toma de decisiones.
- **Visión:** Convertir a PAFI Solutions en una empresa referente en soluciones de Smart Campus, impulsando la transformación digital de las instituciones educativas mediante tecnologías conectadas que permitan crear entornos universitarios más inteligentes, eficientes y accesibles.
- **Valores:** Promovemos la innovación tecnológica como medio para mejorar la experiencia universitaria, la eficiencia en la gestión de recursos y la confiabilidad de la información. Asimismo, valoramos la seguridad, la accesibilidad y la integración tecnológica como principios fundamentales para desarrollar soluciones que respondan a las necesidades de estudiantes, docentes, personal administrativo e instituciones educativas.

1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo

Nombres y Apellidos	Código	Descripción	Foto
Javier Sebastian Gonzales Alvarado	u20231296	Mi nombre es Javier Gonzales, soy estudiante de Ingeniería de Software de séptimo ciclo. Tengo conocimientos en diversos lenguajes de programación como C++, Python y JavaScript, entre otros. Además, he desarrollado proyectos de software utilizando distintos frameworks como Angular y Vue. Me considero una persona responsable, empática y analítica. Mi objetivo personal es desarrollar soluciones tecnológicas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas y aportar a la construcción de un mundo más innovador y conectado.	

Nombres y Apellidos	Código	Descripción	Foto
Renzo Sebastian Rivera Ratachi	u20231d974	Soy Renzo Sebastian Rivera Ratachi y soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Software. Actualmente estoy cursando el 7mo ciclo de mi carrera y tengo conocimientos intermedios de JavaScript y C++. Me considero una persona responsable y puntual.	
Bruce Via Luna	U202313403	Soy Bruce Via Luna, estudiante de la carrera de ingeniería de Software en la UPC. Actualmente cuento con conocimientos en C#, C++ e interés en la gestión de información de bases de datos. Me considero una persona altamente responsable y dedicada a los proyectos con los que me comprometo.	
Erick Leonardo Palomino Fiestas	U20231a500	Hola, soy Erick Leonardo Palomino Fiestas, un estudiante entusiasta de séptimo ciclo en Ingeniería de Software. Mi conjunto de habilidades técnicas incluye C++, HTML, CSS, .NET, Python, fundamentos de JavaScript y experiencia con bases de datos SQL y MongoDB. Me considero una persona responsable, con sólidas habilidades de comunicación para trabajar en equipo y una perspectiva optimista. También tengo un nivel básico de inglés.	
Piero Alberto Velarde Luyo	u20211a620	Soy Piero, estudio la carrera de ingeniería de software en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas cursando actualmente el octavo. Escogí esta carrera por mi facilidad en el uso de las computadoras. Asimismo, por mi interés en el funcionamiento de las anteriores mencionadas y todo respecto a la programación y las tecnologías emergentes.	

1.2. Solution Profile

1.2.1. Antecedentes y problemática

- WHAT (Qué)

¿Cuál es el problema?

Las universidades necesitan gestionar asistencia, accesos y uso de espacios, pero cuando estos procesos están separados es difícil obtener información integrada sobre lo que ocurre en el campus. Estudios sobre Smart Campus han demostrado que los datos IoT permiten identificar diferencias entre la planificación y la ocupación real de aulas, ayudando a mejorar el uso de los espacios universitarios (Sutjarittham et al., 2019).

- WHEN (Cuándo)

¿Cuándo sucede el problema?

El problema ocurre durante la operación diaria de la universidad, especialmente al registrar asistencia, ingresar a determinados ambientes, reservar espacios o controlar la ocupación de aulas. La ocupación real puede variar durante la jornada y no siempre coincide con la planificación, por lo que contar con información en tiempo real resulta importante para gestionar adecuadamente los recursos del campus (Sutjarittham et al., 2019).

- WHERE (Dónde)

¿Dónde surge el problema?

La problemática se presenta dentro de campus universitarios, principalmente en aulas, laboratorios, bibliotecas, oficinas y zonas de acceso. Investigaciones han demostrado que el uso de tecnologías IoT permite obtener información sobre ocupación y utilización de espacios académicos, facilitando una mejor gestión de las instalaciones universitarias (Azizi et al., 2020).

- WHO (Quién)

¿Quiénes son los afectados?

Los principales afectados son los estudiantes, docentes, personal administrativo y responsables de la gestión universitaria, quienes interactúan diariamente con procesos de asistencia, acceso y uso de ambientes. Los sistemas inteligentes basados en RFID, NFC e IoT permiten automatizar estos registros y mejorar el monitoreo de las actividades dentro del campus (Rashid, 2024).

- WHY (Por qué)

¿Por qué ocurre el problema?

El problema ocurre porque la información relacionada con asistencia, accesos y ocupación de espacios puede encontrarse distribuida entre distintos procesos o sistemas. Esto dificulta conocer en tiempo real lo que sucede en el campus y tomar decisiones basadas en datos. El uso de IoT permite centralizar esta información y mejorar la supervisión de las actividades universitarias (Azizi et al., 2020).

- HOW (Cómo)

¿Cómo se utilizará el producto?

TarjePAFI utilizará credenciales físicas NFC y lectores ubicados en distintos puntos del campus. Cuando un usuario acerque su credencial a un lector, el sistema registrará la interacción y enviará la información a una plataforma central, donde se podrán gestionar asistencia, accesos, reservas, ocupación de espacios y afluencia mediante una aplicación web y dashboards analíticos.

- HOW MUCH (Cuánto)

¿Cuánto costará implementar la solución?

Para la primera versión de TarjePAFI, se desarrollará un prototipo académico de bajo costo utilizando tecnologías open-source, servicios cloud gratuitos o académicos y componentes NFC accesibles. La implementación inicial estará limitada a una cantidad reducida de lectores y credenciales, mientras que una implementación real dependerá del número de espacios, usuarios y dispositivos que requiera la institución.

1.2.2. Lean UX Process

1.2.2.1. Lean UX Problem Statement

Hemos observado que las instituciones educativas de alta concurrencia, como la sede San Miguel de la UPC, enfrentan dificultades significativas para gestionar eficientemente sus espacios físicos y procesos operativos, en un contexto donde el control de asistencia, las reservas y la seguridad se basan principalmente en métodos manuales, estimaciones o validaciones visuales. Esta problemática se desarrolla en entornos caracterizados por una profunda desconexión entre el uso real de la infraestructura y la gestión digital de sus procesos, lo que genera constantes ineficiencias en la experiencia diaria de la comunidad universitaria. Según Israil y Dhumane (2025), los procesos convencionales de seguimiento manual de asistencia en la educación superior presentan múltiples deficiencias sistémicas que comprometen la eficiencia administrativa, consumen horas valiosas de instrucción y son sumamente vulnerables a fraudes o suplantaciones.

En este escenario, la ausencia de datos exactos, continuos y en tiempo real sobre la ocupación de espacios y los flujos de personas provoca que problemas operativos diarios, como el acaparamiento de cubículos de estudio sin uso real y el ingreso con credenciales móviles fácilmente imitables, pasen inadvertidos. Como consecuencia, la administración universitaria se ve obligada a tomar decisiones logísticas y de seguridad basadas en criterios empíricos o información incompleta, lo que incrementa las fricciones operativas y limita la capacidad de respuesta ante anomalías. Según Prabakaran et al. (2025), los métodos tradicionales de seguridad y gestión manual en los campus a menudo resultan deficientes debido a sus altos costos operativos y su incapacidad para detectar accesos no autorizados o anomalías rápidamente, haciendo urgente la integración de ecosistemas tecnológicos automatizados.

Esta situación genera una distribución ineficiente de los recursos operativos (asignando al personal de limpieza y seguridad a rondas rutinarias en lugar de intervenciones estratégicas basadas en el tráfico), una deficiente planificación de eventos y fallas críticas en la seguridad del recinto. Según Das (2025), superar estos obstáculos estructurales requiere dejar de depender de sistemas heredados manuales para transicionar hacia arquitecturas basadas en el Internet de las Cosas (IoT), las cuales son fundamentales para optimizar el uso de los recursos, automatizar controles mediante monitoreo en tiempo real y crear entornos verdaderamente adaptativos y eficientes. En consecuencia, se evidencia una brecha estructural en la gestión operativa del campus, caracterizada por la falta de un ecosistema tecnológico interconectado que unifique la validación física en tiempo real con la administración digital para una toma de decisiones informada.

Variables del Lean UX Problem Statement:

Domain: Gestión operativa de campus universitarios, Internet de las Cosas (IoT) y sistemas automatizados de control de accesos.

Customer Segments: Administración universitaria (Facility Management, Logística y Seguridad), docentes y estudiantes de educación superior.

Pain Points: Pérdida de tiempo de instrucción en registros de asistencia manuales, acaparamiento de espacios de estudio reservados sin ocupación física real, distribución ineficiente del personal operativo por falta de métricas de afluencia, y vulnerabilidad en los accesos por la facilidad de imitar credenciales móviles.

Gap: Inexistencia de un ecosistema tecnológico interconectado que sincronice la validación física en tiempo real (mediante hardware IoT) con la gestión digital académica y administrativa de la institución.

Vision/Strategy: Desarrollar e implementar una plataforma web centralizada que, al integrarse con credenciales NFC y sensores IoT en puntos críticos, automatice el control de asistencia, garantice el uso justo de reservas (regla de 10 minutos) y provea analítica avanzada de aforo para optimizar dinámicamente la operación del campus.

Initial Segment: Comunidad universitaria (alumnos y profesores) y administración operativa de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), sede San Miguel.

1.2.2.2. Lean UX Assumptions

Business Assumptions:

1. La administración universitaria necesita monitorear el aforo en tiempo real, automatizar el registro de asistencia y gestionar eficientemente la ocupación de sus espacios (aulas, cubículos, gimnasio) sin depender de validaciones manuales o estimaciones visuales inexactas.
 2. Las necesidades de la institución se resolverán mediante un ecosistema de hardware y software integrado por sensores IoT/NFC instalados en puntos estratégicos, aplicaciones móviles/web para los usuarios, y una plataforma web centralizada con analítica avanzada para la administración.
 3. Nuestros clientes iniciales son las administraciones de sedes universitarias de alta concurrencia (como la UPC sede San Miguel) que buscan erradicar fricciones operativas y optimizar la asignación de sus recursos logísticos.
 4. El principal valor que nuestros clientes esperan de la solución es la automatización de procesos físicos (como la toma de asistencia y liberación de reservas no utilizadas) y la obtención de datos exactos en tiempo real para la toma de decisiones.
 5. El cliente (administración) también puede obtener beneficios adicionales como la mejora en la seguridad del recinto mediante la verificación visual en los accesos, evitando la suplantación de identidad que permiten las actuales credenciales en celulares.
 6. Obtendremos nuestra base de clientes inicial mediante la implementación de pilotos escalables en sedes específicas de la universidad, para luego comercializar la solución a otras instituciones educativas mediante demostraciones de casos de éxito y eficiencia operativa.
 7. Generaremos ingresos ofreciendo un modelo B2B mixto: suscripción de software (SaaS) por el acceso al panel analítico y sistema de reservas, y un modelo de arrendamiento/mantenimiento de hardware (HaaS) para los sensores y lectoras NFC.
 8. Mi principal competencia en el mercado serán los métodos de control manuales, sistemas de códigos QR estáticos, y plataformas de reserva de espacios genéricas que no cuentan con validación física mediante hardware en tiempo real.
 9. Nuestro mayor riesgo es que la infraestructura de red (WiFi/Ethernet) de la universidad sufra caídas o latencias altas durante las horas punta (ej. ingresos de las 7:00 am), impidiendo la sincronización en tiempo real de los sensores IoT con la base de datos central.
 10. ¿Cuáles son las suposiciones que, si se demuestran falsas, harán que el proyecto fracase?
- Los estudiantes y docentes percibirán el uso de la credencial física NFC como un retroceso frente a las credenciales móviles, generando resistencia en su adopción.
 - El hardware instalado en los escritorios de las aulas y cubículos sufrirá vandalismo o desgaste constante, haciendo que los costos de mantenimiento superen el valor operativo percibido.
 - Los cuellos de botella en las puertas de ingreso al validar físicamente la tarjeta NFC generarán colas más largas que el sistema anterior.

Business Outcomes:

- Esperamos lograr que el sistema sea adoptado e instalado en al menos el 50% de las aulas y el 100% de los cubículos de la sede piloto durante el primer semestre de despliegue.
- Queremos reducir el tiempo invertido por los docentes en la toma de asistencia a 0 minutos, devolviendo al menos 10 minutos efectivos de clases por sesión.
- Proyectamos disminuir la tasa de "acaparamiento" de espacios (reservas sin uso físico real) en un 80% durante los primeros 3 meses de uso del sistema de liberación automática de 10 minutos.
- Alcanzar una tasa de precisión del 99% en el panel analítico de aforo general respecto a la ocupación física real del campus.
- Que el 90% de los intentos de ingreso con identidades suplantadas o no autorizadas sean bloqueados por el sistema de control de accesos en el primer año.

User Assumptions:

1. ¿Quién es el usuario? Estudiantes que asisten a clases y reservan espacios de estudio; Docentes que imparten sesiones y requieren automatizar la asistencia; Administradores (Facility Managers y Seguridad) encargados de monitorear y optimizar la operatividad del campus.
 2. ¿Dónde encajaría nuestro producto en la vida (o trabajo) del usuario?
- Para estudiantes y docentes: En su tránsito diario por el campus (ingresos), en los escritorios de las aulas y en las mesas de los cubículos, utilizando su credencial NFC física interactuando con los sensores IoT.
 - Para administradores: En las oficinas de operaciones o seguridad, utilizando el dashboard analítico web para evaluar mapas de calor, picos de afluencia y estado de los recursos físicos.
3. ¿Qué problemas resuelve el producto para el usuario?
- Pérdida de tiempo valioso de enseñanza debido al registro manual o verbal de la asistencia.
 - Frustración de los estudiantes al no encontrar cubículos de estudio disponibles a pesar de que físicamente están vacíos.
 - Distribución ineficiente del personal de limpieza y seguridad al operar a ciegas sin datos de flujo de personas en tiempo real.
4. ¿En qué contexto utiliza el usuario el producto?
- Docentes y estudiantes lo utilizan en momentos de alto dinamismo y prisa (al entrar a la universidad, al iniciar y terminar una clase, al llegar a un cubículo reservado).

- Los administradores lo usan de forma continua como herramienta central de monitoreo logístico.

5. ¿Qué características son esenciales para el usuario? ¿Y por qué?

- Validación NFC instantánea: Permite fluidez en los ingresos y registros sin generar cuellos de botella.
- Liberación automática de reservas: Asegura que los espacios se utilicen de forma justa, cancelando el turno si no hay validación física en 10 minutos.
- Panel analítico de aforo en tiempo real: Permite a la administración destinar recursos operativos estratégicamente basándose en picos de tráfico reales.

6. ¿Cómo debería verse y comportarse el producto?

- Las aplicaciones web y móviles para alumnos/docentes deben ser rápidas, mostrando el horario de clases, disponibilidad de espacios en vivo y un historial de asistencias de forma limpia y accesible.
- El dashboard web de administración debe consolidar grandes volúmenes de datos mediante gráficos históricos, visualizaciones de aforo en tiempo real y alertas automáticas de seguridad.

User Outcomes:

- Los estudiantes quieren sentir tranquilidad y justicia al saber que su asistencia se registra automáticamente sin interrupciones, y que los espacios de estudio estarán disponibles si alguien no los usa físicamente.
- Los docentes quieren enfocarse exclusivamente en su labor académica, eliminando por completo la carga administrativa del control de asistencia.
- Los administradores universitarios quieren sentir control total sobre el campus, confiando en que los datos del sistema reflejan la realidad para planificar eventos, mantenimiento y seguridad sin depender de estimaciones.
- Los usuarios esperan que la interacción entre la credencial física y el sensor IoT sea menor a un segundo, garantizando una experiencia sin fricciones.

Features Assumptions:

1. Liberación Automática de Espacios (Regla de 10 minutos)

- Suposición: Si el sistema detecta mediante los sensores IoT que un estudiante no ha validado físicamente su credencial en la mesa del cubículo durante los primeros 10 minutos de su reserva web, el espacio se liberará automáticamente en la plataforma, maximizando la utilización de la infraestructura.
- Riesgo: Fallas de red temporales o sensores descalibrados podrían liberar el espacio erróneamente mientras el alumno sí se encuentra físicamente allí, causando conflictos entre estudiantes y pérdida de confianza en el sistema.

2. Persistencia Centralizada mediante RESTful APIs y Cloud

- Suposición: Si todas las interacciones físicas (control de acceso, asistencia y sensores de mesas) se comunican a través de APIs hacia una base de datos centralizada en la nube, garantizamos una fuente única de verdad en tiempo real que alimenta el panel analítico de la administración y las aplicaciones móviles sin latencias.
- Riesgo: La alta concurrencia de peticiones generada por miles de alumnos validando su asistencia simultáneamente al inicio de los bloques horarios (ej. 7:00 am) podría sobrecargar los servicios en la nube si la arquitectura no escala adecuadamente, ralentizando todo el ecosistema.

1.2.2.3. Lean UX Hypothesis

- Hypothesis Statement 1:

Creemos que los docentes adoptarán rápidamente el registro de asistencia mediante NFC en los escritorios, porque automatizará una tarea administrativa repetitiva y les devolverá tiempo efectivo de enseñanza. Lo sabremos cuando al menos el 85% de los docentes de la sede piloto registre la asistencia de sus alumnos exclusivamente mediante este ecosistema durante el primer mes de despliegue.

- Hypothesis Statement 2:

Creemos que los estudiantes valorarán positivamente el sistema de liberación automática de 10 minutos, porque les garantizará un acceso justo a los cubículos y espacios de estudio que antes eran acaparados sin uso físico real. Lo sabremos cuando la tasa de ocupación efectiva de los cubículos aumente en un 40% y se reduzca drásticamente la inasistencia a reservas.

- Hypothesis Statement 3:

Creemos que la administración universitaria utilizará el panel analítico web diariamente, porque la visualización de aforos y mapas de calor en tiempo real es vital para distribuir de manera inteligente al personal de limpieza y seguridad. Lo sabremos cuando más del 70% de las rondas operativas diarias del personal logístico se planifiquen basándose en los picos de afluencia mostrados en el dashboard.

- Hypothesis Statement 4:

Creemos que la comunidad universitaria se adaptará de forma natural y fluida a la validación física en los accesos, porque el tiempo de lectura instantáneo del sensor NFC evitará los temidos cuellos de botella. Lo sabremos cuando el tiempo promedio de ingreso por persona sea inferior a 1.5 segundos incluso en las horas de máxima concurrencia (como el bloque de las 7:00 am).

- Hypothesis Statement 5:

Creemos que el equipo de seguridad confiará plenamente en este ecosistema tecnológico, porque la exigencia de una tarjeta física NFC reduce drásticamente la vulnerabilidad de las credenciales móviles, que son fácilmente imitables mediante capturas de pantalla. Lo sabremos cuando los incidentes detectados por ingresos no autorizados o suplantación de identidad se reduzcan en un 90% durante el primer semestre.

- Hypothesis Statement 6:

Creemos que la arquitectura de software soportará eficazmente la operatividad del campus, porque los servicios en la nube están diseñados para escalar ante la concurrencia masiva de miles de alumnos interactuando con los sensores IoT al mismo tiempo. Lo sabremos cuando el 99% de las lecturas emitidas por el hardware sean recibidas, procesadas por el backend y reflejadas en las aplicaciones con una latencia menor a 1 segundo.

- Hypothesis Statement 7:

Creemos que las autoridades académicas organizarán eventos con mucho mayor impacto, porque el análisis de datos históricos les permitirá ubicar estratégicamente sus actividades en las franjas horarias y zonas de mayor tránsito real. Lo sabremos cuando la participación en eventos de interés y ferias universitarias dentro de las instalaciones se incremente en al menos un 30% respecto al año anterior.

1.2.2.4. Lean UX Canvas

A continuación, se presenta el Lean UX Canvas de TarjePAFI, estructurado a partir del problema observado en la sede San Miguel de la UPC.



Link del Canva: https://miro.com/app/board/uXjVHno9MJk/?share_link_id=58266810328

1.3. Segmentos Objetivos

Segmento #1: Administradores y Responsables de Gestión Universitaria

Este segmento está conformado por las personas encargadas de supervisar, analizar y tomar decisiones relacionadas con el funcionamiento del campus universitario. Utilizan la información generada por las credenciales y lectores NFC para monitorear indicadores como asistencia, accesos, ocupación de ambientes y afluencia de personas, permitiéndoles identificar patrones y mejorar la gestión de los recursos institucionales.

- Aspectos demográficos:
 - Roles / Cargos: Administradores universitarios, coordinadores académicos, responsables de infraestructura, personal de seguridad y responsables de gestión de espacios.
 - Edad: Principalmente adultos en edad laboral.
 - Tipo de organización: Universidades e instituciones de educación superior públicas y privadas.
 - Ubicación: Campus universitarios, principalmente en zonas urbanas.
- Aspectos psicográficos:
 - Motivaciones: Mejorar la gestión del campus, reducir procesos manuales, optimizar el uso de espacios y disponer de información confiable para la toma de decisiones.
 - Intereses: Transformación digital, analítica de datos, automatización, seguridad, eficiencia operativa y Smart Campus.
 - Valores: Eficiencia, seguridad, organización, confiabilidad de la información y mejora continua.
- Comportamiento:
 - Consultan reportes, indicadores y dashboards para evaluar el funcionamiento de la institución.
 - Buscan soluciones que permitan centralizar información proveniente de diferentes procesos universitarios.
 - Utilizan los datos históricos y en tiempo real para detectar patrones de asistencia, ocupación y utilización de espacios.
- Sustento estadístico:
 - La transformación digital está adquiriendo mayor importancia en la educación superior. UNESCO IESALC señala que la digitalización está modificando no solo la enseñanza y el aprendizaje, sino también la manera en que las instituciones gestionan sus operaciones, resaltando la importancia de los datos y la evidencia para la gestión universitaria.
 - El Instituto Nacional de Estadística e Informática mantiene estadísticas diferenciadas sobre matrícula, docentes y otros indicadores de universidades públicas y privadas, evidenciando la magnitud de la información que debe administrarse dentro del sistema universitario peruano.
 - En este contexto, una plataforma como TarjePAFI permite transformar los eventos generados dentro del campus en información consolidada que pueda ser utilizada por los responsables universitarios para apoyar decisiones relacionadas con asistencia, accesos y utilización de infraestructura.

Segmento #2: Usuarios de la Credencial TarjePAFI

Este segmento está compuesto por las personas que interactúan directamente con los lectores NFC mediante una credencial TarjePAFI durante sus actividades cotidianas dentro del campus. Debido a que sus necesidades y actividades son diferentes, este segmento se divide en estudiantes, docentes y trabajadores de la universidad.

Estudiante:

Son los principales usuarios de la credencial debido a su interacción constante con aulas, laboratorios, bibliotecas y otros espacios universitarios.

- Aspectos demográficos:
 - Sexo: Masculino y femenino.
 - Edad: Principalmente jóvenes y adultos que cursan estudios universitarios.
 - Ocupación: Estudiantes universitarios.
 - Ubicación: Campus de universidades públicas y privadas.
- Aspectos psicográficos:
 - Motivaciones: Registrar su asistencia de manera rápida, ingresar fácilmente a espacios autorizados y acceder a servicios universitarios.
 - Intereses: Tecnología, rapidez, facilidad de uso y experiencias digitales integradas.
 - Valores: Comodidad, accesibilidad, seguridad y ahorro de tiempo.
- Comportamiento:
 - Se desplazan constantemente entre diferentes ambientes durante su jornada académica.
 - Interactúan varias veces al día con aulas, laboratorios, bibliotecas y otros servicios del campus.
 - Prefieren mecanismos rápidos que no requieran procesos adicionales para identificarse o registrar su asistencia.
- Sustento estadístico:
 - El INEI registra anualmente la cantidad de alumnos matriculados tanto en universidades públicas como privadas del Perú, con información disponible hasta 2024, evidenciando que los estudiantes constituyen uno de los grupos más numerosos dentro del ecosistema universitario.

Docentes:

Está conformado por los profesores que desarrollan actividades académicas dentro del campus y que pueden utilizar TarjePAFI para registrar su ingreso, asistencia y acceso a ambientes relacionados con sus labores.

- Aspectos demográficos:

- Sexo: Masculino y femenino.
 - Edad: Adultos en edad laboral.
 - Ocupación: Docentes universitarios.
 - Ubicación: Universidades públicas y privadas.
- Aspectos psicográficos:
 - Motivaciones: Simplificar el registro de asistencia y el acceso a los espacios donde realizan actividades académicas.
 - Intereses: Herramientas prácticas, automatización de tareas administrativas y facilidad de uso.
 - Valores: Puntualidad, eficiencia, confiabilidad y simplicidad.
- Comportamiento:
 - Se movilizan entre aulas, laboratorios, oficinas y otros ambientes según su horario académico.
 - Necesitan mecanismos de identificación y registro que interfieran lo menos posible con sus actividades docentes.
- Sustento estadístico:
 - El INEI mantiene estadísticas específicas sobre el número de docentes de universidades públicas y privadas del Perú entre 2017 y 2024, lo cual evidencia que este grupo constituye otro actor relevante dentro de las operaciones cotidianas de las instituciones universitarias.

Trabajadores de la Universidad:

Este subsegmento comprende al personal que realiza actividades administrativas, de seguridad, limpieza, mantenimiento, cocina y otros servicios necesarios para la operación cotidiana del campus.

- Aspectos demográficos:
 - Sexo: Masculino y femenino.
 - Edad: Adultos en edad laboral.
 - Ocupación: Personal administrativo, limpieza, mantenimiento, seguridad, cocina y servicios generales.
 - Ubicación: Diferentes áreas e instalaciones de la universidad.
- Aspectos psicográficos:
 - Motivaciones: Registrar su ingreso y asistencia de manera sencilla y acceder únicamente a los espacios necesarios para realizar su trabajo.
 - Intereses: Sistemas fáciles de utilizar, rapidez y seguridad en el acceso.
 - Valores: Responsabilidad, puntualidad, seguridad y eficiencia.
- Comportamiento:
 - Ingresan y salen de diferentes áreas del campus según las funciones que desempeñan.
 - Algunos requieren acceso permanente o restringido a determinados espacios.
 - Valoran sistemas que funcionen rápidamente y no dificulten sus labores cotidianas.
- Sustento estadístico:
 - Las universidades requieren no solamente estudiantes y docentes, sino también personal encargado de los diferentes servicios que permiten su funcionamiento diario. Por ello, este grupo forma parte del ecosistema operativo sobre el cual una solución de identificación y control de accesos como TarjePAFI puede generar información útil para la administración institucional.
 - Las estadísticas oficiales del INEI distinguen recursos humanos y población universitaria dentro de sus indicadores educativos, mostrando que la gestión universitaria involucra múltiples tipos de usuarios y no únicamente a los estudiantes.

Capítulo 2: Requirements Elicitation & Analysis

2.1 Competidores

Algunos de los competidores a los que TarjePafi podría enfrentarse son:

- **SEAtS Software:** Plataforma de gestión de asistencia y analítica de compromiso estudiantil utilizada por universidades de Reino Unido, Irlanda y Oceanía. Captura la asistencia mediante app móvil, balizas Bluetooth, biometría o lectores de credencial instalados en el aula, y ofrece reportes, alertas tempranas y métricas de utilización de espacios.
- **AccuClass (Engineerica Systems):** Plataforma de registro de asistencia en aula que permite al docente pasar lista desde su dispositivo, registrar alumnos por proximidad, generar códigos QR de clase o leer el carné mediante cámara o lector de banda magnética, con sincronización en la nube y reportes en línea.
- **Student Check-in:** Solución de registro de asistencia basada en códigos QR y dispositivos móviles, diseñada para agilizar el check-in del estudiante y reducir tiempos de espera al inicio de la sesión.
- **Blackboard (Anthology):** Sistema de gestión del aprendizaje ampliamente adoptado que incluye un módulo de seguimiento de asistencia dentro de un ecosistema mayor de gestión de cursos, evaluaciones y comunicación.

2.1.1. Análisis competitivo

Competitive Analysis Landscape	
¿Por qué llevar a cabo este análisis?	Este análisis se lleva a cabo para investigar, analizar y comparar el comportamiento de los competidores directos e indirectos en el mercado de gestión automatizada de asistencia y control de accesos universitarios, con el fin de identificar el posicionamiento de TarjePafi, las brechas

Competitive
Analysis Landscape

que dejan las soluciones actuales y las ventajas diferenciales sobre las que debe construirse nuestra propuesta de valor.					
		TarjePafi	SEAtS Software	AccuClass	Blackboard
	Logo	[Logo TarjePafi]			
Perfil	Overview	Solución integral basada en IoT diseñada para campus universitarios de alta concurrencia. Utiliza credenciales NFC y lectores instalados en accesos, escritorios de aulas y mesas de cubículos para validar físicamente la presencia de alumnos, docentes y personal. La información se sincroniza en tiempo real mediante APIs REST hacia una plataforma web centralizada que ofrece registro automático de asistencia, liberación automática de reservas y analítica de aforo.	Plataforma cloud de gestión de asistencia y <i>student success</i> para educación superior. Captura la participación mediante app móvil, balizas Bluetooth BLE, lectores de credencial estudiantil o biometría, y la convierte en tableros, alertas tempranas y reportes de retención, cumplimiento normativo y utilización de espacios.	Plataforma de registro de asistencia en aula desarrollada por Engineerica Systems. Permite al docente pasar lista desde su dispositivo, registrar alumnos por proximidad, mostrar un código QR de clase o leer el carné mediante cámara o lector de banda magnética, sincronizando los datos con un portal en la nube. Forma parte de una suite mayor junto a AccuCampus y Accudemia.	Sistema de gestión del aprendizaje (LMS) ampliamente adoptado que integra gestión de cursos, evaluaciones, comunicación y un módulo de seguimiento de asistencia. Su fortaleza está en consolidar la vida académica digital del estudiante en una sola plataforma institucional.
	Ventaja competitiva ¿Qué valor ofrece a los clientes?	Garantiza que el dato registrado corresponda a una presencia física real y no a una declaración, eliminando la suplantación mediante credenciales móviles y devolviendo tiempo lectivo al docente. Además, convierte cada validación en información operativa que permite a la administración distribuir personal, planificar eventos y asegurar el uso justo de los espacios de estudio.	Ofrece una visión unificada del compromiso académico del estudiante y permite intervenir tempranamente ante riesgos de deserción, además de sustentar auditorías de cumplimiento ante entidades regulatorias y migratorias.	Simplifica la toma de asistencia sin requerir infraestructura fija en el aula, permitiendo al docente elegir entre varios métodos de registro según el contexto y acceder a reportes en línea desde cualquier lugar.	Concentra la asistencia, las calificaciones y los materiales del curso en un único expediente académico, evitando integraciones adicionales y aprovechando una plataforma que la institución ya conoce y opera.
Perfil de Marketing	Mercado objetivo	Sedes universitarias de alta concurrencia en Perú y la región que buscan automatizar el control de asistencia, reforzar la seguridad de sus accesos y optimizar el uso de su infraestructura física.	Universidades y colleges de Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos y Oceanía con exigencias de cumplimiento normativo y programas de retención estudiantil.	Instituciones educativas y docentes individuales que requieren una solución de asistencia ligera, de bajo costo y rápida implementación.	Instituciones educativas de todos los niveles, desde colegios hasta universidades, junto con administradores académicos, personal de TI, docentes y estudiantes.
	Estrategias de Marketing	Pilotos demostrativos en sedes específicas. Alianzas directas con universidades. Difusión de casos de éxito y métricas de eficiencia operativa. Presencia en ferias de innovación educativa.	Marketing de contenidos sobre retención y cumplimiento. Presencia en marketplaces institucionales como Microsoft Education. Webinars y casos de éxito con universidades cliente.	Prueba gratuita de 30 días. Distribución de la app móvil en tiendas oficiales. Documentación y base de conocimiento pública. Venta cruzada dentro de su suite de productos.	Marketing de contenidos y estudios de caso en su blog. Participación en ferias educativas y conferencias. Aprovechamiento de su reconocimiento de marca y base instalada.
Perfil de producto	Productos y Servicios	Credenciales NFC físicas. Lectores IoT para accesos, aulas y cubículos.	Gestión de asistencia presencial y en línea. Analítica de	Registro de asistencia por pase de lista, proximidad, QR, cámara o banda	Gestión de cursos y contenidos. Evaluaciones y calificaciones. Módulo de asistencia vinculado al libro de

	TarjePafi	SEaTS Software	AccuClass	Blackboard
	App web y móvil para alumnos y docentes. Módulo de reservas con liberación automática a los 10 minutos. Dashboard administrativo con aforo en tiempo real, mapas de calor y alertas de seguridad.	aprendizaje y alertas tempranas. Gestión de casos y seguimiento de intervenciones. Reportes de cumplimiento y utilización de espacios. App móvil e integración con lectores y balizas existentes.	magnética. Portal en la nube para importación de cursos y horarios. Reportes de asistencia en línea. Encuestas en vivo y notificaciones al alumnado.	notas. Herramientas de comunicación e integraciones de terceros.
Precios y Costos	Modelo B2B mixto: suscripción SaaS por el acceso al panel analítico y al sistema de reservas, más arrendamiento y mantenimiento del hardware (HaaS) por lector instalado, con tarifas escalables según el tamaño de la sede.	Licenciamiento institucional anual sin precios publicados; se cotiza por sede según número de estudiantes y módulos contratados, con paquete de implementación incluido.	Suscripción a un portal en la nube con prueba gratuita de 30 días; la aplicación móvil se distribuye sin costo, pero requiere cuenta activa en el portal para operar.	Contrato de licencia anual cuyo costo depende del paquete de módulos contratado por la institución; sin precios públicos y generalmente elevado para instituciones pequeñas.
Canales de distribución	Plataforma web administrativa. Aplicaciones móviles iOS y Android. Hardware instalado en el campus (lectores NFC y credenciales).	Plataforma web. App móvil iOS y Android. Marketplaces institucionales y APIs de integración.	Portal web en la nube. App móvil para dispositivos Apple. Accesorios de lectura acoplables al dispositivo.	Plataforma web. Aplicación móvil. Integraciones y APIs con sistemas académicos.
Análisis FODA	Fortalezas	Validación física real mediante NFC, difícil de suplantar. Registro de asistencia de cero precisión para el docente. Datos de aforo en tiempo real para decisiones logísticas. Liberación automática de espacios que combate el acaparamiento.	Plataforma madura con clientes universitarios consolidados. Múltiples métodos de captura de asistencia. Analítica predictiva y alertas tempranas. Integración con lectores y balizas ya instalados.	Implementación rápida y sin infraestructura fija. Variedad de métodos de registro. Bajo costo de entrada. Respaldo de un proveedor con amplia trayectoria en el rubro.
Debilidades	Requiere inversión inicial en hardware IoT. Producto nuevo, sin validación en múltiples instituciones. Dependencia de la estabilidad de la red del campus. Exposición del hardware a vandalismo y desgaste.	Enfoque orientado al cumplimiento normativo de visado, poco relevante en el contexto peruano. No provee el ecosistema de hardware, depende de la infraestructura existente. No gestiona reservas de espacios con liberación automática. Sin presencia comercial en Latinoamérica.	Depende del dispositivo del docente como punto de captura. Métodos de validación vulnerables a suplantación. Sin control de aforo ni gestión de espacios físicos. Alcance limitado al aula.	Marca reconocida y ampliamente adoptada. Ecosistema académico completo más allá de la asistencia. Soporte robusto y base instalada consolidada. Asistencia vinculada directamente al expediente del alumno.
Oportunidades	Expansión a otras sedes y universidades de la región. Integración con el LMS y el sistema académico institucional. Desarrollo de analítica predictiva de afluencia. Alianzas con proveedores	Expansión hacia mercados emergentes. Incorporación de validación física propia. Crecimiento de la demanda de analítica de utilización de espacios.	Incorporación de tecnologías de validación más robustas como NFC. Expansión hacia control de accesos y aforo. Aprovechamiento de su suite para ofrecer soluciones integrales.	Integración con soluciones IoT de terceros. Crecimiento sostenido de la digitalización educativa. Incorporación de analítica avanzada a su módulo de asistencia.

	TarjePafi	SEAtS Software	AccuClass	Blackboard
	de servicios dentro del campus.			
Amenazas	Competidores establecidos con mayor respaldo y base instalada. Resistencia de los usuarios a volver a una credencial física. Rechazo o demora en la aprobación por parte de la institución. Réplica del modelo por competidores con más recursos.	Aparición de soluciones IoT más completas e integradas. Cambios en la normativa que sustenta parte de su propuesta de valor. Recortes presupuestales en el sector educativo.	Competencia de plataformas con validación física robusta. Percepción de baja confiabilidad de sus métodos de registro. Integración de la asistencia dentro de los LMS dominantes.	Competencia de soluciones especializadas en asistencia. Migración de instituciones hacia LMS alternativos. Cambios en las necesidades institucionales hacia la validación física.

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores.

Estrategia de Diferenciación por Validación Física Verificable

Mientras que Blackboard registra la asistencia de forma manual y declarativa, y AccuClass la captura mediante métodos vulnerables a suplantación como códigos QR, proximidad o banda magnética, TarjePafi se posicionará como la única solución que certifica presencia física real. El eje de la diferenciación no será la comodidad del registro, sino la confiabilidad del dato: nuestro competidor no compite por registrar más rápido, sino por registrar lo que efectivamente ocurrió.

Tácticas:

- Comunicar la propuesta bajo el concepto de "dato verificable frente a dato declarado", contrastando explícitamente en cada demostración la facilidad con que se replica un código QR o una credencial móvil frente a la imposibilidad de clonar una tarjeta NFC sin acceso físico a ella.
- Documentar métricas de precisión durante el piloto (porcentaje de coincidencia entre registros del sistema y conteo físico real) para sustentar el argumento con evidencia y no con promesas.
- Posicionar la validación física no solo como control de asistencia, sino como refuerzo de seguridad del recinto, ampliando el valor percibido hacia el área de seguridad y no únicamente hacia la académica.

Estrategia de Integración en Lugar de Sustitución

Blackboard no es un rival al que haya que desplazar, sino un incumbente ya pagado e instalado en la universidad. Intentar reemplazarlo activaría resistencia institucional y costos de migración innecesarios. TarjePafi se posicionará como la capa física que alimenta al sistema académico existente, resolviendo por anticipado la objeción más probable de la administración: por qué invertir en hardware si el LMS ya contempla un módulo de asistencia.

Tácticas:

- Desarrollar APIs REST de sincronización con el LMS y el sistema académico institucional, de modo que la asistencia validada por NFC se refleje automáticamente en el expediente del alumno sin doble registro.
- Presentar la solución ante la administración como complemento y no como reemplazo, enfatizando que el LMS conserva la gestión académica mientras TarjePafi aporta la capa de verificación física que aquel no puede cubrir.
- Ofrecer exportación de reportes en formatos compatibles con las herramientas que el personal administrativo ya utiliza, reduciendo la curva de aprendizaje y la resistencia al cambio.

Estrategia de Adaptación al Contexto Local y Entrada Escalonada

SEAtS es el competidor más capaz en términos funcionales, pero su propuesta gira en torno al cumplimiento normativo de visados y auditorías propias del contexto anglosajón, y carece de presencia comercial en Latinoamérica. TarjePafi aprovechará esa brecha construyendo una solución diseñada para las necesidades operativas reales del campus peruano, con acompañamiento local y un modelo de adopción que reduzca la barrera de entrada del hardware.

Tácticas:

- Implementar un programa piloto acotado en la sede San Miguel, priorizando los puntos de mayor impacto visible (accesos principales y cubículos de estudio) para demostrar resultados antes de exigir una inversión a escala completa.
- Ofrecer el hardware bajo modelo de arrendamiento y mantenimiento (HaaS), trasladando la inversión de capital a un gasto operativo predecible y eliminando el riesgo financiero inicial para la institución.
- Brindar soporte técnico en zona horaria local y en español, un diferencial concreto frente a proveedores internacionales sin operación en la región.
- Adecuar las reglas de negocio a la normativa y a las políticas académicas peruanas, en lugar de imponer flujos diseñados para otros marcos regulatorios.

Estrategia de Ampliación del Alcance hacia la Analítica Operativa

Todos los competidores analizados limitan su valor al ámbito académico: reportan quién asistió a clase. Ninguno convierte esa información en inteligencia para la operación del campus. TarjePafi ampliará deliberadamente el alcance de la propuesta más allá de la asistencia, apuntando a un comprador distinto dentro de la misma institución: el área de logística, facility management y seguridad.

Tácticas:

- Desarrollar un dashboard con aforo en tiempo real, mapas de calor y análisis histórico de picos de afluencia, orientado a la planificación de rondas de limpieza, seguridad y mantenimiento.

- Incorporar la liberación automática de reservas a los diez minutos como funcionalidad insignia, atacando un problema cotidiano que ninguna plataforma de asistencia resuelve y que los estudiantes perciben de inmediato.
- Comercializar la analítica de afluencia como insumo para la planificación de eventos y ferias universitarias, abriendo un caso de uso adicional ante las autoridades académicas.

Estrategia de Adopción sin Fricción

La principal amenaza interna de TarjePafi es que la comunidad universitaria perciba la credencial física como un retroceso frente a la credencial móvil, o que la validación en los accesos genere colas en horas punta. Anticiparse a esa resistencia es tan importante como diferenciarse de los competidores, porque una adopción fallida invalida cualquier ventaja técnica.

Tácticas:

- Garantizar tiempos de lectura inferiores a un segundo y validar el rendimiento del sistema en los bloques horarios de máxima concurrencia antes del despliegue general.
- Realizar pruebas de usabilidad con estudiantes, docentes y personal administrativo durante el piloto, iterando el diseño de la interacción física antes de escalar la instalación.
- Diseñar los lectores y su montaje priorizando la resistencia al desgaste y al vandalismo, e incluir el reemplazo dentro del contrato de mantenimiento para que el costo no recaiga sobre la institución.
- Mantener un canal de reporte de incidencias visible en cada punto de validación, de modo que las fallas se resuelvan antes de erosionar la confianza en el sistema.

2.2. Entrevistas.

2.2.1. Diseño de entrevistas.

Objetivo de las entrevistas

Las entrevistas buscan validar los supuestos planteados en el Lean UX Process de TarjePafi, comprendiendo cómo se registra hoy la asistencia y el acceso a los espacios del campus, qué fricciones genera el proceso actual y qué información necesitan realmente quienes toman decisiones operativas. Se definieron dos segmentos con necesidades y niveles de acceso claramente distintos, esto son, los portadores de la credencial, que interactúan diariamente con el hardware, y el personal administrativo, único con acceso a la plataforma de reportes.

Introducción (común a ambos segmentos)

Entrevistador: Buenos días/tardes/noches. En esta ocasión realizaremos una entrevista para conocer a los posibles usuarios de una solución que automatiza el registro de asistencia y accesos en el campus universitario mediante credenciales inteligentes.

Entrevistador: Antes de comenzar, quisiera comentarle que no existen respuestas correctas o incorrectas. Nos interesa conocer su experiencia real con los procesos actuales, incluyendo aquello que no funciona bien. La entrevista será grabada únicamente con fines académicos y su información será tratada de manera confidencial. ¿Nos autoriza a grabar la sesión?

Entrevistado: [Entrevistado responde]

Entrevistador: Para el registro de la entrevista, por favor indique sus nombres, apellidos, edad, distrito y ocupación o cargo dentro de la universidad.

Entrevistado: [Entrevistado responde]

Entrevistador: Listo, comenzaremos con las siguientes preguntas:

Segmento #1: Portadores de credencial (estudiantes, docentes y personal del campus)

Preguntas generales:

1. ¿Podría describirme cómo es un día habitual suyo dentro del campus, desde que ingresa hasta que se retira?
2. ¿De qué manera se registra actualmente su ingreso al campus y su asistencia a clases o a su jornada? ¿Quién realiza ese registro?
3. ¿Cuánto tiempo estima que toma ese proceso y con qué frecuencia le genera demoras o incomodidades?
4. ¿Ha tenido alguna situación en la que su asistencia o su ingreso quedara mal registrado? ¿Qué ocurrió y cómo se resolvió?
5. ¿Qué credencial utiliza hoy para identificarse dentro de la universidad y qué tan confiable le parece ese método?
6. ¿Con qué frecuencia utiliza los espacios de estudio del campus, como cubículos o salas grupales, y cómo hace para conseguirlos?
7. ¿Le ha tocado encontrar espacios reservados pero físicamente vacíos, o no conseguir uno pese a que había lugares libres? ¿Cómo lo manejó?
8. Si el registro de su asistencia se realizara automáticamente al acercar una tarjeta a un lector, ¿qué ventajas y qué inconvenientes le encontraría?
9. ¿Qué tendría que cumplir ese sistema para que usted lo prefiera sobre el método que utiliza actualmente?

Preguntas complementarias:

1. ¿Qué opina sobre llevar consigo una tarjeta física en lugar de usar su celular como credencial?
2. ¿Cuánto tiempo consideraría aceptable esperar en una cola de ingreso durante las horas de mayor concurrencia?
3. ¿Qué información sobre su propia asistencia o sobre la disponibilidad de espacios le gustaría poder consultar por su cuenta?
4. (Solo para docentes) ¿Cuántos minutos de clase dedica habitualmente a tomar asistencia y qué haría con ese tiempo si lo recuperara?

Segmento #2: Personal administrativo con acceso a la plataforma de reportes

Preguntas generales:

1. ¿Cuál es su cargo y qué decisiones operativas sobre el campus dependen de usted o de su área?
2. ¿Cómo obtiene actualmente la información sobre asistencia, ingresos o uso de los espacios del campus?
3. ¿Con qué frecuencia recibe esa información y qué tan confiable la considera para tomar decisiones?

4. ¿Qué herramientas o sistemas utiliza hoy para consolidar y revisar estos datos, y qué limitaciones ha encontrado en ellos?
5. ¿Podría contarme sobre alguna decisión que haya tenido que tomar sin contar con la información suficiente? ¿Qué consecuencias tuvo?
6. ¿Cómo se distribuye actualmente al personal de limpieza, seguridad o mantenimiento a lo largo del día, y en qué criterios se basa esa asignación?
7. Si contara con una plataforma que muestre en tiempo real el aforo y el flujo de personas por zona, ¿qué decisiones tomaría de forma distinta?
8. ¿Qué indicadores o reportes considera indispensables para que una herramienta de este tipo le resulte útil en su trabajo diario?
9. ¿Qué criterios evalúa su institución antes de aprobar la implementación de una nueva tecnología en el campus?

Preguntas complementarias:

1. ¿Prefiere revisar la información de forma continua durante el día o recibir reportes consolidados en momentos específicos?
2. ¿Qué tipo de alertas automáticas le resultarían realmente útiles y cuáles considera que terminaría ignorando?
3. ¿Qué preocupaciones tendría respecto al manejo y la privacidad de los datos de asistencia y desplazamiento de la comunidad universitaria?
4. ¿Qué obstáculos anticipa para que una solución basada en hardware instalado en el campus sea aprobada e implementada en su institución?

Cierre (común a ambos segmentos)

Entrevistador: Eso sería todo, muchas gracias por participar.

Entrevistador: ¿Desea agregar algún comentario adicional o algo que considere que no le preguntamos?

Entrevistado: [Entrevistado responde]

Entrevistador: Perfecto, agradezco mucho su tiempo y sus respuestas. Hasta luego.

2.2.2. Registro de entrevistas.

Entrevistas a Administrativos

Entrevista 1

Entrevistado 1	Juan Antonio Flores Moroco
Edad	46
Distrito	Pueblo Libre
Timing	0:40-26:17
URL	https://youtu.be/w5s9bBvT1uQ?si=c8qPuEriqGDu5CTF
Resumen: Juan Antonio Flores Moroco, PTC (Profesor a tiempo completo) de la carrera de ingeniería de software, sistemas y ciencias de la computación de la UPC, reside en el distrito de Pueblo Libre, habla y describe la idea de que la implementación de tarjetas llegaría a ser posible gracias a las nuevas funcionalidades agregadas además de sugerir ideas y funciones adicionales para asegurar la aceptación de dicho proceso	



Entrevista 2

Entrevistado	Carlos Pingus
Edad	24
Distrito	San Martin de Porres
Timing	0:00-6:11
URL	https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/u20211a620_upc_edu_pe/IQB3X-k1GNvYQKWSUi8pbM6aAbGwQSF23y78sSF4I3IVGyc?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYXwBcHAI0iJPbmVEcm12ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYXwBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmF

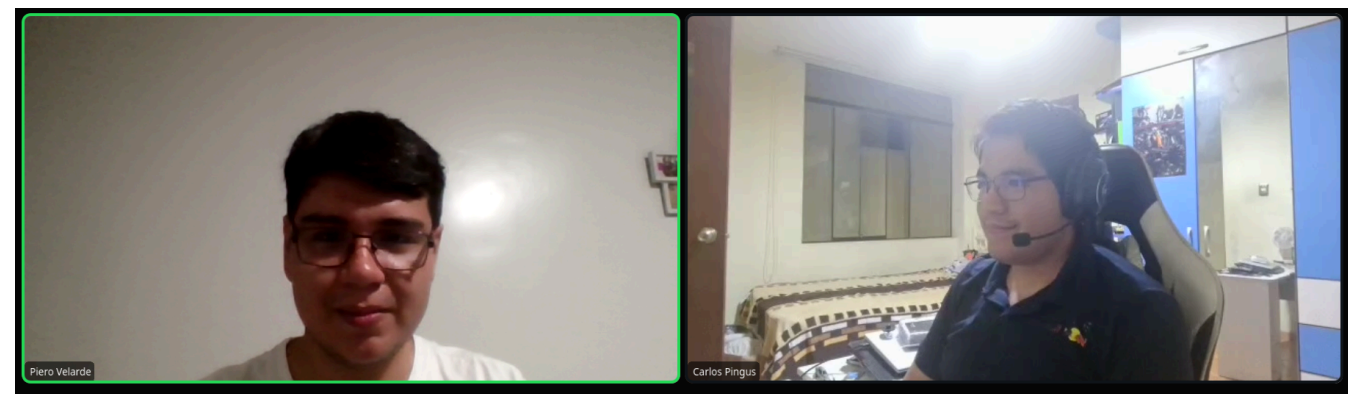
Resumen:

Carlos, administrativo encargado de revisar las asistencias, señala la importancia de contar con información confiable y oportuna para supervisar el campus y tomar decis falta de información centralizada y en tiempo real. Considera que una plataforma con indicadores de asistencia, aforo y flujo de personas facilitaría el seguimiento y pe desempeña como encargada de logística en un instituto de SENCICO. Actualmente, la institución cuenta con un sistema biométrico de control de asistencia dirigido únicar

En términos generales, considera que el sistema funciona adecuadamente para controlar el cumplimiento de la jornada laboral; sin embargo, identifica limitaciones r insuficientes para apoyar determinadas tareas de gestión y supervisión.

La entrevistada considera de gran utilidad contar con una solución que permita conocer la ubicación actual del personal dentro de las instalaciones. Esta información i situaciones de emergencia, como un sismo, al permitir conocer la ubicación o presencia del personal.

Finalmente, señaló que, antes de implementar una nueva solución tecnológica, la institución tendría que evaluar principalmente la relación costo-beneficio, considerando s



Entrevista 3

Entrevistado	Guadalupe Alvarado Ramos
Edad	54
Distrito	San Miguel
Timing	00:00 - 06:24
URL	https://youtu.be/fksqMUKJ3oY

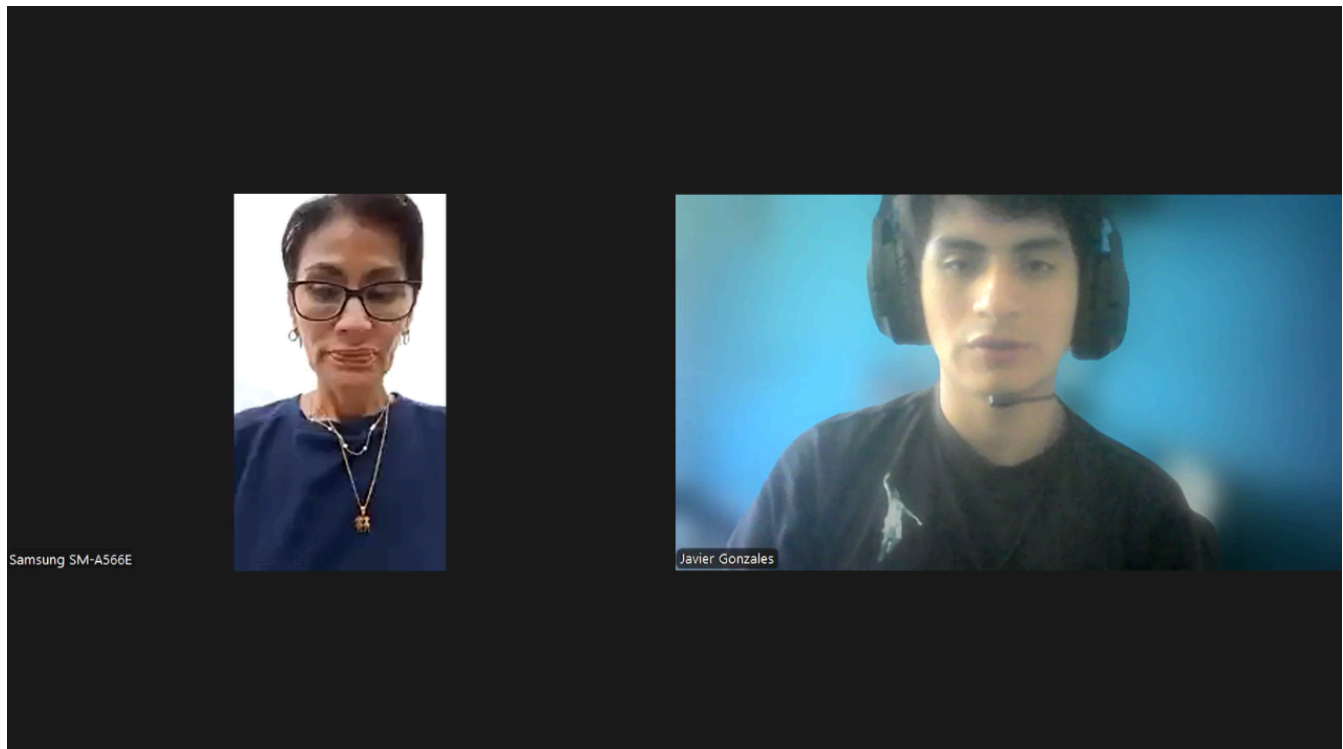
Resumen:

La entrevistada, Guadalupe Alvarado, se desempeña como encargada de logística en un instituto de SENCICO. Actualmente, la institución cuenta con un sistema biométrico de control de asistencia dirigido únicamente a los trabajadores, quienes registran su ingreso y salida mediante su huella dactilar.

En términos generales, considera que el sistema funciona adecuadamente para controlar el cumplimiento de la jornada laboral; sin embargo, identifica limitaciones relacionadas con la información y las estadísticas que proporciona, ya que estas resultan insuficientes para apoyar determinadas tareas de gestión y supervisión.

La entrevistada considera de gran utilidad contar con una solución que permita conocer la ubicación actual del personal dentro de las instalaciones. Esta información facilitaría la supervisión del cumplimiento de sus funciones y también podría ser útil ante situaciones de emergencia, como un sismo, al permitir conocer la ubicación o presencia del personal.

Finalmente, señaló que, antes de implementar una nueva solución tecnológica, la institución tendría que evaluar principalmente la relación costo-beneficio, considerando si las mejoras y beneficios obtenidos justifican la inversión necesaria.



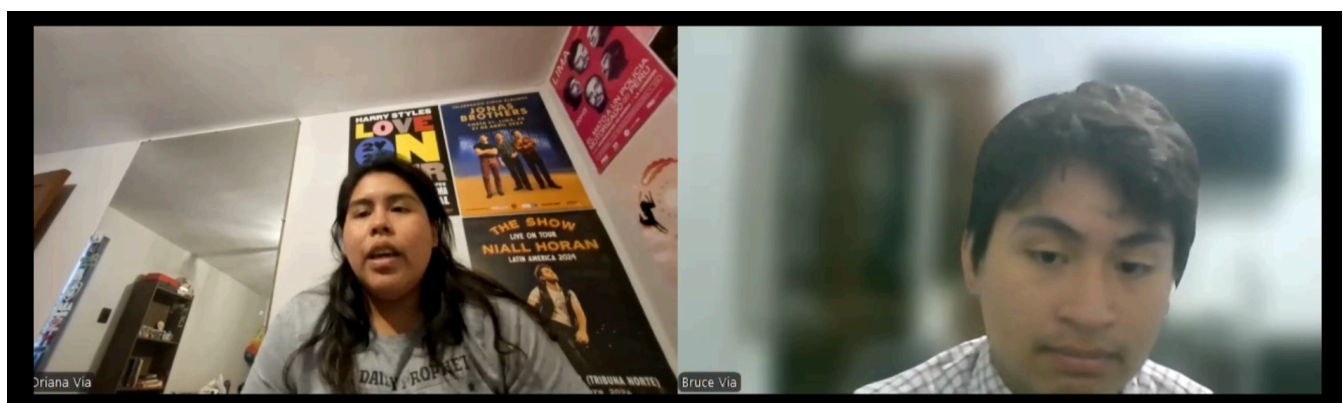
Entrevistas a usuarios de tarjetas

Entrevista 1

Entrevistado	Oriana Via
Edad	29
Distrito	Cercado de Lima
Timing	0:56-8:26
URL	https://youtu.be/RHp96fure88

Resumen:

Oriana, instructora en la universidad Cayetano Heredia, reside en el distrito de Cercado de Lima, habla sobre cómo la implementación si bien no sería 100% útil en su área, igual describe cómo la existencia de las tarjetas aceleraría los procesos de registro de asistencia y seguridad de su universidad tanto para la asistencia como el acceso a espacios de trabajos reservados.



Entrevista 2

Entrevistado	Alvaro Abanto
Edad	21
Distrito	Los Olivos
Timing	0:58-7:11
URL	https://youtu.be/b_XeFh_mzvQ

Resumen:

Alvaro, estudiante de la carrera de Ciencias de la Computación, reside en el distrito de Los Olivos, menciona que ciertos protocolos de asistencia o ingreso en su campus universitario suelen ser lentos o a veces frustrantes. La solución propuesta le parece interesante ya que es más sencillo transportar una tarjeta física que no depende de internet pero añade que el sistema propuesto debe ser rápido y preciso para preferirlo sobre el sistema actual.



Entrevista 3

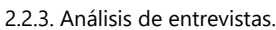
Entrevistado	Estefano Solís Campos
Edad	21
Distrito	Pueblo Libre
Timing	0:56-6:49
URL	https://youtu.be/kY0L1mRpvzc

Resumen:

Estefano Solís Campos, estudiante de 21 años que reside en el distrito de Pueblo Libre, comenta que el proceso actual de ingreso mediante la aplicación móvil suele presentar inconvenientes cuando falla la conexión a internet, la autenticación de la red del campus o la batería del celular, lo que llega a generar demoras en la entrada. La solución planteada mediante una tarjeta inteligente le parece favorable por ser un método más directo y libre de la dependencia de conectividad externa, aunque señala como desventaja el riesgo de extravío u olvido. Para preferir este sistema, precisa que los lectores deben funcionar de manera rápida y al primer intento (con esperas que no superen los 2 o 3 minutos), destacando la conveniencia de mantener el teléfono como respaldo y de integrar consultas en tiempo real sobre el límite de inasistencias y la disponibilidad real de cubículos.



Resumen: Anyeli, una estudiante de 22 años, señala que el acceso mediante la aplicación móvil suele volverse lento debido a fallas de internet, problemas de autenticación en la entradas. Aunque considera que una tarjeta inteligente es una solución práctica por no depender de conectividad, advierte el riesgo de olvidarla o perderla. Para adoptar



Segmento Objetivo 1: Administradores y Responsables de Gestión Universitaria

Insights principales:

- **Información centralizada:** Necesitan consultar información de asistencia, accesos y uso de espacios desde una plataforma unificada.
- **Automatización:** Existe una oportunidad para reducir procesos manuales relacionados con el registro y seguimiento de actividades.
- **Información confiable:** Requieren datos actualizados que faciliten el monitoreo y la toma de decisiones.
- **Visualización de indicadores:** Los reportes y dashboards permiten identificar patrones y evaluar el funcionamiento del campus.

Necesidades identificadas:

- Reportes de asistencia y utilización de espacios.
- Información actualizada y centralizada.

- Automatización de procesos administrativos.
 - Integración con los sistemas universitarios existentes.
-

Segmento Objetivo 2: Usuarios de la Credencial TarjePAFI

Insights principales:

- **Rapidez y simplicidad:** Estudiantes, docentes y trabajadores requieren mecanismos de identificación que no interfieran con sus actividades.
- **Uso frecuente:** Los usuarios se desplazan constantemente por diferentes ambientes del campus y pueden interactuar varias veces al día con los lectores.
- **Automatización del registro:** El uso de una credencial NFC permite registrar asistencia y accesos sin procesos manuales adicionales.
- **Facilidad de uso:** La solución debe funcionar de manera rápida y sencilla para los distintos perfiles de usuarios.

Necesidades identificadas:

- Registro automático de asistencia.
 - Identificación mediante una credencial única.
 - Acceso rápido a espacios autorizados.
 - Lectores confiables y fáciles de utilizar.
 - Seguridad y privacidad de la información.
-

Patrones comunes entre segmentos

Ambos segmentos presentan una necesidad de **automatizar y simplificar los procesos universitarios**. Los usuarios requieren un mecanismo rápido y sencillo para identificarse y registrar sus actividades, mientras que los administradores necesitan **información confiable y centralizada** para supervisar el funcionamiento del campus y apoyar la toma de decisiones.

2.3. Needfinding.

En esta sección, se presenta el análisis detallado de las necesidades, dolores y comportamientos de nuestros segmentos objetivo.

2.3.1. User Personas

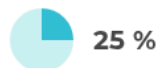
Segmento 1: Administradores y Responsables de Gestión Universitaria

PERSONA: Andrea Abanto Begazo

NAME

Andrea Abanto Begazo

MARKET SIZE



TYPE

Rational



Goals

- Visualizar en tiempo real la ocupación y aforo de ambientes del campus.
- Reducir el tiempo que dedica a consolidar manualmente reportes de asistencia y accesos.
- Tomar decisiones de infraestructura basadas en datos históricos confiables.

Quote

“
No necesito más datos, necesito saber qué está pasando en mi campus ahora mismo, no la semana pasada.
”

Background

María Fernanda es Coordinadora de Gestión de Infraestructura en una universidad privada de Lima con más de 8 años de experiencia en administración universitaria. Supervisa la ocupación de aulas, laboratorios y zonas comunes de dos pabellones, y reporta directamente a la Dirección de Servicios Académicos. Su día se divide entre reuniones, revisión de reportes y visitas a campo para verificar incidencias de acceso u ocupación que los sistemas actuales no logran mostrarle a tiempo.

Motivations

- Poder presentar a la Dirección Académica reportes automáticos y confiables sin armar Excels manuales.
- Anticipar problemas de aforo o accesos antes de que se conviertan en incidentes.

Frustrations

- La información de asistencia, accesos y ocupación proviene de sistemas distintos que no se cruzan entre sí.
- Se entera de la subutilización de un laboratorio o aula semanas después, cuando ya no puede corregir el problema a tiempo.

Skills

Adaptación Tecnológica



Multitasking



Autogestión



Demographic

Female 39 years

Lima, Perú

Coordinadora de Gestión
de Infraestructura
Universitaria

UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

PERSONA: Jair Tello Magro

NAME

Jair Tello Magro

TYPE

Rational



Goals

- Registrar su asistencia a clase de forma instantánea, sin procesos adicionales.
- Ingresar sin demoras a los ambientes que está autorizado a usar (aulas, laboratorio, biblioteca).
- No depender de más de una credencial o app para moverse dentro del campus.

Quote

“
Solo quiero acercar mi tarjeta y entrar, no perder los 5 minutos que tengo entre clases.”

Skills

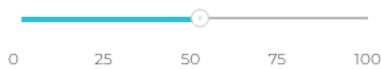
Adaptación tecnológica



Multitasking



Autogestión



Background

Bruno cursa el 6to ciclo de Ingeniería de Sistemas en una universidad privada de Lima. Su día académico implica moverse constantemente entre aulas, un laboratorio de cómputo y la biblioteca, muchas veces con pocos minutos entre una actividad y otra. Está acostumbrado a resolver trámites cotidianos (pagos, transporte) con su celular y espera que la universidad ofrezca la misma fluidez tecnológica que usa fuera del campus.

Frustrations

- Esperar que un sistema manual valide su ingreso.
- Perder minutos valiosos entre clases por procesos de acceso lentos o credenciales que fallan.

Demographic

♂ Male 20 years

📍 Lima, Perú

Estudiante universitario
de pregrado

Motivations

- Que su experiencia en el campus sea tan fluida como pagar con su celular o usar el Metropolitano.
- Confiar en que su asistencia y accesos quedan registrados correctamente sin tener que verificarlo después.

UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

2.3.2. User Task Matrix

Para la sección del User Task Matrix, se analiza cómo Jair y Andrea gestionan sus responsabilidades actuales, lo que nos permitirá identificar dónde nuestra solución puede aportar el mayor valor.

Tareas	María Fernanda (Administradora)		Bruno (Estudiante)	
	Frecuencia	Importancia	Frecuencia	Importancia
Esperar a que el docente pase asistencia en la plataforma web al inicio de clase	N/A	N/A	Alta	Crítica
Ingresa a laboratorios o biblioteca mostrando carné o registrando datos manualmente	N/A	N/A	Alta	Alta
Consolidar manualmente reportes de asistencia (exportados por cada docente) y de accesos	Alta	Alta	N/A	N/A
Verificar autorización de acceso a zonas restringidas de forma manual (lista impresa o consulta a seguridad)	Media	Alta	N/A	N/A
Atender reclamos de docentes/estudiantes por errores en el registro de asistencia	Media	Crítica	N/A	N/A
Reportar a Dirección Académica sobre uso de infraestructura	Baja	Alta	N/A	N/A
Reservar un ambiente o laboratorio por correo o solicitud presencial	N/A	N/A	Baja	Media
Perder minutos de clase mientras el docente pasa asistencia uno por uno	N/A	N/A	Alta	Media

2.3.3. Empathy Mapping

A continuación, se presentan los Empathy Maps para los dos segmentos objetivo.

Segmento 1: Administradores y Responsables de Gestión Universitaria

PERSONA: Empathy map

1.WHO are we empathizing with?

- ¿A quién queremos entender? A una profesional de 39 años, responsable de la gestión de infraestructura de un campus universitario.
- ¿En qué situación se encuentra? Debe supervisar ocupación y accesos de varios pabellones sin un sistema centralizado: depende de recorridos físicos para verificar el uso real de los ambientes.
- ¿Cuál es su rol? Es la responsable de tomar decisiones sobre uso de espacios y reportar resultados a la Dirección Académica.

6.What do they HEAR?

- De su jefatura: "Necesito ese reporte de ocupación para la reunión de mañana."
- De seguridad: "Hubo alguien en el laboratorio fuera de horario, no tengo forma de confirmar si tenía autorización."
- De otras instituciones: casos de universidades que ya centralizaron su gestión de accesos con IoT.

7.What do they THINK and FEEL?

- “
- *Pensamientos: "¿Realmente estamos usando bien nuestros laboratorios, o solo lo estoy suponiendo porque nadie me avisa a tiempo?"; "Si tuviera los datos centralizados, no tendría que caminar por todo el campus para confirmar algo."*
 - *Sentimientos: Se siente sobrecargada al depender de que cada docente le envíe su reporte de asistencia por separado. Mezcla de responsabilidad y frustración por procesos que deberían ser automáticos.*
- ”



2.What do they need to DO?

- ¿Qué necesita hacer diferente? Dejar de consolidar manualmente reportes de asistencia de cada docente y de confirmar ocupación con recorridos físicos.
- ¿Qué trabajos necesita completar? Monitorear aforo, accesos y asistencia de forma simultánea sin depender de reportes dispersos.
- ¿Qué decisiones debe tomar? Cuándo reasignar espacios, a quién autorizar acceso a zonas restringidas.
- ¿Cómo sabremos si tuvo éxito? Cuando genere un reporte confiable en minutos, no en días, y anticipe problemas de aforo antes de que ocurran.

3.What do they SEE?

- En el mercado: sistemas de control de acceso genéricos, poco adaptados a la dinámica de un campus universitario.
- En su entorno inmediato: listas físicas de seguridad para el control de accesos a laboratorios.
- ¿Qué dicen/hacen otros? Otras coordinadoras comparan informalmente qué tan "digitalizada" está su universidad frente a otras.
- ¿Qué lee/ve? Artículos sobre transformación digital y Smart Campus, benchmarks de otras instituciones.

5.What do they DO?

- Comportamiento observado: hace recorridos físicos por el campus para verificar ocupación real cuando algo no le cuadra en los datos.
- Lo que imaginamos que hace: pospone decisiones de reasignación de espacios por falta de certeza en la información.

PAINS

Frustración por depender de reportes de cada docente, ansiedad por tomar decisiones de infraestructura sin certeza, y desgaste por recorridos físicos para verificar lo que el sistema no le muestra.

GAINS

Desea un dashboard centralizado y en tiempo real, reportes automáticos que pueda presentar sin retrabajo, y la posibilidad de anticipar problemas antes de que escalen.

4.What do they SAY?

- “
- *Lo que le hemos oído decir: "Cada docente me manda su reporte distinto, no tengo una sola fuente de verdad."*
 - *Lo que imaginamos que dice: "Si tuviera un solo dashboard con todo esto, me ahorraría horas cada semana."*
- ”

UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

Segmento 2: Usuarios de Credencial

PERSONA: Empathy map

1.WHO are we empathizing with?

- ¿A quién queremos entender? A un estudiante universitario de 20 años, con una jornada académica dividida entre varios ambientes.
- ¿En qué situación se encuentra? Al inicio de cada clase, el docente pasa asistencia manualmente en una plataforma web, lo que le quita minutos de dictado.
- ¿Cuál es su rol? Es usuario final del proceso de registro de asistencia y de acceso a ambientes del campus.

7.What do they THINK and FEEL?

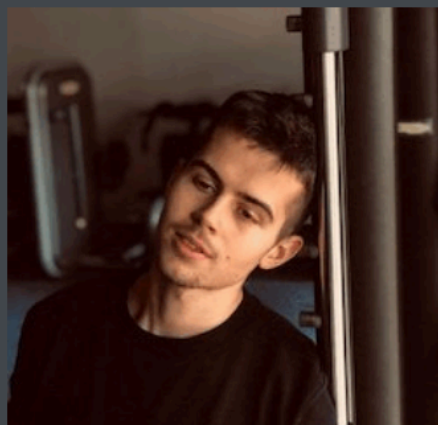
- “
- **Pensamientos:** *"Otra vez vamos a perder 5-10 minutos de clase pasando lista.", "Espero que el profesor no se salte mi nombre por error y me marque como falta."*
 - **Sentimientos:** *Se siente **impaciente** porque el registro de asistencia le resta tiempo de aprendizaje, y **preocupado** de que un error humano del docente le genere una falta injustificada.*
- ”

2.What do they need to DO?

- ¿Qué necesita hacer diferente? Que su asistencia quede registrada sin depender de que el docente la pase manualmente y sin restar tiempo de clase.
- ¿Qué trabajos necesita completar? Confirmar que su presencia en clase, laboratorio o biblioteca quedó correctamente registrada.
- ¿Cómo sabremos si tuvo éxito? Cuando el registro de su presencia sea inmediato y no le quite tiempo a él ni a la clase.

6.What do they HEAR?

- De docentes: *"Esperen, todavía me falta pasar asistencia antes de empezar."*
- De compañeros: *"El profe me marcó falta y yo sí estaba, tuve que reclamarle después de clase."*
- De seguridad del campus: consultas ocasionales para verificar su carné al ingresar a un laboratorio.



3.What do they SEE?

- En el mercado: apps y tarjetas NFC que usa a diario para pagos y transporte, rápidas y sin fricción.
- ¿Qué dicen/hacen otros? Compañeros quejándose de cuánto tiempo de clase se pierde pasando asistencia.
- ¿Qué lee/ve? Avisos en el campus sobre horarios de laboratorio y disponibilidad de ambientes.

5.What do they DO?

- Hoy: espera a que el docente pase lista uno por uno en la plataforma web al inicio de cada sesión.
- Comportamiento observado: revisa después de clase si su asistencia quedó bien marcada, y reclama cuando hay un error.
- Lo que imaginamos que hace: llega puntual pero igual pierde tiempo de clase esperando que termine el pase de lista.

PAINS

Pérdida de tiempo de clase mientras el docente pasa asistencia manualmente, frustración por errores humanos en el registro (marcado como falta estando presente), y falta de un mecanismo unificado para acceso a otros ambientes del campus.

GAINS

Espera que su asistencia se registre de forma instantánea y sin intervención manual del docente, que no le reste tiempo de clase, y tener la certeza de que quedó bien registrada sin tener que verificarlo o reclamar después.

4.What do they SAY?

“

What have we heard them say?
: *"Otra vez perdimos tiempo pasando asistencia, deberían tener algo más rápido."*

What can we imagine them saying?
"Con mi celular pago el bus en dos segundos, ¿por qué esto es tan lento?"

”

UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

2.3.4. As-is Scenario Mapping.

En esta sección se presenta un análisis detallado de la situación actual (AS-IS) para los diferentes segmentos.

Se puede visualizar con más detalle en el siguiente enlace: https://lucid.app/lucidchart/1a5b371c-5aa4-4aef-bd8f-27a9c5132f0d/edit?viewport_loc=-8631%2C-1540%2C4493%2C2127%2C0_0&invitationId=inv_df4c245c-0fcc-4a3e-8dce-f9a24864599f

Segmento 1: Administradores y Responsables de Gestión Universitaria

SEGMENTO 1: ADMINISTRADORES Y RESPONSABLES DE GESTIÓN UNIVERSITARIA				
Phases	Consulta de Asistencia Renzo Rivera	Cruce de Sistemas Separados Renzo Rivera	Verificación en Campo Renzo Rivera	Consolidación y Reporte Renzo Rivera
Doing	Ingresar al sistema de la universidad para revisar los checks de asistencia que registraron los docentes. Renzo Rivera	Intenta relacionar esos datos de asistencia con la información de accesos y ocupación, que se maneja en otros registros no integrados. Renzo Rivera	Recorre físicamente pabellones y laboratorios para confirmar si la ocupación real coincide con lo que muestran los distintos sistemas. Renzo Rivera	Arma manualmente en Excel un consolidado que junta asistencia, accesos y ocupación para el informe semanal. Renzo Rivera
Thinking	"La asistencia en sí está bien registrada, el problema es todo lo demás." Renzo Rivera	"¿Por qué esto no está conectado con el sistema de accesos y reservas?" Renzo Rivera	"Esto no cuadra con lo que veo en los sistemas, tengo que confirmarlo yo misma." Renzo Rivera	"Sigo perdiendo horas uniendo información que debería estar junta desde el inicio." Renzo Rivera
Feeling	Tranquila respecto a la asistencia, que sí funciona bien. (+) Renzo Rivera	Frustrada por la falta de integración entre sistemas. (-) Renzo Rivera	Insegura sobre la confiabilidad de los datos de ocupación y accesos. (-) Renzo Rivera	Agotada y con presión por la fecha de entrega del reporte. (-) Renzo Rivera

Segmento 2: Usuarios de credencial

SEGMENTO 2: Usuarios de Credencial (Estudiantes)

Phases	Llegada a Clase Renzo Rivera	Registro de Asistencia por el Docente Renzo Rivera	Traslado a Otro Ambiente Renzo Rivera	Verificación Posterior Renzo Rivera
Doing	Llega puntual al aula y se sienta esperando que inicie la clase. Renzo Rivera	Espera mientras el docente abre el sistema de la universidad y marca uno por uno los checks de asistencia de todo el salón. Renzo Rivera	Sale del aula rápido para llegar a tiempo a su siguiente clase o al laboratorio. Renzo Rivera	Revisa en el sistema, horas después, si su check de asistencia quedó marcado correctamente. Renzo Rivera
Thinking	"Espero que hoy no se demore tanto marcando los checks." Renzo Rivera	"¿Ya me habrá marcado? Ojalá no se salte mi nombre en la lista." Renzo Rivera	"¿Ya me habrá marcado? Ojalá no se salte mi nombre en la lista." Renzo Rivera	"Tengo solo unos minutos para llegar al laboratorio." Renzo Rivera
Feeling	Con expectativa de que el proceso sea rápido. (+/-) Renzo Rivera	Impaciente, viendo cómo se consume el tiempo de clase mientras el docente revisa la lista. (-) Renzo Rivera	Apurado y con algo de estrés por el poco tiempo entre actividades. (-) Renzo Rivera	Inseguro hasta confirmar que no hay error en su registro. (-) Renzo Rivera

2.4. Ubiquitous Language.

En esta sección se define el Ubiquitous Language del dominio de TarjePAFI, con el objetivo de establecer un lenguaje común entre todos los miembros del equipo y stakeholders. Este glosario reúne los principales términos relacionados con la identificación de personas, asistencia académica, control de accesos, gestión de espacios y operación dentro de un campus universitario, evitando ambigüedades durante el análisis y desarrollo de la solución.

Term	Definition
Campus User (Usuario del Campus)	Persona que realiza actividades dentro de la universidad y puede interactuar con los servicios y espacios del campus.
Student (Estudiante)	Usuario del campus matriculado en uno o más cursos y que participa en actividades académicas dentro de la universidad.
Teacher (Docente)	Usuario responsable de impartir clases y desarrollar actividades académicas dentro de la universidad.
Staff Member (Trabajador)	Persona que desempeña funciones administrativas, operativas o de servicios dentro de la universidad, como seguridad, limpieza, mantenimiento o cocina.
Administrator (Administrador)	Persona responsable de supervisar información relacionada con asistencia, accesos, ocupación y uso de espacios para apoyar la gestión del campus.
Campus Credential (Credencial del Campus)	Credencial física asignada a un usuario que permite identificarlo durante sus interacciones dentro de la universidad.
Card Holder (Titular de la Credencial)	Usuario del campus al que se encuentra asignada una credencial vigente.
Credential Status (Estado de Credencial)	Condición actual de una credencial, como activa, bloqueada, perdida o desactivada, que determina si puede utilizarse dentro del campus.
Academic Attendance (Asistencia Académica)	Registro que confirma la presencia de un estudiante o docente en una actividad académica programada.
Attendance Record (Registro de Asistencia)	Evidencia individual de que un usuario registró su asistencia a una sesión académica determinada.
Class Session (Sesión de Clase)	Actividad académica programada para un curso en una fecha, horario y espacio determinados.
Attendance Window (Ventana de Asistencia)	Periodo de tiempo definido durante el cual un usuario puede registrar válidamente su asistencia a una sesión de clase.
Enrollment (Matrícula)	Relación formal que vincula a un estudiante con un curso durante un periodo académico determinado.
Campus Space (Espacio del Campus)	Área física perteneciente a la universidad que puede ser utilizada para actividades académicas, administrativas u operativas.

Term	Definition
Facility (Instalación)	Recurso físico gestionado por la universidad, como aulas, laboratorios, bibliotecas, salas de estudio u oficinas.
Space Reservation (Reserva de Espacio)	Asignación de un espacio universitario a un usuario o actividad durante un periodo de tiempo determinado.
Reservation Time Slot (Franja de Reserva)	Intervalo de tiempo durante el cual una reserva de espacio se encuentra vigente.
Occupancy (Ocupación)	Cantidad de personas que se encuentran utilizando un espacio determinado en un momento específico.
Capacity (Capacidad)	Número máximo de personas que pueden utilizar un espacio de acuerdo con las condiciones establecidas por la universidad.
Access Permission (Permiso de Acceso)	Autorización otorgada a un usuario para ingresar o utilizar un determinado espacio del campus.
Restricted Area (Área Restringida)	Espacio cuyo ingreso está limitado únicamente a usuarios que cuentan con la autorización correspondiente.
Access Record (Registro de Acceso)	Evidencia del ingreso o intento de ingreso de un usuario a un espacio determinado del campus.
Work Attendance (Asistencia Laboral)	Registro de presencia de un trabajador durante la jornada en la que debe cumplir sus funciones dentro de la universidad.
Work Shift (Jornada Laboral)	Periodo establecido durante el cual un trabajador debe desarrollar sus actividades dentro de la universidad.
Campus Foot Traffic (Afluencia del Campus)	Flujo y cantidad de personas que transitan por determinadas zonas del campus durante un periodo de tiempo.
Check-in (Marcación)	Acción mediante la cual un usuario registra su presencia para una actividad, espacio o jornada determinada.

Capítulo 3: Requirements Specification

3.1. To-Be Scenario Mapping.

En esta sección se presenta un análisis detallado de la situación actual (TO-BE) para los diferentes segmentos.

Se puede visualizar con más detalle en el siguiente enlace: https://lucid.app/lucidchart/248d5465-d381-4cde-87f1-66bdebbebb72/edit?viewport_loc=-6954%2C-757%2C1795%2C1049%2C0_0&invitationId=inv_8bc3eada-8980-4183-a77e-ef736ec53050

SEGMENTO 1: ADMINISTRADORES Y RESPONSABLES DE GESTIÓN UNIVERSITARIA				
Phases	Consulta de Asistencia	Cruce de Sistemas Separados	Verificación en Campo	Consolidación y Reporte
Doing	Verifica la asistencia y sistemas de reservas en el sistema	El sistema unifica toda la información sobre ocupación de espacios para organizarla y entenderla	Verifica dentro de la plataforma la información de espacios y sus tiempos de uso.	El sistema arroja un reporte con horas e información detallada para saber que hacer
Thinking	"Puedo verificar la asistencia global además e ver el resto e información de espacios."	"Ahora puedo saber que espacios tienen registrada una reserva a futuro."	"Si estos espacios se reservan mas, lo mejor sera crear mas."	"Ahora con estos reportes y la información junta sera mas facil trabajar."
Feeling	Tranquilidad respecto a la asistencia y los datos mostrados. (+)	Confianza, la información mostrada es fiel a lo que se registra del sistema. (+)	Seguridad, la información le da una dirección de hacia donde enfocar sus esfuerzos administrativos.(+)	Alegría, el reporte simplifica y comprime toda la información necesaria para que sea entendible. (+)

Segmento 2: Usuarios de credencial

SEGMENTO 2: Usuarios de Credencial (Estudiantes)

Phases	Llegada a Clase	Registro de Asistencia por el Docente	Traslado a Otro Ambiente	Verificación Posterior
Doing	Llega puntual al aula y marca su asistencia rápidamente.	Marca su asistencia en el sensor y asegura su registro.	Sale del aula rápido para llegar a tiempo a su siguiente clase y marcar su hora de llegada al salón.	Sabe que su asistencia se registro correctamente con la tarjeta.
Thinking	"Ya llegue y logre marcar mi asistencia temprano."	"Que bueno que la asistencia ahora se registra rapido."	"Logre marcar mi asistencia a tiempo, no tendre problemas a futuro."	"Mejor asegurar pero lo mas propable es que este todo correcto."
Feeling	Calmado, el proceso fue rapido. (+)	Tranquilo, la asistencia se confirmo sin necesidad de comentarle al profesor. (+)	Ligeramente apurado, debe llegar a tiempo pero sabe que no se perdera la asistencia. (+)	Ligeramente inseguro, sabe que el sistema funciona pero es mejor asegurar todo. (+/-)

3.2. User Stories.

En esta sección detallaremos la existencia, escenarios y diferentes User Stories que usaremos a lo largo del proyecto, para mejor orden se iniciará con la creación de Épicas para poder agrupar a todas las Users Stories en categorías para su posterior cumplimiento

Epic ID	Título	Descripción
EP01	Landing Page	Como usuario de TarjePafi quiero navegar por una Landing Page con una experiencia de usuario fluida y ágil, para verificar y experimentar sus funcionalidades y el acceso a la información útil del producto.
EP02	Gestión de usuarios	Como usuario de TarjePafi, quiero una división entre los diferentes usuarios que utilicen el servicio de TarjePafi para separar las funcionalidades y accesos a estas.
EP03	Registro de Asistencia	Como usuario de TarjePafi, quiero registrar correctamente la asistencia de alumnos mediante los sensores para acelerar los procesos de asistencia.
EP04	Gestión de Espacios y Servicios	Como usuario estudiante de TarjePafi, quiero activar mis reservas con la tarjeta para evitar usar otros medios que atrasen el proceso.
EP05	Administración y Control	Como usuario administrativo de TarjePafi, quiero tener control administrativo para acceder y controlar las funcionalidades diseñadas de las tarjetas.
EP06	Diseño y Usabilidad	Como usuario de TarjePafi, quiero ver un trabajo de diseño tanto físico y digital para que sea agradable usar el producto.

Una vez concluidas las épicas, ahora podemos proceder a encapsular las múltiples historias de usuario que poseemos para definir los requerimientos de nuestra aplicación y saber cómo desarrollarla correctamente

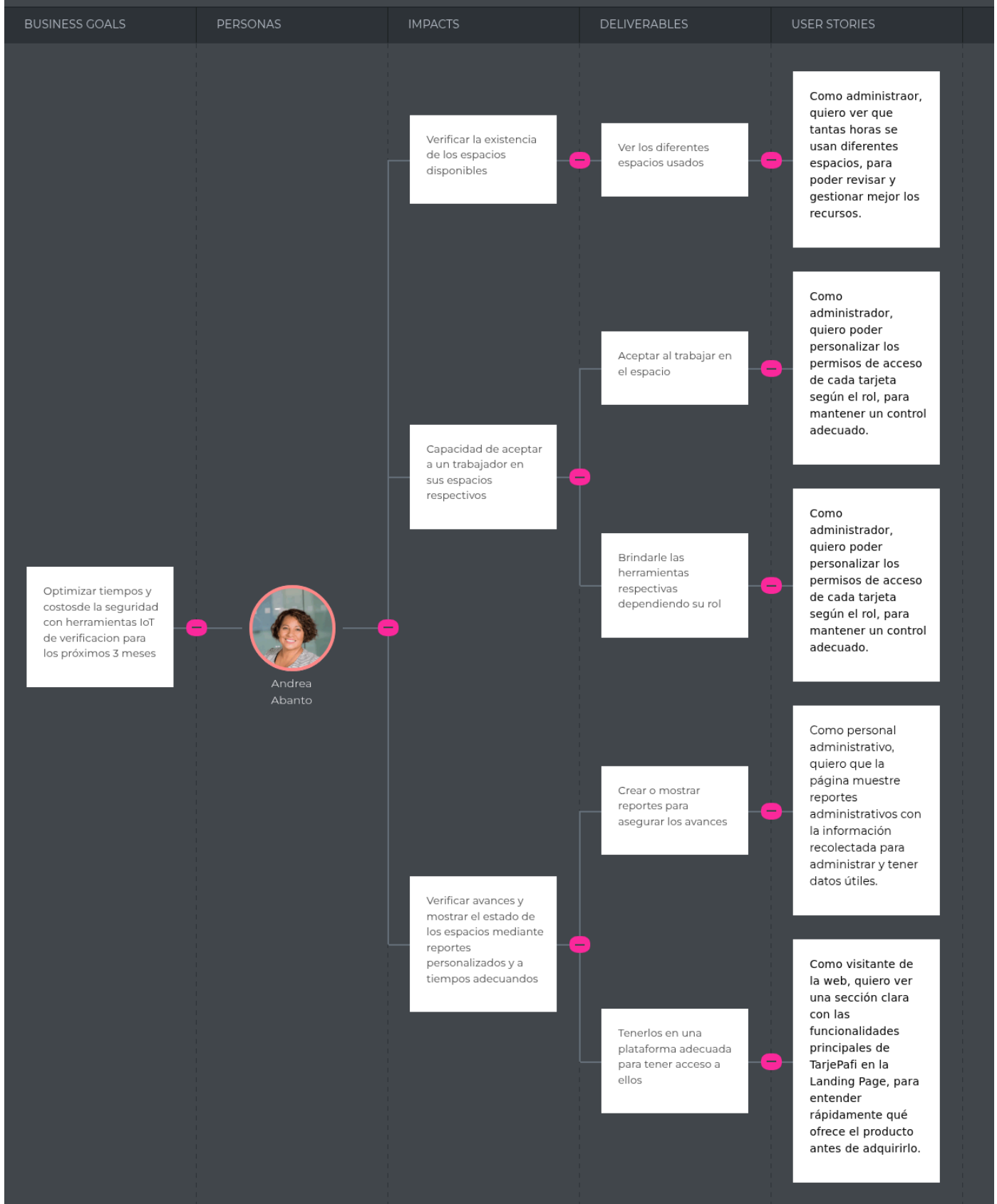
Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Epic ID
US01	Registro de Asistencia Estudiantil	Como estudiante, quiero poder pasar mi tarjeta por un lector al entrar al salón de clases, para que mi asistencia sea registrada automáticamente.	Escenario: Registro de asistencia en clase. Dado que el estudiante pasa su tarjeta por el lector, y la clase ha comenzado, cuando la tarjeta es leída, entonces su asistencia se registra automáticamente.	EP03
US02	Confirmación de Asistencia	Como estudiante, quiero que el lector muestre un mensaje de "Asistencia tomada" en la pantalla, para que sepa que mi asistencia ha sido registrada.	Escenario: Mensaje de confirmación. Dado que el estudiante pasa su tarjeta, y la asistencia ha sido registrada, cuando el lector procesa la tarjeta, entonces se muestra el mensaje "Asistencia tomada".	EP03
US03	Reserva de Espacios de Estudio	Como estudiante, quiero usar mi tarjeta para acceder a mis reservas para usarlas	Escenario: Activación de una reserva. Dado que el estudiante quiere activar la reserva de un espacio, y tiene su tarjeta, cuando pasa la tarjeta por el	EP04

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Epic ID
			lector en el área de reserva, entonces se activará la reserva.	
US04	Visualización de reportes	Como personal administrativo, quiero que la página muestre reportes administrativos con la información recolectada para administrar y tener datos útiles.	Scenario: Ver el reporte. Dado que el administrador ingresa a la página, y está registrado, cuando ingrese a la sección de "Ver Reporte", entonces verá un reporte que use las horas recolectadas y de sugerencias.	EP05
US05	Diseño Atractivo de la Tarjeta	Como estudiante, quiero que la tarjeta tenga un diseño atractivo y fácil de identificar, para que me sienta orgulloso de usarla.	Scenario: Diseño de tarjeta. Dado que un estudiante recibe su tarjeta, y la observa, cuando la tarjeta es presentada, entonces tiene un diseño atractivo y fácil de identificar.	EP06
US06	Acceso Multicentro con la Tarjeta	Como estudiante, quiero que la tarjeta funcione en múltiples puntos de acceso, como bibliotecas y laboratorios, para facilitar mi acceso a los recursos.	Scenario: Acceso a múltiples áreas. Dado que el estudiante usa la tarjeta en diferentes puntos, y está autorizado para acceder, cuando pasa la tarjeta por el lector, entonces se le permite el acceso.	EP04
US07	Participación en Eventos Universitarios	Como estudiante, quiero que la tarjeta me permita acceder a eventos universitarios, para participar en actividades extracurriculares.	Scenario: Acceso a eventos. Dado que hay un evento universitario, y el estudiante tiene su tarjeta, cuando pasa la tarjeta por el lector en la entrada, entonces se permite su entrada al evento.	EP04
US08	Identificación Estudiantil	Como estudiante, quiero que la tarjeta funcione como una forma de identificación, para ser reconocido fácilmente por el personal académico.	Scenario: Identificación al personal. Dado que el estudiante presenta su tarjeta, y es abordado por el personal, cuando la tarjeta es leída, entonces su identidad es verificada.	EP02
US09	Durabilidad de la Tarjeta	Como estudiante, quiero que la tarjeta esté diseñada para ser resistente al desgaste, para que pueda usarla durante todo el año académico sin problemas.	Scenario: Uso prolongado. Dado que el estudiante utiliza su tarjeta frecuentemente, y la tarjeta es de buena calidad, cuando transcurre un año académico, entonces la tarjeta se encuentra en buen estado.	EP06
US10	Baja de Tarjeta para Estudiantes Retirados	Como administrador, quiero poder dar de baja una tarjeta de un estudiante que se ha retirado de la universidad, para asegurar que ya no tenga acceso a los servicios.	Scenario: Baja de tarjeta. Dado que un estudiante se ha retirado, y el administrador lo registra, cuando se da de baja la tarjeta, entonces el acceso a los servicios se cancela.	EP05
US11	Vinculación a Base de Datos	Como administrador, quiero que la tarjeta esté vinculada a la base de datos de estudiantes, para poder gestionar fácilmente su estado.	Scenario: Gestión de tarjetas. Dado que la tarjeta está vinculada a un estudiante, y se actualiza la base de datos, cuando se registra un cambio, entonces la información de la tarjeta se actualiza automáticamente.	EP05
US12	Control de Acceso en Áreas Restringidas	Como administrador, quiero que la tarjeta proporcione un mensaje en el lector cuando un estudiante accede a un área restringida, para garantizar que solo los autorizados ingresen.	Scenario: Control de acceso. Dado que un estudiante intenta acceder a un área restringida, y su tarjeta es leída, cuando no tiene permiso, entonces se muestra un mensaje de "Acceso denegado".	EP05
US13	Reactivación de Tarjetas	Como administrador, quiero tener la opción de reactivar una tarjeta si un estudiante vuelve a inscribirse, para facilitar su regreso.	Scenario: Reactivación de tarjeta. Dado que un estudiante se reincorpora, y la tarjeta fue desactivada, cuando el administrador la reactiva, entonces el estudiante puede usarla nuevamente.	EP05
US14	Personalización de Permisos de Acceso	Como administrador, quiero poder personalizar los permisos de acceso de cada tarjeta según el rol, para mantener un control adecuado.	Scenario: Permisos de acceso. Dado que el administrador personaliza los permisos, y los asigna a una tarjeta, cuando la tarjeta es leída, entonces se verifica el acceso según los permisos.	EP05
US15	Desactivación Automática de Tarjetas	Como administrador, quiero que las tarjetas se desactiven automáticamente si un estudiante no completa su matrícula a tiempo, para mantener la seguridad.	Scenario: Desactivación automática. Dado que un estudiante no completa su matrícula, y la fecha límite ha pasado, cuando el sistema verifica la matrícula, entonces la tarjeta se desactiva automáticamente.	EP05

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Epic ID
US16	Registro de Asistencia Docente	Como profesor, quiero que la tarjeta registre automáticamente la asistencia de los estudiantes al pasarla por el lector, para ahorrar tiempo en el proceso de toma de asistencia.	Scenario: Registro de asistencia docente. Dado que el profesor pasa su tarjeta al inicio de clase, y los estudiantes están presentes, cuando la tarjeta es leída, entonces se registra automáticamente la asistencia.	EP03
US17	Registro de Horas de Trabajo	Como trabajador, quiero que al finalizar la jornada, al pasar de nuevo mi tarjeta por el lector, se registre mi salida, para tener un registro completo de mis horas trabajadas.	Scenario: Registro de horas trabajadas. Dado que el trabajador pasa su tarjeta al finalizar su jornada laboral, y el lector está activo, cuando la tarjeta es leída, entonces se registra la hora de salida.	EP03
US18	Confirmación de Registro de Asistencia	Como profesor, quiero que el sistema muestre un mensaje que confirme que mi asistencia ha sido registrada, para tener la seguridad de que el proceso se ha completado.	Scenario: Confirmación de asistencia. Dado que el profesor pasa su tarjeta, y la asistencia ha sido registrada, cuando el lector procesa la tarjeta, entonces se muestra un mensaje de confirmación.	EP03
US19	Visualización de Horas Acumuladas en espacios	Como administraor, quiero ver que tantas horas se usan diferentes espacios, para poder revisar y gestionar mejor los recursos.	Scenario: Revisión de horas. Dado que se pasan las tarjetas, y el lector tiene acceso a datos acumulados, cuando la tarjeta es leída, entonces se muestran las horas y personas en ese espacio.	EP03
US20	Historial de Asistencia Docente	Como profesor, quiero que se registre la hora y fecha exacta en que escaneo mi tarjeta, para tener un historial preciso de mi asistencia.	Scenario: Registro de asistencia docente. Dado que el profesor escanea su tarjeta, y se registra la hora y fecha, cuando se consulta el historial, entonces se muestra el registro de asistencia.	EP03
US21	Registro de Asistencia en Reuniones	Como profesor, quiero que mi tarjeta me permita marcar mi asistencia a reuniones o capacitaciones, para llevar un control integral de mi tiempo.	Scenario: Registro en reuniones. Dado que el profesor asiste a una reunión, y pasa su tarjeta al inicio, cuando la tarjeta es leída, entonces se registra su asistencia a la reunión.	EP03
US22	Registro de Llegada a Clases	Como profesor, quiero que, al pasar mi tarjeta por el lector al inicio de la clase, se registre automáticamente mi llegada, para llevar un control de mis horas de trabajo.	Scenario: Registro de llegada. Dado que el profesor pasa su tarjeta al inicio de la clase, y el lector está activo, cuando la tarjeta es leída, entonces se registra la hora de llegada.	EP03
US23	Registro de Duración de Clases	Como profesor, quiero que, al pasar la tarjeta por el lector, se registre automáticamente la duración de la clase, para tener un control más preciso sobre el tiempo de enseñanza.	Scenario: Duración de la clase. Dado que el profesor pasa su tarjeta al inicio y al final, y el lector registra ambas, cuando se procesa la información, entonces se calcula la duración de la clase.	EP03
US24	Control de Entrada y Salida	Como profesor, quiero que la tarjeta muestre una foto cuando un estudiante registra su asistencia en la clase, para llevar un registro claro de su presencia.	Scenario: Foto para la entrada. Dado que un estudiante pasa su tarjeta al entrar, y el lector está activo, cuando se lee la tarjeta, entonces se muestra una foto.	EP03
US25	Registro de Curso y Materia	Como profesor, quiero que, al escanear mi tarjeta, se registre automáticamente el nombre del curso y la materia que imparto, para llevar un control más detallado.	Scenario: Registro de curso. Dado que el profesor escanea su tarjeta, y está vinculado a un curso específico, cuando se procesa la lectura, entonces se registra automáticamente el curso y la materia.	EP03
US26	Visualización de Funcionalidades	Como visitante de la web, quiero ver una sección clara con las funcionalidades principales de TarjePafi en la Landing Page, para entender rápidamente qué ofrece el producto antes de adquirirlo.	Scenario: Exploración de características. Dado que el visitante entra a la Landing Page, cuando navega hacia la sección de beneficios, entonces puede leer un resumen claro de las funciones del sistema.	EP01
US27	Acceso a Contacto y Soporte	Como usuario interesado, quiero tener un botón de contacto visible en la Landing Page, para poder enviar mis dudas al equipo de TarjePafi de manera rápida.	Scenario: Envío de consultas. Dado que el usuario tiene dudas sobre el servicio, cuando hace clic en el botón de contacto, entonces se despliega un formulario o enlace directo para comunicarse con el equipo.	EP01

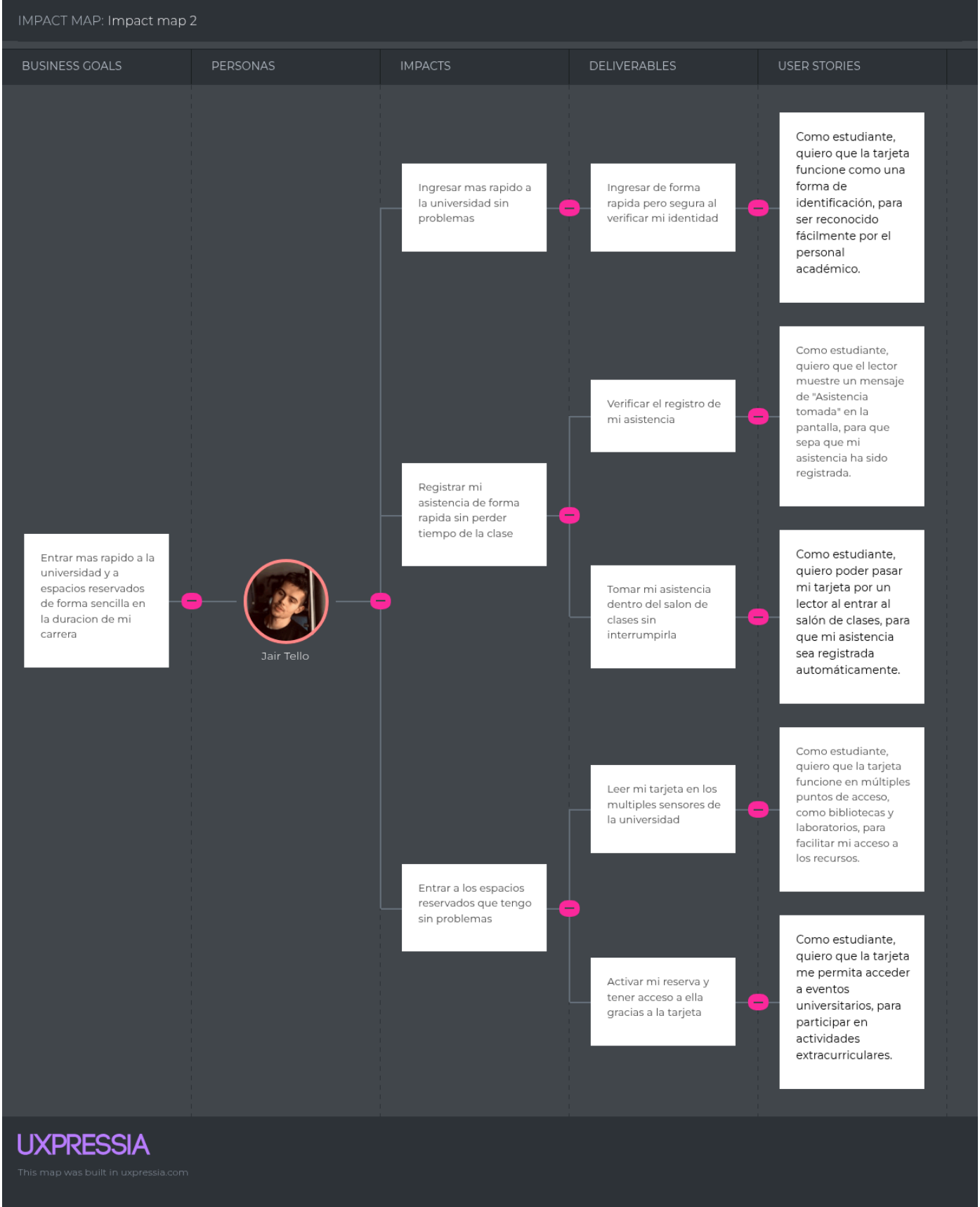
3.3. Impact Mapping.

IMPACT MAP: Impact map 1



UXPRESSIA

This map was built in uxpressia.com



3.4. Product Backlog.

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1/2/3/5/8)
1	US26	Visualización de Funcionalidades	Como visitante de la web, quiero ver una sección clara con las funcionalidades principales de TarjePafi en la Landing Page, para entender rápidamente qué ofrece el producto antes de adquirirlo.	2
2	US27	Acceso a Contacto y Soporte	Como usuario interesado, quiero tener un botón de contacto visible en la Landing Page, para poder enviar mis dudas al equipo de TarjePafi de manera rápida.	2

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1/2/3/5/8)
3	US01	Registro de Asistencia Estudiantil	Como estudiante, quiero poder pasar mi tarjeta por un lector al entrar al salón de clases, para que mi asistencia sea registrada automáticamente.	5
4	US02	Confirmación de Asistencia	Como estudiante, quiero que el lector muestre un mensaje de "Asistencia tomada" en la pantalla, para que sepa que mi asistencia ha sido registrada.	2
5	US16	Registro de Asistencia Docente	Como profesor, quiero que la tarjeta registre automáticamente la asistencia de los estudiantes al pasarla por el lector, para ahorrar tiempo en el proceso de toma de asistencia.	5
6	US18	Confirmación de Registro de Asistencia Docente	Como profesor, quiero que el sistema muestre un mensaje que confirme que mi asistencia ha sido registrada, para tener la seguridad de que el proceso se ha completado.	2
7	US22	Registro de Llegada a Clases	Como profesor, quiero que, al pasar mi tarjeta por el lector al inicio de la clase, se registre automáticamente mi llegada, para llevar un control de mis horas de trabajo.	3
8	US25	Registro de Curso y Materia	Como profesor, quiero que, al escanear mi tarjeta, se registre automáticamente el nombre del curso y la materia que imparto, para llevar un control más detallado.	3
9	US03	Reserva y Activación de Espacios de Estudio	Como estudiante, quiero usar mi tarjeta para acceder a mis reservas para usarlas y confirmar mi presencia física en el cubículo.	5
10	US06	Acceso Multicentro con la Tarjeta	Como estudiante, quiero que la tarjeta funcione en múltiples puntos de acceso, como bibliotecas y laboratorios, para facilitar mi acceso a los recursos.	3
11	US19	Visualización de Horas Acumuladas en Espacios	Como administrador, quiero ver qué tantas horas se usan diferentes espacios, para poder revisar y gestionar mejor los recursos.	3
12	US23	Registro de Duración de Clases	Como profesor, quiero que, al pasar la tarjeta por el lector al inicio y fin, se registre automáticamente la duración de la clase, para tener un control más preciso sobre el tiempo de enseñanza.	3
13	US20	Historial de Asistencia Docente	Como profesor, quiero que se registre la hora y fecha exacta en que escaneo mi tarjeta, para tener un historial preciso de mi asistencia.	3
14	US17	Registro de Horas de Trabajo del Personal	Como trabajador, quiero que al finalizar la jornada, al pasar de nuevo mi tarjeta por el lector, se registre mi salida, para tener un registro completo de mis horas trabajadas.	3
15	US21	Registro de Asistencia en Reuniones	Como profesor, quiero que mi tarjeta me permita marcar mi asistencia a reuniones o capacitaciones, para llevar un control integral de mi tiempo.	2
16	US24	Control Visual de Entrada y Salida	Como profesor, quiero que la plataforma muestre una foto cuando un estudiante registra su asistencia en la clase, para llevar un registro claro de su presencia.	3
17	US07	Participación en Eventos Universitarios	Como estudiante, quiero que la tarjeta me permita acceder a eventos universitarios, para participar en actividades extracurriculares.	3
18	US08	Identificación Estudiantil	Como estudiante, quiero que la tarjeta funcione como una forma de identificación, para ser reconocido fácilmente por el personal académico.	2
19	US04	Visualización de Reportes Administrativos	Como personal administrativo, quiero que la página muestre reportes administrativos con la información recolectada para administrar y tener datos útiles de afluencia.	5
20	US11	Vinculación a Base de Datos	Como administrador, quiero que la tarjeta esté vinculada a la base de datos de estudiantes, para poder gestionar fácilmente su estado.	3
21	US14	Personalización de Permisos de Acceso	Como administrador, quiero poder personalizar los permisos de acceso de cada tarjeta según el rol, para mantener un control adecuado de ambientes.	3
22	US12	Control de Acceso en Áreas Restringidas	Como administrador, quiero que la tarjeta proporcione un mensaje en el lector cuando un estudiante accede a un área restringida, para garantizar que solo los autorizados ingresen.	3
23	US10	Baja de Tarjeta para Estudiantes Retirados	Como administrador, quiero poder dar de baja una tarjeta de un estudiante que se ha retirado de la universidad, para asegurar que ya no tenga acceso a los servicios.	2
24	US13	Reactivación de Tarjetas	Como administrador, quiero tener la opción de reactivar una tarjeta si un estudiante vuelve a inscribirse, para facilitar su regreso.	2
25	US15	Desactivación Automática de Tarjetas	Como administrador, quiero que las tarjetas se desactiven automáticamente si un estudiante no completa su matrícula a tiempo, para mantener la seguridad.	5
26	US05	Diseño Atractivo de la Tarjeta	Como estudiante, quiero que la tarjeta tenga un diseño atractivo y fácil de identificar, para que me sienta orgulloso de usarla.	1
27	US09	Durabilidad y Calidad Física de la Tarjeta	Como estudiante, quiero que la tarjeta esté diseñada para ser resistente al desgaste, para que pueda usarla durante todo el año académico sin problemas.	1



Link de trello: <https://trello.com/invite/b/6aaee560244f819349d961ca/ATTIbfb18f52e094ba23c88678615654fa56358E136D/product-backlog-tarjepafi>

Capítulo 4: Strategic-Level Software Design

4.1. Strategic-Level Attribute-Driven Design

4.1.1. Design Purpose

El propósito del diseño arquitectónico de TarjePafi es construir una solución tecnológica robusta y extensible que permita a las universidades digitalizar y automatizar los procesos de registro de asistencia, control de accesos y gestión de reservas de espacios mediante credenciales físicas NFC y lectores IoT, reduciendo la dependencia de procesos manuales como el pase de lista docente y los métodos tradicionales de control de acceso. La solución se apoya en una arquitectura basada en Domain-Driven Design con bounded contexts claramente delimitados, desarrollada sobre un backend en Java 25 con Spring Boot, al cual se integra una capa de comunicación asíncrona mediante RabbitMQ como message bus para el procesamiento de eventos de lectura NFC.

Esta elección arquitectónica responde a la necesidad de sostener un sistema donde múltiples puntos de lectura distribuidos por el campus como ingresos principales, aulas, cubículos de estudio y puntos de personal operativo generan eventos de manera simultánea, especialmente en momentos de alta concurrencia como el inicio de clases. La organización en bounded contexts independientes permite incorporar y evolucionar cada funcionalidad sin modificar la lógica de negocio de las demás, garantizando mantenibilidad y escalabilidad progresiva del sistema.

Desde el lado del estudiante y el docente, la interacción con el sistema se limita al uso de la tarjeta física NFC sobre los lectores ESP32 con módulo MFR522, sin requerir intervención manual adicional: cada lectura registra automáticamente la asistencia, activa una reserva o valida un acceso. Desde el lado del personal administrativo, la plataforma web en Angular centraliza la gestión de tarjetas, la configuración de permisos de acceso y la visualización de reportes con la información recolectada por los lectores. Ambos entornos consumen la misma API REST y base de datos PostgreSQL, asegurando coherencia de información entre todos los actores del sistema.

El componente IoT introduce una arquitectura de comunicación basada en un message bus mediante RabbitMQ, permitiendo que los lectores NFC publiquen los eventos de lectura de manera desacoplada, tolerante a fallos y escalable hacia el backend. En lugar de depender de una comunicación directa y síncrona entre cada lector y la API, los dispositivos publican sus lecturas en una cola de mensajería, desde donde el backend las consume, valida y persiste. Esta decisión mejora la disponibilidad del sistema ante caídas temporales del backend, absorbe los picos de carga generados por la concurrencia de lecturas al inicio de clases, y permite escalar horizontalmente el procesamiento agregando nuevas instancias consumidoras sin modificar el firmware de los lectores.

Este diseño busca garantizar atributos clave como disponibilidad ante alta concurrencia, tiempo de respuesta adecuado para el registro de asistencia en tiempo real, mantenibilidad por módulos y escalabilidad funcional a medida que se incorporen nuevos puntos de lectura.

4.1.2. Attribute-Driven Design Inputs

4.1.2.1. Primary Functionality

Estas historias fueron seleccionadas porque representan los requisitos con mayor impacto en la arquitectura del sistema.

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Epic ID
US01	Registro de Asistencia Estudiantil	Como estudiante, quiero poder pasar mi tarjeta por un lector al entrar al salón de clases, para que mi asistencia sea registrada automáticamente.	Escenario: Registro de asistencia en clase. Dado que el estudiante pasa su tarjeta por el lector, y la clase ha comenzado, cuando la tarjeta es leída, entonces su asistencia se registra automáticamente.	EP03

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Epic ID
US02	Confirmación de Asistencia	Como estudiante, quiero que el lector muestre un mensaje de "Asistencia tomada" en la pantalla, para que sepa que mi asistencia ha sido registrada.	Scenario: Mensaje de confirmación. Dado que el estudiante pasa su tarjeta, y la asistencia ha sido registrada, cuando el lector procesa la tarjeta, entonces se muestra el mensaje "Asistencia tomada".	EP03
US16	Registro de Asistencia Docente	Como profesor, quiero que la tarjeta registre automáticamente la asistencia de los estudiantes al pasarla por el lector, para ahorrar tiempo en el proceso de toma de asistencia.	Scenario: Registro de asistencia docente. Dado que el profesor pasa su tarjeta al inicio de clase, y los estudiantes están presentes, cuando la tarjeta es leída, entonces se registra automáticamente la asistencia.	EP03
US03	Reserva de Espacios de Estudio	Como estudiante, quiero usar mi tarjeta para acceder a mis reservas para usarlas	Scenario: Activacion e una reserva. Dado que el estudiante quiere activar la reserva de un espacio, y tiene su tarjeta, cuando pasa la tarjeta por el lector en el área de reserva, entonces se activara la reserva.	EP04
US08	Identificación Estudiantil	Como estudiante, quiero que la tarjeta funcione como una forma de identificación, para ser reconocido fácilmente por el personal académico.	Scenario: Identificación al personal. Dado que el estudiante presenta su tarjeta, y es abordado por el personal, cuando la tarjeta es leída, entonces su identidad es verificada.	EP02
US10	Baja de Tarjeta para Estudiantes Retirados	Como administrador, quiero poder dar de baja una tarjeta de un estudiante que se ha retirado de la universidad, para asegurar que ya no tenga acceso a los servicios.	Scenario: Baja de tarjeta. Dado que un estudiante se ha retirado, y el administrador lo registra, cuando se da de baja la tarjeta, entonces el acceso a los servicios se cancela.	EP05
US12	Control de Acceso en Áreas Restringidas	Como administrador, quiero que la tarjeta proporcione un mensaje en el lector cuando un estudiante accede a un área restringida, para garantizar que solo los autorizados ingresen.	Scenario: Control de acceso. Dado que un estudiante intenta acceder a un área restringida, y su tarjeta es leída, cuando no tiene permiso, entonces se muestra un mensaje de "Acceso denegado".	EP05
US04	Visualización de reportes	Como personal administrativo, quiero que la página muestre reportes administrativos con la información recolectada para administrar y tener datos útiles.	Scenario: Ver el reporte. Dado que el administrador ingresa a la página, y está registrado, cuando ingrese a la sección de "Ver Reporte", entonces verá un reporte que use las horas recolectadas y de sugerencias.	EP05

4.1.2.2. Quality attribute Scenarios

ID	Atributo	Fuente	Estímulo	Artefacto	Entorno	Respuesta	Medida
QAS01	Rendimiento	Estudiante/Docente	Lectura de tarjeta NFC en un lector	API de asistencia, RabbitMQ	Operación normal	El evento se publica en la cola y se procesa hasta persistir el registro de asistencia	≤ 1 segundo desde la lectura hasta la confirmación
QAS02	Rendimiento	Lectores NFC (ESP32)	Envío concurrente de eventos de lectura al inicio de clases	Cola RabbitMQ, backend consumer	Alta carga, hora pico	El sistema encola y procesa los eventos sin bloquear ni perder mensajes	Soporte ≥ 200 lecturas/minuto sin degradar el tiempo de respuesta
QAS03	Rendimiento	Personal administrativo	Solicitud de reporte de asistencia/aforo	API, base de datos	Operación normal	Retorna reporte consolidado	≤ 2 segundos de respuesta
QAS04	Confiabilidad	Backend	Caída temporal del servicio backend	RabbitMQ	Falla interna	Los eventos de lectura NFC quedan retenidos en la cola sin pérdida	0% de eventos perdidos ante caída ≤ 5 minutos
QAS05	Confiabilidad	Lector NFC defectuoso	Envío de un evento con formato inválido o tarjeta no registrada	Consumer de eventos	Operación normal	El sistema rechaza y descarta el evento sin afectar el procesamiento de los demás	100% de eventos inválidos detectados y rechazados
QAS06	Confiabilidad	Backend	Procesamiento repetido o reintento de un mismo evento de lectura	Consumer, base de datos	Operación normal	Se evita el registro duplicado de asistencia o acceso	0 duplicados por evento de lectura
QAS07	Disponibilidad	Lectores NFC (ESP32)	Envío continuo de eventos durante horario académico	API Backend, RabbitMQ	Operación 24/7	El sistema permanece accesible para recibir y encolar eventos	Disponibilidad ≥ 99%

ID	Atributo	Fuente	Estímulo	Artefacto	Entorno	Respuesta	Medida
QAS08	Disponibilidad	Personal administrativo	Consulta al dashboard web	API Backend	Operación normal	El sistema responde o muestra estado degradado controlado	Disponibilidad ≥ 99%, fallback ≤ 2 segundos
QAS09	Seguridad	Usuario no autenticado	Intento de acceso al módulo administrativo	API Backend	Operación normal	Bloqueo y redirección al login	100% de endpoints protegidos
QAS10	Seguridad	Tarjeta dada de baja	Intento de lectura con una tarjeta desactivada	API de asistencia/accesos	Operación normal	Se deniega el registro de asistencia o acceso	100% de tarjetas dadas de baja bloqueadas en el primer intento
QAS11	Escalabilidad	Crecimiento del campus	Aumento de puntos de lectura NFC instalados	RabbitMQ, backend consumer	Alta carga	El sistema escala horizontalmente agregando instancias consumidoras	Soporte ≥ 500 lectores concurrentes
QAS12	Escalabilidad	Usuarios concurrentes	Uso simultáneo del dashboard administrativo	Backend	Período pico de uso	Mantiene el rendimiento sin degradación	Usuarios concurrentes ≥ 100

4.1.2.3. Constraints

Las restricciones del sistema representan directrices técnicas, organizacionales, normativas y de negocio de carácter no negociable impuestas por el entorno operativo universitario y los requerimientos arquitectónicos del proyecto. Para TarjePAFI, estas limitaciones delimitan el alcance tecnológico de la solución: establecen la exclusividad de una plataforma web responsive desarrollada sobre Angular, el despliegue centralizado en Microsoft Azure, la persistencia transaccional en PostgreSQL, el desacoplamiento asíncrono de lecturas IoT vía RabbitMQ, la integración de servicios de correo para la gestión de espacios y el cumplimiento estricto del marco legal peruano de protección de datos personales.

Technical Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
TS-CON01	Restricción de Backend y Despliegue Cloud	Como desarrollador, debo implementar la arquitectura de servicios backend en Java con el framework Spring Boot y desplegarla en Microsoft Azure para cumplir con la infraestructura cloud establecida.	Escenario: Validación del servicio backend en Microsoft Azure. Dado que los módulos de la aplicación están construidos en Java con Spring Boot, Cuando se efectúa el despliegue hacia Azure App Services, Entonces los endpoints de la API quedan operativos bajo HTTPS respondiendo con códigos de estado HTTP estándar.	EP05
TS-CON02	Restricción de Frontend Web y Backend	Como desarrollador, debo desarrollar la aplicación web administrativa en Angular y Spring Boot, asegurando su correcto funcionamiento y comunicación.	Escenario: Correcto funcionamiento. Dado que la plataforma web está construida sobre Angular y Spring Boot, Cuando el usuario administrativo accede a la aplicación desde su navegador, Entonces la interfaz se debe funcionar correctamente sin errores.	EP05
TS-CON03	Restricción de Landing Page, Accesibilidad e i18n	Como desarrollador, debo implementar la Landing Page del producto utilizando HTML5, CSS3 y JavaScript, soportando internacionalización y pautas de accesibilidad.	Escenario: Soporte multidioma y accesibilidad. Dado que un visitante ingresa al Landing Page, Cuando consulta el sitio web institucional, Entonces el contenido se presenta en inglés (en_US) por defecto con alternancia a español latinoamericano (es_419)	EP01
TS-CON04	Restricción de Persistencia en Base de Datos Relacional	Como desarrollador, debo utilizar PostgreSQL alojado en Microsoft Azure como motor de base de datos relacional para garantizar la integridad transaccional de los datos	Escenario: Consistencia en operaciones transaccionales. Dado que se registran marcas de asistencia académica y validaciones de cubículos, Cuando se ejecutan las transacciones de persistencia en la base de datos PostgreSQL,	EP05

Technical Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			Entonces la base de datos asegura la integridad de los registros.	
TS-CON05	Restricción de Autenticación y Cifrado	Como desarrollador, debo implementar autenticación basada en tokens JWT para correos administrativos	Escenario: Autenticación administrativa con JWT. Dado que un usuario administrativo envía sus credenciales institucionales válidas, Cuando el servidor procesa la autenticación, Entonces retorna un token JWT.	EP02
TS-CON06	Restricción de Tolerancia a Fallos en Hardware IoT	Como desarrollador de hardware, debo implementar un buffer de almacenamiento local en los lectores ESP32 para retener lecturas NFC ante cortes de red.	Escenario: Lectura offline por pérdida de conectividad. Dado que un lector ESP32 detecta una tarjeta NFC y no tiene conexión de red con el servidor, Cuando se realiza la lectura física en el aula o cubículo, Entonces el dispositivo almacena la lectura en su memoria local temporal y la envía automáticamente en cuanto la red se restablece.	EP03
TS-CON07	Restricción de Notificación Externa por Cancelación	Como desarrollador, debo integrar un servicio externo de correo electrónico para notificar automáticamente la liberación de espacios de estudio no ocupados.	Escenario: Cancelación automática a los 10 minutos. Dado que un estudiante reservó un cubículo y transcurren 10 minutos sin registrar su tarjeta en la mesa, Cuando el job del sistema cancela la reserva y libera el espacio, Entonces se despacha un correo electrónico de notificación al estudiante mediante la API del servicio de mensajería externo.	EP04
TS-CON08	Restricción de Cumplimiento Legal y Privacidad	Como desarrollador, debo asegurar que la recolección y tratamiento de marcas de identidad cumpla con la Ley N° 29733 (Ley de Protección de Datos Personales del Perú).	Escenario: Protección de datos personales de la comunidad universitaria. Dado que el sistema procesa datos de asistencia, accesos e identidad de estudiantes y docentes, Cuando la información es almacenada y consultada, Entonces se restringe el acceso a personal no autorizado y se prohíbe la exposición de datos sensibles sin consentimiento explícito.	EP02
TS-CON09	Restricción de Desacoplamiento con Broker de Mensajería	Como desarrollador, debo utilizar RabbitMQ como message broker para desacoplar el procesamiento de lecturas masivas entre los dispositivos IoT y el backend.	Escenario: Procesamiento asíncrono de lecturas concurrentes. Dado que múltiples lectores NFC transmiten eventos de lectura de forma simultánea, Cuando los mensajes llegan al broker RabbitMQ, Entonces los eventos quedan encolados para su consumo controlado por los servicios backend sin saturar la base de datos.	EP03

4.1.3. Architectural Drivers Backlog

El Architectural Drivers Backlog de TarjePAFI es el resultado de un proceso iterativo de análisis arquitectónico fundamentado en la metodología del Quality Attribute Workshop (QAW). Durante esta reunión, el equipo de trabajo expuso las metas estratégicas de digitalización del campus universitario, la erradicación de cuellos de botella en la toma de asistencia y la eliminación del acaparamiento en las áreas de estudio. Paralelamente, se analizaron las implicancias técnicas asociadas a la absorción de picos de carga en el inicio de clases, la tolerancia a fallos ante caídas de conectividad y la persistencia confiable de datos sobre Microsoft Azure.

A través de sesiones de lluvia de ideas y matrices de priorización participativa, el equipo consolidó los tres pilares del diseño arquitectónico: los Functional Drivers, los Quality Attribute Drivers y los Constraints técnicos y regulatorios impuestos por el entorno académico y legal. La priorización se estableció cruzando la importancia para

los stakeholders institucionales con el nivel de impacto en la complejidad técnica de la solución, ubicando en la parte superior aquellos requerimientos de alta criticidad funcional y alto desafío de implementación.

Driver ID	Título de Driver	Descripción	Importancia para Stakeholders	Impacto en Architecture Technical Complexity
AD01	Ingesta masiva y procesamiento concurrente de eventos NFC	La arquitectura debe recibir datos masivos de lecturas generadas simultáneamente al inicio de los bloques horarios de clases, procesando al menos 200 lecturas por minuto sin empeorar el servicio ni generar pérdidas de eventos de asistencia o acceso.	High	High
AD02	Tolerancia a fallos y almacenamiento offline en hardware IoT	Los lectores ESP32 deben contar con un mecanismo de almacenamiento temporal local para retener lecturas NFC ante caídas de la red WiFi del campus, sincronizando automáticamente los datos con el servidor en cuanto la conectividad se restablece.	High	High
AD03	Gestión y liberación dinámica de espacios de estudio	El sistema debe verificar la presencia física de los estudiantes en las mesas de cubículos y ejecutar un proceso automatizado que libere el espacio si no se registra la credencial dentro de los primeros 10 minutos de la reserva.	High	High
AD04	Registro y confirmación de asistencia en tiempo casi real	La solución debe registrar la marca de presencia académica y confirmar el estado visual al usuario en un tiempo inferior o igual a 1 segundo desde que la tarjeta hace contacto con el lector físico.	High	High
AD05	Desacoplamiento asíncrono mediante message broker	La ingesta de datos entre los lectores IoT físicos y los servicios del backend debe realizarse mediante RabbitMQ, garantizando que el flujo de mensajes quede encolado y protegido contra caídas o saturación transaccional de la base de datos.	High	High
AD06	Alta disponibilidad operativa del ecosistema de campus	Los servicios centrales de control de acceso, asistencia y validación deben mantener una disponibilidad mínima mensual del 99%, asegurando operatividad continua durante toda la jornada académica universitaria.	High	High
AD07	Escalabilidad horizontal de puntos de lectura	La infraestructura backend y el sistema de colas deben permitir el crecimiento progresivo de nuevos puntos de lectura (aulas, laboratorios, cubículos e ingresos) sin requerir rediseños estructurales ni impactar la latencia.	High	High
AD08	Control de accesos físicos y bloqueo de credenciales no autorizadas	El sistema debe validar de manera instantánea la legitimidad de cada credencial física en torniquetes y puertas restringidas, denegando el acceso y registrando el evento en el 100% de los intentos con tarjetas dadas de baja.	High	Medium
AD09	Seguridad, autenticación stateless y protección de endpoints	El acceso a los recursos y APIs de gestión debe estar regulado mediante tokens JWT firmados, asegurando que cada petición verifique permisos administrativos válidos y viaje bajo canales seguros cifrados con TLS.	High	Medium
AD10	Integridad transaccional y persistencia relacional	El almacenamiento de asistencias, historial de accesos y estado de reservas debe garantizar propiedades ACID y consistencia referencial mediante PostgreSQL sobre Microsoft Azure.	High	Medium
AD11	Notificación externa automática ante cancelaciones	La solución debe integrarse con un servicio externo de mensajería electrónica para despachar notificaciones inmediatas por correo al estudiante cuando su reserva es cancelada por inasistencia.	High	Medium
AD12	Centralización analítica y métricas de afluencia del campus	La plataforma debe procesar los eventos de lectura para generar reportes y tableros con métricas históricas de afluencia, apoyando la toma de decisiones sobre asignación de infraestructura y personal operativo.	High	Medium
AD13	Confiabilidad y prevención de registros duplicados	El backend debe implementar validaciones de idempotencia sobre los eventos de lectura consumidos de la cola, garantizando 0 registros duplicados de asistencia ante reintentos de red o múltiples pasadas de tarjeta.	High	Medium
AD14	Cumplimiento legal de protección de datos personales	El almacenamiento y tratamiento de marcas de identidad, horarios y ubicación física debe regirse de forma obligatoria por la Ley N° 29733 (Ley de Protección de Datos Personales del Perú) y su reglamento.	High	Medium
AD15	Despliegue sobre infraestructura Cloud en Microsoft Azure	El backend desarrollado en Spring Boot, el message broker y la base de datos relacional deben estar alojados y orquestados sobre servicios gestionados en Microsoft Azure.	High	Medium
AD16	Compatibilidad multiplataforma en navegadores modernos	La aplicación web debe ofrecer una visualización y rendimiento homogéneo en los navegadores web modernos de mayor difusión (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox y Safari).	Medium	Low

Driver ID	Título de Driver	Descripción	Importancia para Stakeholders	Impacto en Architecture Technical Complexity
AD17	Landing Page accesible y con soporte de internacionalización	El portal informativo institucional debe desarrollarse en HTML5, CSS3 y JavaScript vanilla, incorporando soporte de internacionalización y accesibilidad web.	Medium	Low

Sustento de Priorización del Backlog

Concurrencia, asincronía y desacoplamiento: Reciben la máxima prioridad arquitectónica debido a la naturaleza física del campus universitario. En las horas punta de cambio de clase (por ejemplo, a las 7:00 a. m. o 1:00 p. m.), cientos de estudiantes interactúan con los lectores de forma casi simultánea. El uso de RabbitMQ como intermediario y el buffer offline en los ESP32 evitan que caídas temporales de red provoquen pérdidas de datos o cuellos de botella en la base de datos.

Liberación de espacios y tiempo casi real: Representan el valor diferencial del negocio frente a los métodos convencionales. La validación inmediata en aula evita la pérdida de minutos lectivos para el docente, mientras que el monitoreo activo con liberación automática a los 10 minutos soluciona directamente el problema recurrente de cubículos reservados pero desocupados.

Seguridad, legalidad y base relacional: Garantizan la viabilidad operativa y regulatoria del sistema dentro de la universidad. La implementación de tokens JWT, transacciones ACID en PostgreSQL y la adhesión estricta a la Ley N° 29733 salvaguardan la privacidad de los datos personales de la comunidad estudiantil.

4.1.4. Architectural Design Decisions

En esta sección se detalla el proceso sistemático aplicado por el equipo de TarjePAFI para evaluar, descartar y seleccionar las tácticas y patrones arquitectónicos que dan soporte a los requerimientos del sistema. La toma de decisiones siguió las fases del *Quality Attribute Workshop (QAW)*, analizando en cada iteración los *Architectural Drivers* priorizados, debatiendo alternativas tecnológicas y contrastando ventajas frente a desventajas técnicas para evitar la sobreingeniería en las etapas iniciales del proyecto.

Para cada decisión arquitectónica clave, se formuló una matriz de evaluación (*Candidate Pattern Evaluation Matrix*) en la que se contrastan tres patrones candidatos representativos, documentando sus respectivos pros y contras hasta justificar el patrón seleccionado.

Candidate Pattern Evaluation Matrix

Driver ID	Título de Driver	Patrón 1 (Elegido)	Patrón 2	Patrón 3
D01	Comunicación e Ingesta de Eventos IoT	Message Broker Asíncrono (RabbitMQ) Pro: Desacopla por completo la captura en hardware del procesamiento backend; absorbe ráfagas masivas de concurrencia al inicio de clases mediante colas de retención y garantiza tolerancia a fallos si la base de datos o el backend sufren saturación temporal. Contra: Incorpora un componente adicional de infraestructura que requiere configuración, monitoreo y consumo de recursos en la nube.	Comunicación Síncrona Punto a Punto (REST API Directa) Pro: Implementación simple y directa; bajo costo cognitivo para pruebas unitarias y monitoreo inicial mediante herramientas como Postman. Contra: Alto acoplamiento temporal; si el servicio backend o la base de datos se saturan durante el pico de asistencia, las peticiones HTTP fallan por timeout, bloqueando las lecturas en los lectores físicos ESP32.	Conexiones Persistentes Bidireccionales (WebSockets) Pro: Establece canales de comunicación bidireccionales continuos y de baja latencia entre clientes y servidor. Contra: Demanda un consumo excesivo de memoria y sockets de red abiertos en los microcontroladores ESP32, requiriendo mecanismos complejos de reconexión ante fluctuaciones de la red WiFi del campus.
D02	Gestión de Identidades y Autenticación (IAM)	Autenticación con Tokens JWT (Spring Security) Pro: La validación criptográfica de identidad y roles administrativos se realiza en memoria sin consultar la base de datos en cada petición HTTP. Contra: La invalidación inmediata de un token puede hacer más lento el ingreso por la generación del token y revisión de la autenticidad del mismo.	Servidor de Identidad Completo (OAuth 2.0 / Keycloak) Pro: Estándar robusto de la industria; delega la seguridad, ciclo de vida de credenciales y auditoría de accesos a una solución empresarial consolidada. Contra: Curva de aprendizaje empinada y sobreingeniería operativa para un sistema cuyo alcance de autenticación se restringe a personal administrativo de la universidad.	Sesiones Tradicionales con Estado en Base de Datos Pro: Control centralizado absoluto; revocar o cerrar la sesión de un usuario administrativo es tan directo como eliminar el registro correspondiente en la tabla de sesiones. Contra: Genera consultas constantes a la base de datos relacional por cada solicitud HTTP, limitando el rendimiento y la concurrencia en horas pico.
D03	Persistencia de Dominio y Trazabilidad del Campus	Base de Datos Relacional SQL (PostgreSQL en Azure) Pro: Garantiza consistencia estricta e integridad transaccional mediante soporte ACID; el uso de restricciones y llaves foráneas previene la duplicación de asistencias y el acaparamiento simultáneo	Base de Datos Documental NoSQL (MongoDB / Azure Cosmos DB) Pro: Alta flexibilidad de esquemas; ideal para almacenar payloads variables de telemetría de dispositivos IoT y lecturas desestructuradas.	Event Sourcing Puro Pro: Mantiene un registro inmutable de todos los eventos ocurridos en el campus (tarjeta leída, acceso concedido, cubículo liberado), permitiendo auditoría temporal perfecta.

Driver ID	Título de Driver	Patrón 1 (Elegido)	Patrón 2	Patrón 3
D04	Estrategia de Despliegue e Infraestructura Cloud	de un mismo cubículo.	Contra: Dificultad para garantizar transacciones ACID distribuidas entre usuarios, matrículas y reservas de ambientes, aumentando el riesgo de inconsistencia de datos.	Contra: Introduce una elevada complejidad de diseño del backend y es una forma de programar con dificultad elevada.
		Contra: Esquemas de datos estructurados y rígidos que demandan migraciones de base de datos.		
		Contenedores Docker en Plataforma PaaS (Azure App Services)	Orquestación con Kubernetes (Azure Kubernetes Service - AKS)	Máquina Virtual Única IaaS (Azure Virtual Machine)
		Pro: Despliegue automatizado, empaquetado hermético de componentes (Spring Boot, Angular y RabbitMQ) y escalabilidad gestionada por el proveedor sin requerir administración manual de servidores. Contra: Menor control sobre la infraestructura profunda de red y costos operativos sujetos al tier de servicio configurado.	Pro: Máximo control, resiliencia y autoescalado elástico a nivel de contenedores individuales ante variaciones drásticas de demanda. Contra: Complejidad operativa excesiva para la fase del proyecto; demanda configuración de clústeres, ingress controllers y mantenimiento DevOps especializado.	Pro: Entorno sencillo y predecible; aprovisionamiento rápido mediante Docker Compose sobre una única instancia de bajo costo. Contra: Cualquier saturación o reinicio de la máquina virtual interrumpe la totalidad de los servicios del campus.

4.1.5. Quality Attribute Scenario Refinements

A partir de los resultados obtenidos en el *Quality Attribute Workshop (QAW)* y la priorización del *Architectural Drivers Backlog*, el equipo seleccionó los cuatro escenarios con mayor impacto en el diseño estructural, la resiliencia operativa y la viabilidad del modelo de negocio de TarjePAFI. A continuación, se presenta la especificación detallada de cada escenario refinado, profundizando en los estímulos, entornos, medidas de respuesta cuantificables, interrogantes técnicas y riesgos identificados.

Scenario Refinement for Scenario 1: Ingesta masiva y concurrente de lecturas NFC al inicio de clases

Elemento	Descripción
Scenario(s)	Cientos de estudiantes y docentes aproximan simultáneamente sus credenciales físicas NFC a los lectores ubicados en aulas e ingresos al comenzar los bloques horarios principales (e.g., 7:00 a. m.), y el sistema debe recibir, encolar en RabbitMQ y procesar las marcas de asistencia sin degradar el servicio ni perder lecturas.
Business Goals	Garantizar el registro de asistencia en aula en tiempo casi real, erradicando el pase de lista manual, devolviendo minutos lectivos al docente y evitando congestión en las puertas de acceso.
Relevant Quality Attributes	Rendimiento (Performance), Escalabilidad (Scalability).
Stimulus	Ráfaga masiva y simultánea de eventos de lectura de tarjetas NFC generados en múltiples puntos de interacción física del campus.
Stimulus Source	Lectores IoT (módulos ESP32 con lector MFRC522) desplegados en aulas, laboratorios e ingresos principales.
Environment	Operación en hora pico bajo condiciones de alta carga de red concurrente en las instalaciones universitarias.
Artifact (if Known)	Lectores ESP32, Broker de mensajería RabbitMQ, Consumidores asíncronos en Spring Boot y Base de Datos PostgreSQL en Azure.
Response	Los dispositivos IoT publican de manera no bloqueante los eventos hacia la cola de RabbitMQ; el backend consume los mensajes a un ritmo controlado, valida la matrícula y persiste la asistencia en la base de datos sin generar contención.
Response Measure	Procesamiento de al menos 200 lecturas por minuto, confirmación visual de lectura en < 1 segundo y 0% de mensajes perdidos o descartados por sobrecarga.
Questions	¿Cuántas instancias consumidoras y conexiones concurrentes deben configurarse en Spring Boot para mantener la cola vacía sin sobrepasar el pool de conexiones de PostgreSQL en Azure?
Issues	La escritura individual fila por fila en la base de datos puede convertirse en un cuello de botella bajo concurrencia extrema, requiriendo el uso de inserciones por lotes (<i>batch processing</i>) en el consumidor.

Scenario Refinement for Scenario 2: Tolerancia a fallos y almacenamiento offline en hardware IoT

Elemento	Descripción
Scenario(s)	La red WiFi de un pabellón o área del campus experimenta una interrupción temporal mientras los usuarios continúan interactuando con los lectores físicos; el dispositivo ESP32 retiene las lecturas en su memoria interna y las retransmite automáticamente en ráfaga hacia el backend al restablecerse la conexión.
Business Goals	Asegurar la continuidad operativa de la toma de asistencia y el control de accesos sin depender estrictamente de una conectividad WiFi ininterrumpida en el campus.
Relevant Quality Attributes	Confiabilidad (Reliability), Tolerancia a Fallos (Fault Tolerance), Disponibilidad (Availability).

Elemento	Descripción
Stimulus	Pérdida total del enlace de red WiFi o imposibilidad de conexión con el broker de mensajería.
Stimulus Source	Caída de infraestructura de telecomunicaciones del campus o saturación del punto de acceso inalámbrico.
Environment	Operación en modo degradado (offline) en entornos de campo dentro de las aulas o cubículos.
Artifact (if Known)	Firmware del microcontrolador ESP32 (LittleFS/SPIFFS), Cola RabbitMQ y Servicio de Sincronización en Spring Boot.
Response	El lector detecta la falla del socket de red, conmuta a su buffer local en memoria flash, registra el evento con su identificador y marca de tiempo, provee retroalimentación física inmediata (LED/buzzer) y, tras reconectarse, sincroniza los eventos retenidos hacia RabbitMQ.
Response Measure	0% de lecturas perdidas ante caídas de conectividad de hasta 30 minutos (buffer de al menos 500 registros) y sincronización completa en menos de 10 segundos tras la recuperación del enlace.
Questions	¿Qué política de mitigación debe adoptar el firmware si el buffer local en memoria flash se llena al 100% antes de recuperar la red inalámbrica?
Issues	Las lecturas retenidas fuera de línea ingresarán al sistema con desfase; el backend debe utilizar obligatoriamente la marca de tiempo original del evento generada por el lector y no la hora de recepción para preservar la fidelidad histórica.

Scenario Refinement for Scenario 3: Gestión y liberación dinámica de cubículos por inasistencia

Elemento	Descripción
Scenario(s)	Un estudiante reserva un cubículo de estudio mediante la plataforma web, pero no valida su presencia física mediante su credencial NFC en la mesa asignada dentro de los primeros 10 minutos; el sistema cancela la reserva automáticamente, libera el espacio y notifica la cancelación vía correo electrónico.
Business Goals	Maximizar el aprovechamiento de los recursos físicos del campus, combatiendo el acaparamiento y garantizando un acceso equitativo a las salas de estudio para la comunidad universitaria.
Relevant Quality Attributes	Disponibilidad (Availability), Mantenibilidad (Maintainability), Integración con Servicios Externos.
Stimulus	Expiración del temporizador de tolerancia de 10 minutos sin registro de presencia física de la credencial en la mesa del cubículo.
Stimulus Source	Tarea programada en segundo plano del sistema (<i>Spring Scheduled Task / Cron Job</i>).
Environment	Operación normal continua durante el horario diurno de atención de biblioteca y cubículos.
Artifact (if Known)	Bounded Context de Reservas de Espacios (Spring Boot), Base de Datos PostgreSQL y API de Correo Electrónico Transaccional.
Response	El servicio programado identifica las reservas que superaron el tiempo límite sin validación, ejecuta la cancelación lógica en base de datos, actualiza el estado del cubículo a disponible en la interfaz web y envía un evento asíncrono para despachar el correo de aviso al estudiante.
Response Measure	Actualización y liberación del estado del espacio en la plataforma en < 5 segundos tras cumplirse el límite de tiempo; despacho del correo de notificación con una tasa de éxito > 99%.
Questions	¿Con qué periodicidad debe ejecutarse el job programado (e.g., cada 60 segundos) para mantener precisión sin introducir sobrecarga innecesaria de lecturas a la base de datos?
Issues	La indisponibilidad temporal o lentitud del servicio externo de correo no debe bloquear ni revertir la transacción de liberación física del cubículo en el sistema central.

Scenario Refinement for Scenario 4: Control de accesos y seguridad stateless con JWT

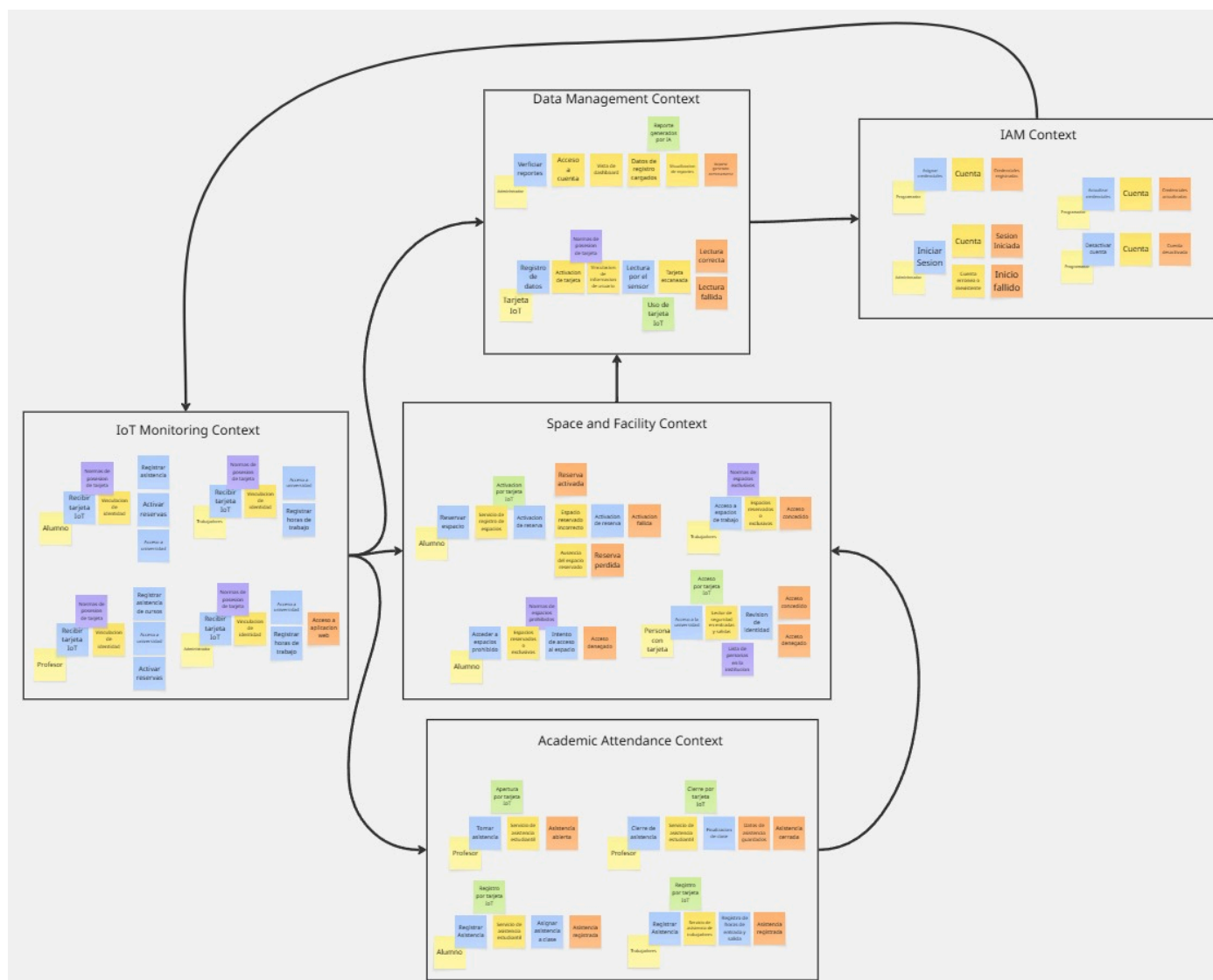
Elemento	Descripción
Scenario(s)	Un usuario no autorizado intenta invocar endpoints administrativos protegidos o un estudiante con credencial dada de baja intenta franquear un punto de acceso; el backend intercepta la solicitud, comprueba los privilegios criptográficos y deniega el acceso registrando la auditoría del intento.
Business Goals	Proteger la infraestructura física de accesos no permitidos, salvaguardar la confidencialidad de la información y dar estricto cumplimiento a la Ley N° 29733 de Protección de Datos Personales del Perú.
Relevant Quality Attributes	Seguridad (Security), Integridad (Integrity).
Stimulus	Petición HTTP a un recurso administrativo sin token JWT válido o lectura de una credencial física clasificada como inactiva/revocada en un torniquete de ingreso.
Stimulus Source	Cliente externo malicioso, usuario administrativo no autorizado o portador de tarjeta dada de baja.
Environment	Operación continua en toda la superficie de exposición de la plataforma web y puntos de control físico.
Artifact (if Known)	Filtro de Seguridad Spring Security, Validador de Tokens JWT, Servicio de Control de Accesos y Base de Datos PostgreSQL.

Elemento	Descripción
Response	El filtro de seguridad intercepta la petición, verifica la firma criptográfica y claims del token en memoria sin tocar la base de datos, o consulta el estado de la credencial en el servicio de accesos, retornando inmediatamente un rechazo (HTTP 401/403 o señal de bloqueo en el lector) y registrando el intento en el log de auditoría.
Response Measure	100% de accesos no autenticados bloqueados, 100% de tarjetas dadas de baja rechazadas en el primer intento y tiempo de respuesta en la validación < 500 ms.
Questions	¿Cómo implementar una revocación inmediata de privilegios administrativos antes de la expiración natural del token JWT sin comprometer la naturaleza <i>stateless</i> del servicio?
Issues	Mantener listas de revocación en memoria distribuida (e.g., Redis) agregaría una pieza de infraestructura adicional, por lo que se opta por definir tiempos de expiración cortos para minimizar la ventana de vulnerabilidad.

4.2. Strategic-Level Domain-Driven Design

4.2.1. EventStorming

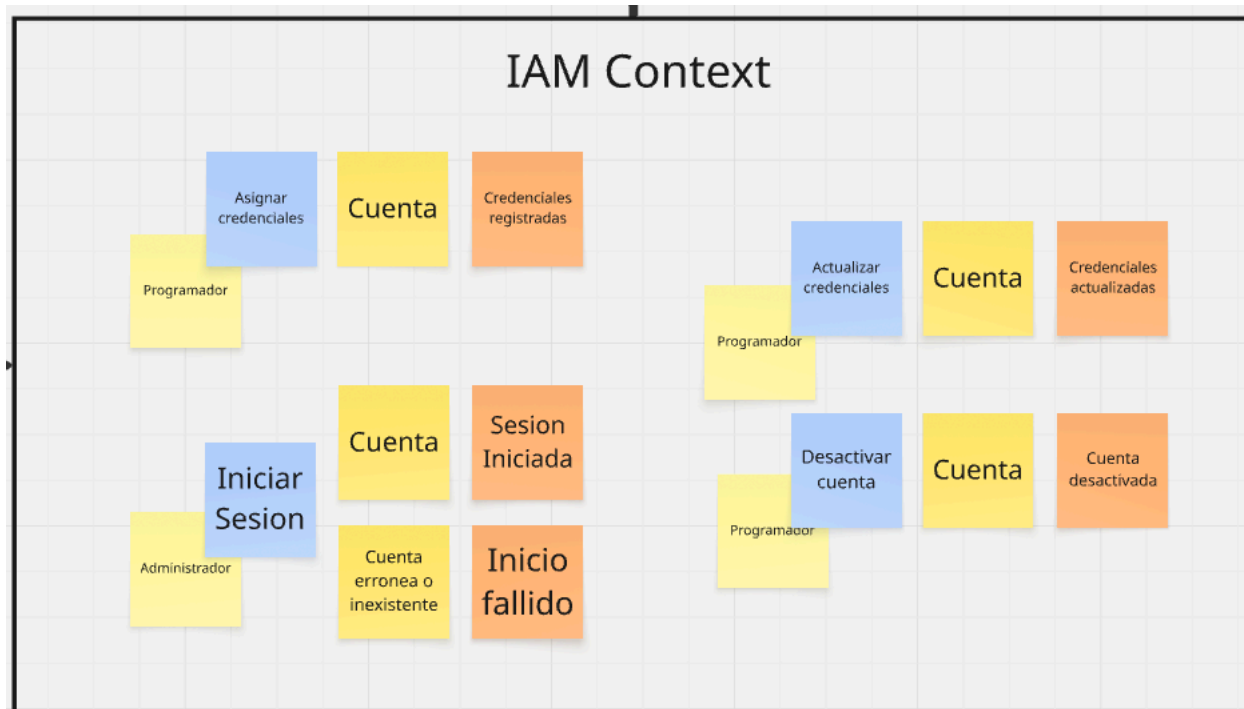
Aquí se presentara la distribucion y vinculacion de los bounded context desarrollados para nuestro proyecto:



Enlace al miro: https://miro.com/app/board/uXjVHlVuyVw=?share_link_id=483153268721

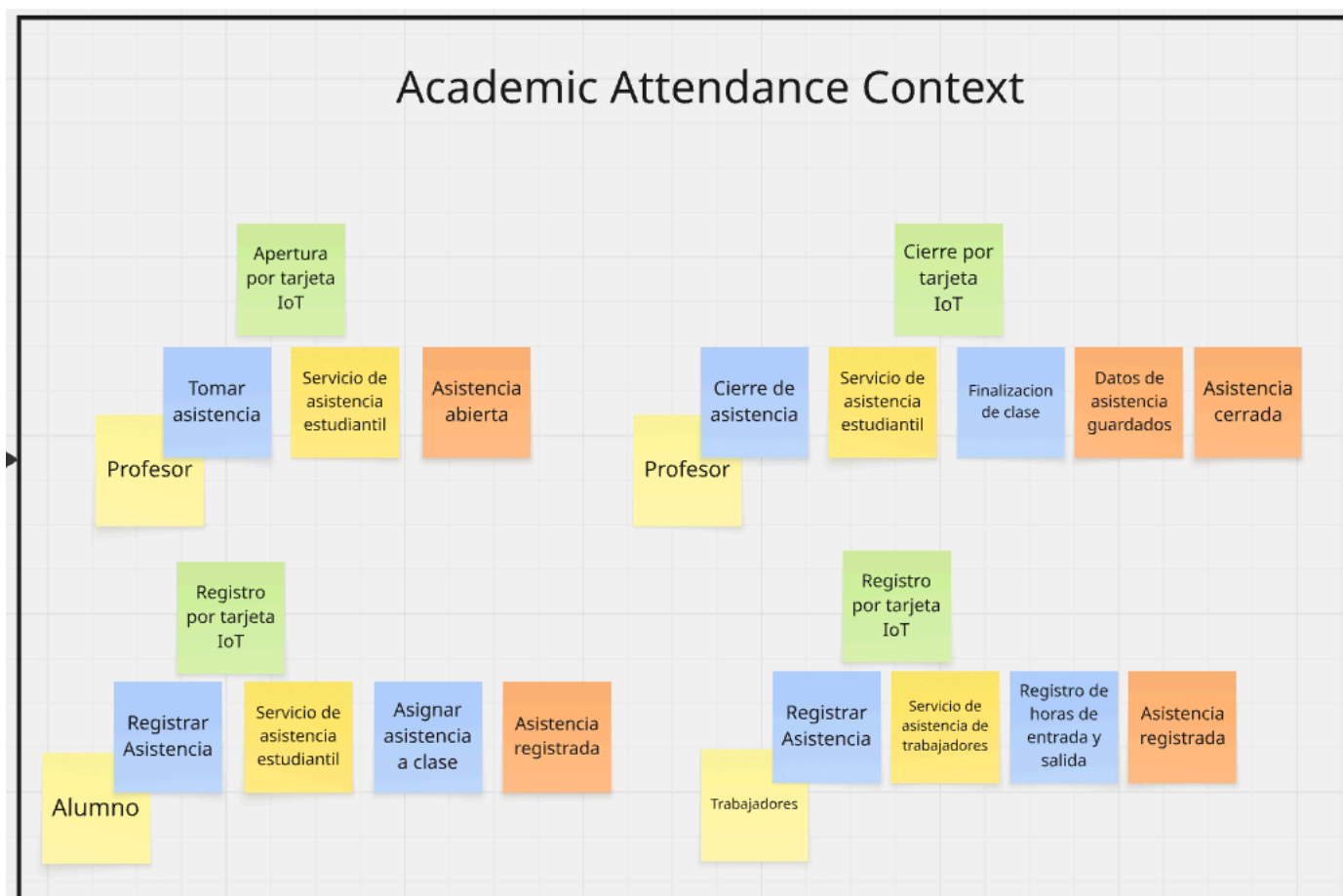
4.2.2. Candidate Context Discovery

1. Contexto de IAM Context



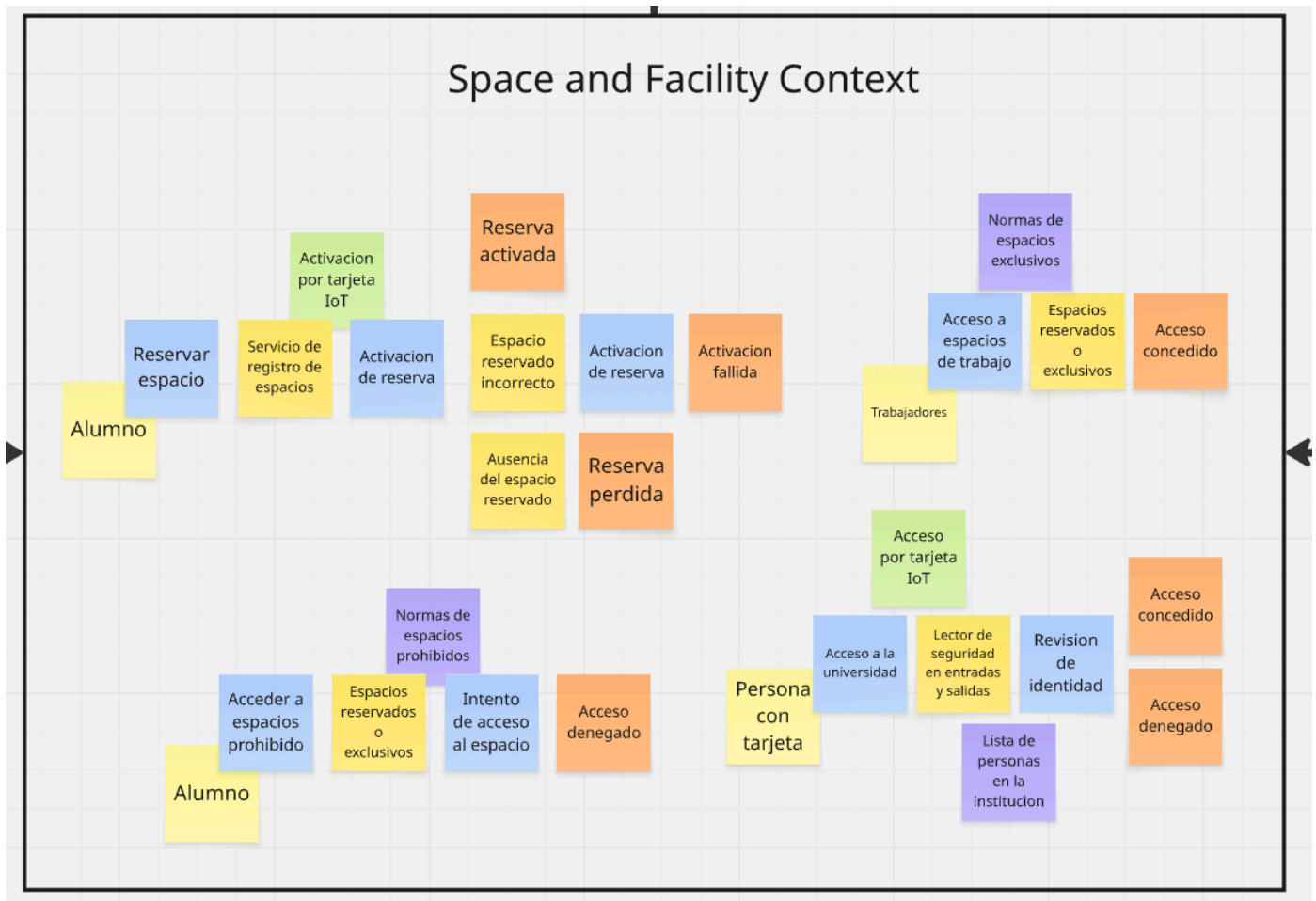
- **Límite:** Se encarga completamente de las gestiones en la aplicación web, la verificación de identidad, roles y su autorización de acceso al sistema para los administradores, dependiendo de su rol. Gestionar la verificación de cuentas, el inicio de sesión, la autenticación mediante token JWT y delimitar el acceso a funcionalidades de los otros bounded Contexts.
- **Eventos clave:** RegistrarUsuario, IniciarSesión, ActualizarCredenciales, EliminarCuenta.
- **Justificación:** Se justifica su existencia como subdominio aislado del resto al solo funcionar para uno de los segmentos objetivos dentro de sus funcionalidades. Extrae la data entregada hacia la cuenta del administrados y la devuelve hacia la página web, permitiendo la creación de reportes y uso de dicha información para su uso futuro.

2. Context de Academic Attendance Context .



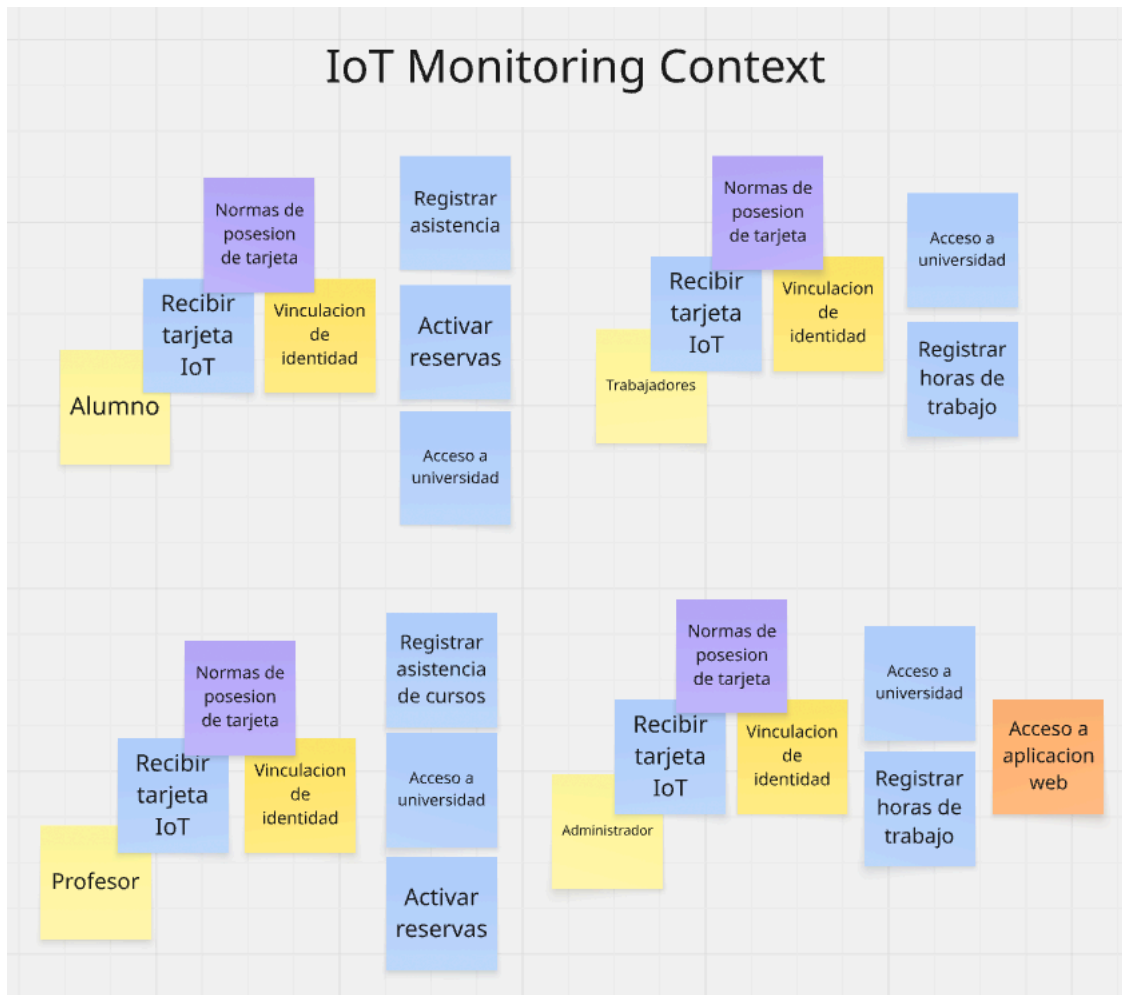
- **Limite:** Se encarga de unicamente registrar la asistencia en las aulas para alumnos y profesores gracias a las tarjetas IoT. Gestiona y registra las aulas gracias a las funcionalidades de asistencia y scripts programados en los sensores.
- **Eventos clave:** AbrirAsistencia, RegistrarAsistencia, CerrarAsistencia, GuardarAsistencia.
- **Justificacion:** Su existencia como bounded context se debe a la funcionalidad especifica e indispensable dentro de nuestro producto, encargada de hacer que nuestra tarjeta tenga mayores funcionalidades gracias a la lectura de sus sensores y la programacion de registro de asistencia.

3. Contexto de Space and Facility Context



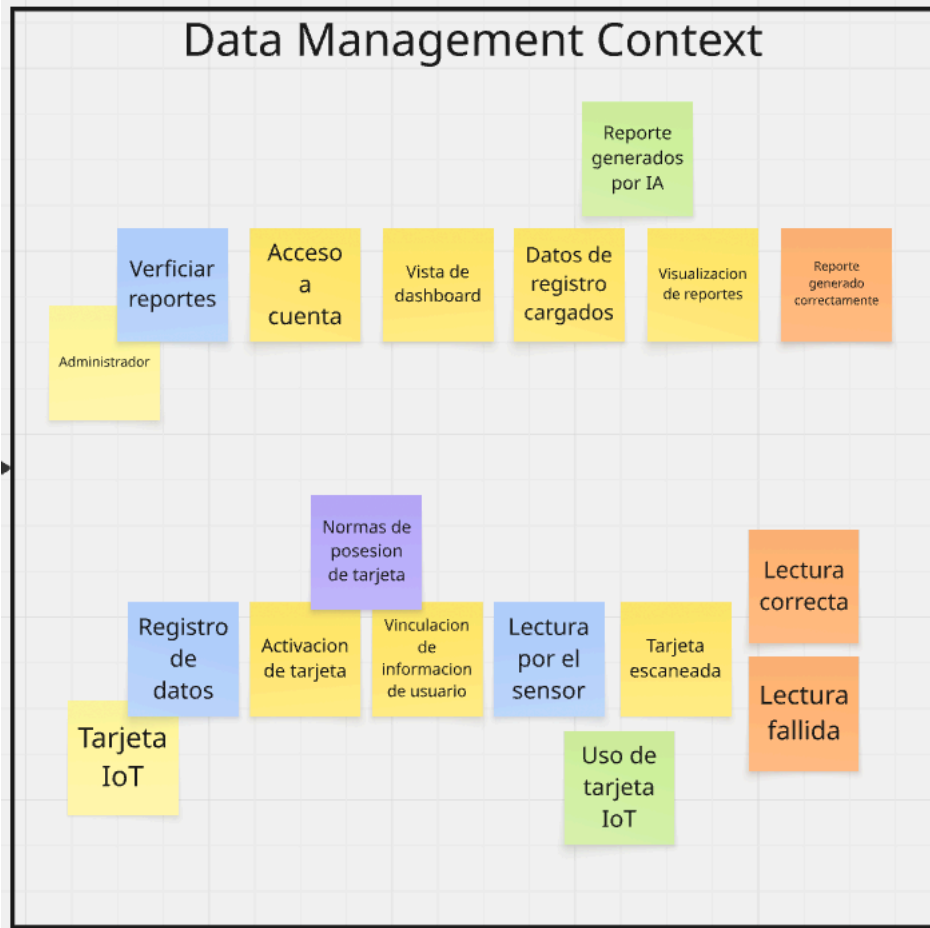
- **Limite:** Verifica y se encarga de registrar el uso de espacios y la activacion de reservas, desde ingresar a la universidad a usar espacios reservados como cubiculos, gimnasios o aulas siempre y cuando se reserven previamente.
- **Eventos clave:** ActivarEntrada, ActivarSalida, ActivarReserva, RechazarReserva, AccesoDenegado, AccesoConcedido, BuscarDatos.
- **Justificacion:** Como uno de los bounded contexts principales se debe gracias a que presenta el acceso a otros bounded context mas aislados por tener un aspecto sustancial de la tarjeta como el tener acceso a los espacios universitarios o a la misma universidad.

4. Contexto de IoT Monitoring Context



- **Limite:** Encapsula todo lo relacionado a las tarjetas IoT, es decir la entrega de estas, vinculacion de identidad y sobre todo separar sus funcionalidades dependiendo el rol de los diferentes segmentos objetivos.
- **Eventos clave:** AsignarInformacion, DesactivarTarjeta, ModificarInformacion, ActivarTarjeta.
- **Justificacion:** Como el bounded context de entrada al resto de bounded context, se refiere a otro bounded context principal embedido dentro de otros ya que se necesita la tarjeta IoT para la existencia del resto.

5. Contexto de Data Management Context

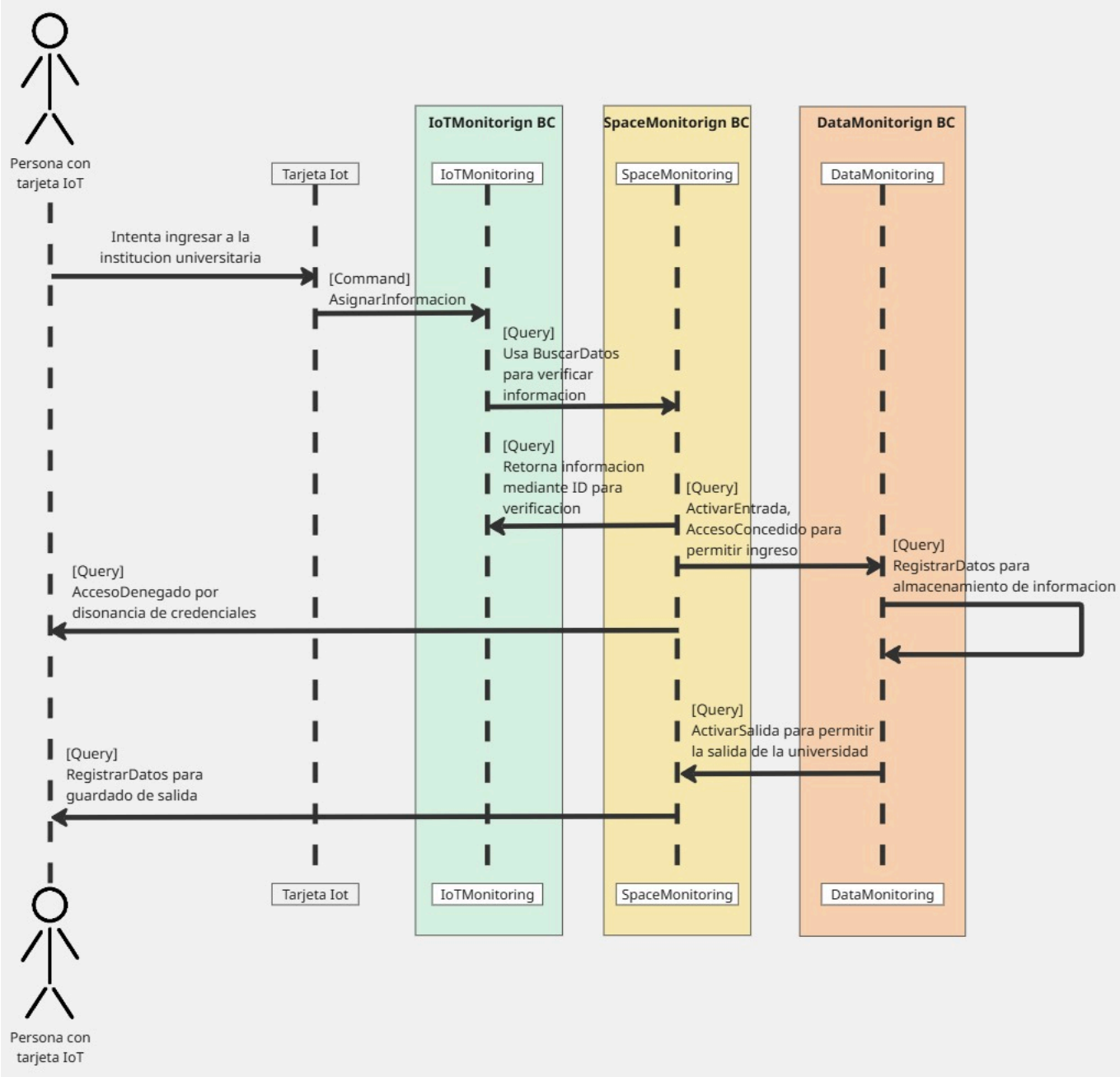


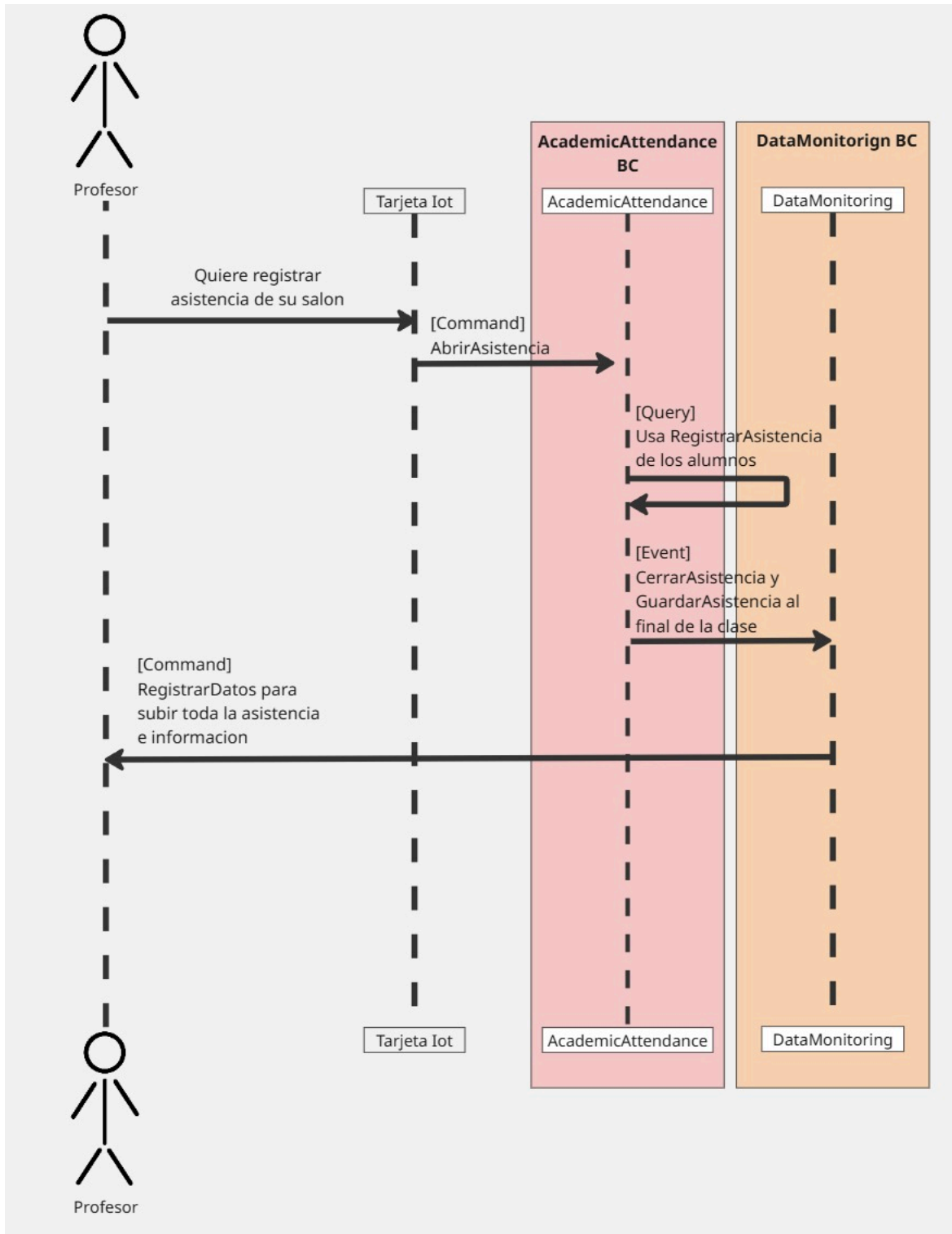
- **Limite:** Almacenar, ordenar, mostrar y resumir toda la información recolectada de las tarjetas de forma semanal, mensual o semestral para la ser mostrada a los administradores, además de retener la información recolectada de espacios usados.
- **Eventos clave:** OrdenarInformación, RegistrarDatos, RealizarReporteSemanal, RealizarReporteMensual, RealizarReporteSemestral, ErrorRegistro.
- **Justificación:** Siendo necesario para el lado administrativo, su existencia se debe a las funcionalidades de el manejo de información recolectada por todos los sensores existentes a lo largo del centro universitario.

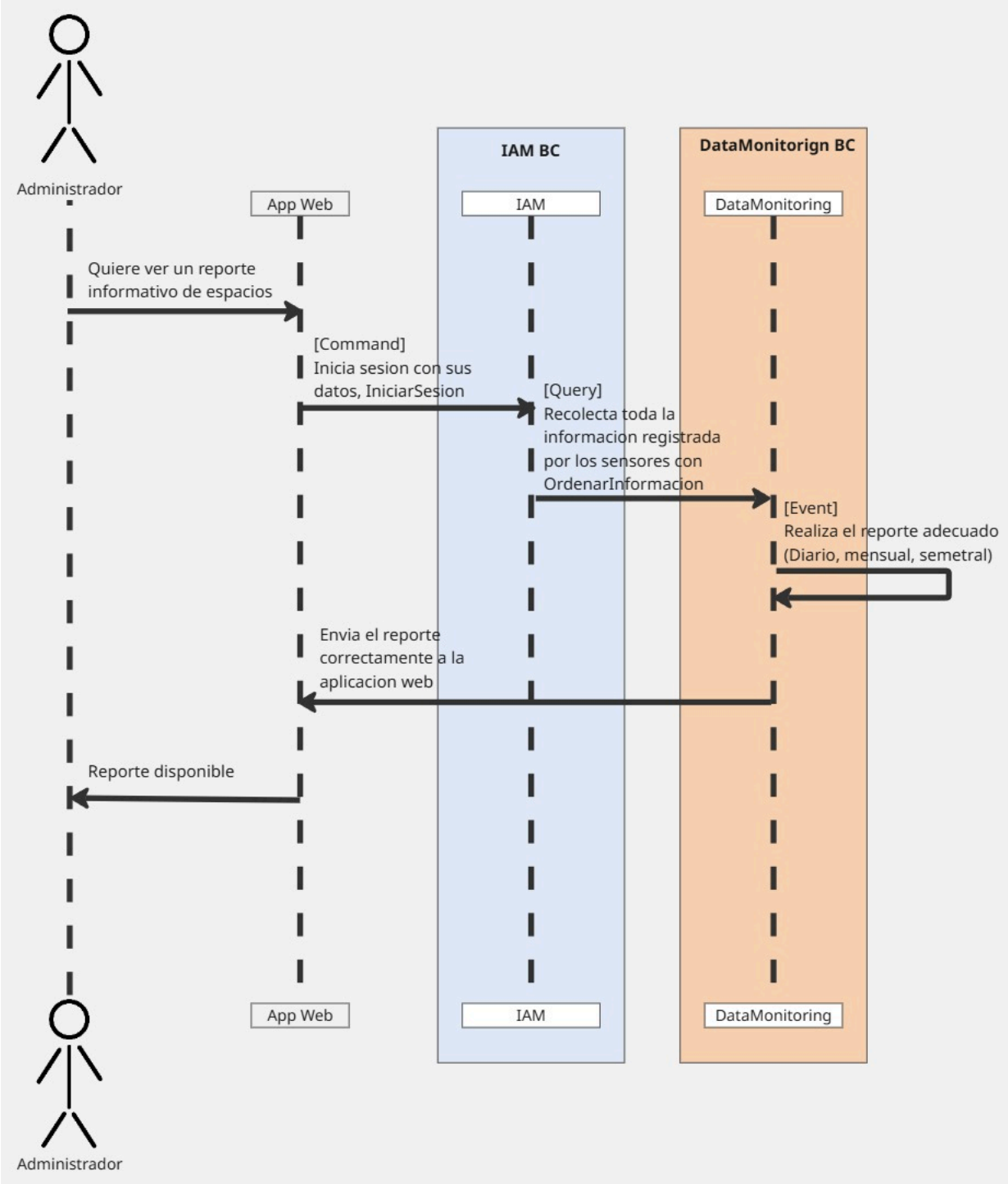
4.2.3. Domain Message Flows Modeling

Para esta sección nuestro objetivo fue visualizar cómo los bounded contexts colaboran para soportar los casos de uso clave. Se aplicó Domain Storytelling para describir interacciones humanas y técnicas

Enlace al Miro: https://miro.com/app/board/uXjvHk1CdSw=?share_link_id=475456703400







4.2.4. Bounded Context Canvases

- **Bounded Context: IAM:**

Name IAM (Identity & Access Management)	Model Traits supporting, security, execution																				
Description Manages authentication and authorization for the TarjePAFI web platform. It controls login, role-based access, sessions, password recovery, and permission checks for administrators and internal users.	Messages Consumed and Produced																				
Strategic Classification <table><tr><td>Domain - supporting</td><td>Business Model - compliance - cost reduction</td><td>Evolution - custom built</td></tr></table>	Domain - supporting	Business Model - compliance - cost reduction	Evolution - custom built	<table><tr><th colspan="2">Messages Consumed</th><th colspan="2">Messages Produced</th></tr><tr><td> Commands Handled</td><td>AuthenticateUser CreateUser AssignRole ResetPassword RevokeAccess</td><td> Commands Sent</td><td>none</td></tr><tr><td> Events Handled</td><td>UserInvited RoleUpdated PasswordResetRequested</td><td> Events Published</td><td>UserAuthenticated UserCreated RoleAssigned AccessRevoked SessionStarted</td></tr><tr><td> Queries Handled</td><td>GetUserById GetPermissionsByRole ValidateSession</td><td> Queries Invoked</td><td>GetCardHolderProfile (Identification Context)</td></tr></table>	Messages Consumed		Messages Produced		 Commands Handled	AuthenticateUser CreateUser AssignRole ResetPassword RevokeAccess	 Commands Sent	none	 Events Handled	UserInvited RoleUpdated PasswordResetRequested	 Events Published	UserAuthenticated UserCreated RoleAssigned AccessRevoked SessionStarted	 Queries Handled	GetUserById GetPermissionsByRole ValidateSession	 Queries Invoked	GetCardHolderProfile (Identification Context)	
Domain - supporting	Business Model - compliance - cost reduction	Evolution - custom built																			
Messages Consumed		Messages Produced																			
 Commands Handled	AuthenticateUser CreateUser AssignRole ResetPassword RevokeAccess	 Commands Sent	none																		
 Events Handled	UserInvited RoleUpdated PasswordResetRequested	 Events Published	UserAuthenticated UserCreated RoleAssigned AccessRevoked SessionStarted																		
 Queries Handled	GetUserById GetPermissionsByRole ValidateSession	 Queries Invoked	GetCardHolderProfile (Identification Context)																		
Business Decisions Key business rules, policies, and decisions - Every protected action requires a valid authenticated session. - Access to dashboards and management modules is controlled by role-based authorization. - Web credentials are managed independently from NFC card identifiers. - Sessions and password recovery actions must be auditable.	Dependencies and Relationships																				
Ubiquitous Language Key domain terminology User — person registered in the platform. Role — set of permissions for a type of user. Permission — authorized action in the platform. Credential — login data used for authentication. Session — active authenticated access period. Authorization — validation of allowed actions.	<table><tr><th colspan="2">Message Suppliers</th><th colspan="2">Message Consumers</th></tr><tr><th>Name</th><th>Relationship</th><th>Name</th><th>Relationship</th></tr><tr><td>Identification Context</td><td>Supplies card holder profile and identity linkage.</td><td>Academic Attendance Context</td><td>Consumes identity and permission validation.</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Space & Facility Context</td><td>Consumes identity and role validation.</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Analytics & IoT Data Context</td><td>Consumes user and role context for authorized views.</td></tr></table>	Message Suppliers		Message Consumers		Name	Relationship	Name	Relationship	Identification Context	Supplies card holder profile and identity linkage.	Academic Attendance Context	Consumes identity and permission validation.			Space & Facility Context	Consumes identity and role validation.			Analytics & IoT Data Context	Consumes user and role context for authorized views.
Message Suppliers		Message Consumers																			
Name	Relationship	Name	Relationship																		
Identification Context	Supplies card holder profile and identity linkage.	Academic Attendance Context	Consumes identity and permission validation.																		
		Space & Facility Context	Consumes identity and role validation.																		
		Analytics & IoT Data Context	Consumes user and role context for authorized views.																		

• Bounded Context: Academic Attendance Context:

Name Academic Attendance Context	Model Traits core, execution, audit																				
Description Registers and validates academic attendance for students and teachers based on NFC interactions, academic schedules, attendance windows, and business rules. It ensures that attendance is recorded correctly for each class session.	Messages Consumed and Produced																				
Strategic Classification <table><tr><td>Domain - core</td><td>Business Model - compliance - engagement</td><td>Evolution - custom built</td></tr></table>	Domain - core	Business Model - compliance - engagement	Evolution - custom built	<table><tr><th colspan="2">Messages Consumed</th><th colspan="2">Messages Produced</th></tr><tr><td> <Command> COMMAND</td><td>Commands Handled - RegisterAttendance - OpenAttendanceWindow - CloseAttendanceWindow - JustifyAbsence </td><td> <Command> COMMAND</td><td>Commands Sent - ValidateCardTap (Identification Context) </td></tr><tr><td> <Event> EVENT</td><td>Events Handled - CardValidated - ClassSessionStarted - ClassSessionEnded </td><td> <Event> EVENT</td><td>Events Published - AttendanceRecorded - AttendanceRejected - LateAttendanceDetected - AttendanceWindowOpened </td></tr><tr><td> <Query> QUERY</td><td>Queries Handled - GetAttendanceBySession - GetAttendanceHistory - GetAttendanceStatus </td><td> <Query> QUERY</td><td>Queries Invoked - GetCourseSchedule - GetEnrollmentData - GetCardHolderProfile </td></tr></table>	Messages Consumed		Messages Produced		 <Command> COMMAND	Commands Handled - RegisterAttendance - OpenAttendanceWindow - CloseAttendanceWindow - JustifyAbsence	 <Command> COMMAND	Commands Sent - ValidateCardTap (Identification Context)	 <Event> EVENT	Events Handled - CardValidated - ClassSessionStarted - ClassSessionEnded	 <Event> EVENT	Events Published - AttendanceRecorded - AttendanceRejected - LateAttendanceDetected - AttendanceWindowOpened	 <Query> QUERY	Queries Handled - GetAttendanceBySession - GetAttendanceHistory - GetAttendanceStatus	 <Query> QUERY	Queries Invoked - GetCourseSchedule - GetEnrollmentData - GetCardHolderProfile	Dependencies and Relationships
	Domain - core	Business Model - compliance - engagement	Evolution - custom built																		
	Messages Consumed		Messages Produced																		
	 <Command> COMMAND	Commands Handled - RegisterAttendance - OpenAttendanceWindow - CloseAttendanceWindow - JustifyAbsence	 <Command> COMMAND	Commands Sent - ValidateCardTap (Identification Context)																	
 <Event> EVENT	Events Handled - CardValidated - ClassSessionStarted - ClassSessionEnded	 <Event> EVENT	Events Published - AttendanceRecorded - AttendanceRejected - LateAttendanceDetected - AttendanceWindowOpened																		
 <Query> QUERY	Queries Handled - GetAttendanceBySession - GetAttendanceHistory - GetAttendanceStatus	 <Query> QUERY	Queries Invoked - GetCourseSchedule - GetEnrollmentData - GetCardHolderProfile																		
Ubiquitous Language Attendance Record – evidence that a user attended a session. Class Session – scheduled teaching event. Enrollment – formal assignment of a student to a course. Check-in – attendance registration action. Tolerance Window – allowed time interval for valid attendance. Justification – approved reason for absence or exception.	<table><tr><th colspan="2">Message Suppliers</th><th colspan="2">Message Consumers</th></tr><tr><th>Name</th><th>Relationship</th><th>Name</th><th>Relationship</th></tr><tr><td> Identification Context</td><td>Supplies validated card identity.</td><td> Analytics & IoT Data Context</td><td>Consumes attendance events for KPIs and reports.</td></tr><tr><td> IAM</td><td>Supplies role and permission data for privileged actions.</td><td> Space & Facility Context</td><td>May consume attendance-based occupancy signals.</td></tr></table>	Message Suppliers		Message Consumers		Name	Relationship	Name	Relationship	 Identification Context	Supplies validated card identity.	 Analytics & IoT Data Context	Consumes attendance events for KPIs and reports.	 IAM	Supplies role and permission data for privileged actions.	 Space & Facility Context	May consume attendance-based occupancy signals.				
Message Suppliers		Message Consumers																			
Name	Relationship	Name	Relationship																		
 Identification Context	Supplies validated card identity.	 Analytics & IoT Data Context	Consumes attendance events for KPIs and reports.																		
 IAM	Supplies role and permission data for privileged actions.	 Space & Facility Context	May consume attendance-based occupancy signals.																		

• Bounded Context: Space & Facility Context:

Name Space & Facility Context	Model Traits core, coordination, execution																				
Description Manages reservations, occupancy, and authorized use of campus spaces such as classrooms, labs, libraries, study rooms, and shared facilities. It supports reservation workflows and access control policies tied to space usage.	Messages Consumed and Produced																				
Strategic Classification Domain • core Business Model • engagement • cost reduction Evolution • custom built	<table><tr><th colspan="2">Messages Consumed</th><th colspan="2">Messages Produced</th></tr><tr><td> Commands Handled</td><td>CreateReservation ApproveReservation CancelReservation CheckInReservation ReleaseSpace</td><td> Commands Sent</td><td>ValidateAccessToSpace (Identification Context)</td></tr><tr><td> Events Handled</td><td>CardValidated ReservationExpired OccupancySignalReceived</td><td> Events Published</td><td>ReservationCreated ReservationCancelled SpaceOccupied SpaceReleased AccessDenied</td></tr><tr><td> Queries Handled</td><td>GetAvailableSpaces GetReservationHistory GetSpaceStatus</td><td> Queries Invoked</td><td>GetUserRole GetOccupancyMetrics GetCardHolderProfile</td></tr></table>	Messages Consumed		Messages Produced		 Commands Handled	CreateReservation ApproveReservation CancelReservation CheckInReservation ReleaseSpace	 Commands Sent	ValidateAccessToSpace (Identification Context)	 Events Handled	CardValidated ReservationExpired OccupancySignalReceived	 Events Published	ReservationCreated ReservationCancelled SpaceOccupied SpaceReleased AccessDenied	 Queries Handled	GetAvailableSpaces GetReservationHistory GetSpaceStatus	 Queries Invoked	GetUserRole GetOccupancyMetrics GetCardHolderProfile				
Messages Consumed		Messages Produced																			
 Commands Handled	CreateReservation ApproveReservation CancelReservation CheckInReservation ReleaseSpace	 Commands Sent	ValidateAccessToSpace (Identification Context)																		
 Events Handled	CardValidated ReservationExpired OccupancySignalReceived	 Events Published	ReservationCreated ReservationCancelled SpaceOccupied SpaceReleased AccessDenied																		
 Queries Handled	GetAvailableSpaces GetReservationHistory GetSpaceStatus	 Queries Invoked	GetUserRole GetOccupancyMetrics GetCardHolderProfile																		
Business Decisions Key business rules, policies, and decisions - Only authorized users can reserve or access restricted spaces. - Reservations are valid only within the assigned time slot. - Space occupancy cannot exceed configured capacity. - Reservation priority may vary by user role and type of facility.	Dependencies and Relationships																				
Ubiquitous Language Key domain terminology Space — physical area that can be used or managed. Facility — managed campus resource. Reservation — request and allocation of a space. Occupancy — current usage level of a space. Capacity — maximum allowed number of people. Access Rule — policy that determines who can enter or use a space.	<table><tr><th colspan="2">Message Suppliers</th><th colspan="2">Message Consumers</th></tr><tr><th>Name</th><th>Relationship</th><th>Name</th><th>Relationship</th></tr><tr><td>IAM</td><td>Supplies role and permission validation.</td><td>Analytics & IoT Data Context</td><td>Consumes reservation and occupancy events.</td></tr><tr><td>Identification Context</td><td>Supplies card holder identity and card status.</td><td>Administrators</td><td>Consume reservation status and facility usage information.</td></tr><tr><td>Analytics & IoT Data Context</td><td>Supplies occupancy and device signals.</td><td></td><td></td></tr></table>	Message Suppliers		Message Consumers		Name	Relationship	Name	Relationship	IAM	Supplies role and permission validation.	Analytics & IoT Data Context	Consumes reservation and occupancy events.	Identification Context	Supplies card holder identity and card status.	Administrators	Consume reservation status and facility usage information.	Analytics & IoT Data Context	Supplies occupancy and device signals.		
Message Suppliers		Message Consumers																			
Name	Relationship	Name	Relationship																		
IAM	Supplies role and permission validation.	Analytics & IoT Data Context	Consumes reservation and occupancy events.																		
Identification Context	Supplies card holder identity and card status.	Administrators	Consume reservation status and facility usage information.																		
Analytics & IoT Data Context	Supplies occupancy and device signals.																				

• Bounded Context: Analytics & IoT Data Context:

Name Analytics & IoT Data Context	Model Traits «Trait» supporting, analytics, audit
Description Ingests and stores NFC and IoT events from campus readers and sensors, correlates them with business events, and provides dashboards, KPIs, and reports for administrators. It supports monitoring of attendance trends, occupancy, access activity, and campus foot traffic.	Messages Consumed and Produced Messages Consumed «Command» Commands Handled - IngestDeviceEvent - RegisterReader - ConfigureDevice - GenerateReport «Event» Events Handled - CardTapped - AttendanceRecorded - ReservationCreated - SpaceOccupied - AccessDenied «Query» Queries Handled - GetAttendanceAnalytics - GetOccupancyAnalytics - GetTrafficTrend Messages Produced «Command» Commands Sent - RequestDeviceHealthCheck «Event» Events Published - ReaderOfflineDetected - OccupancyThresholdReached - TrafficPatternDetected - AnalyticsUpdated «Query» Queries Invoked - GetCardHolderProfile - GetUserRole - GetReservationData - GetAttendanceData
Strategic Classification Domain - supporting - core - generic - other? Business Model - cost reduction - engagement - revenue - compliance - cost reduction Evolution - genesis - custom built - product - commodity	
Business Decisions Key business rules, policies, and decisions 1. Every IoT event must be timestamped, traceable, and linked to a reader and location. 2. Raw device events are immutable and used as the source for derived analytics. 3. Dashboards expose aggregated indicators and restrict personal data to authorized roles. 4. Device health and anomalous patterns must be monitored continuously.	
Ubiquitous Language Key domain terminology Reader - physical NFC or IoT device. Device Event - raw signal generated by a device. Telemetry - operational data sent by devices. KPI - measurable campus performance indicator. Dashboard - visual analytics interface. Foot Traffic - movement flow of users through campus areas.	Dependencies and Relationships Message Suppliers Name Identification Context Academic Attendance Context Space & Facility Context IoT Readers and NFC Devices Relationship Supplies card identity metadata. Supplies attendance events. Supplies reservation and occupancy events. Supply telemetry and tap events. Message Consumers Name Administrators Space & Facility Context Relationship Consume dashboards, reports, and KPIs. May consume occupancy alerts.

- **Bounded Context: Identification Context:**

Name Identification Context		Model Traits core, identity, execution «Trait» core identity execution																					
Description Manages the lifecycle of NFC cards and the association between cards, campus users, and operational roles. It validates card status, resolves card holder identity, and supports secure identification across campus interactions.		Messages Consumed and Produced <table><tr><th colspan="2">Messages Consumed</th><th colspan="2">Messages Produced</th></tr><tr><td> «Command» command Commands Handled IssueCard AssignCardToUser ActivateCard DeactivateCard ValidateTap</td><td></td><td> «Command» command Commands Sent none</td><td></td></tr><tr><td> «Event» event Events Handled CardTapped UserRegistered CardReportedLost</td><td></td><td> «Event» event Events Published CardIssued CardAssigned CardAssigned CardRejected CardDeactivated</td><td></td></tr><tr><td> «Query» query Queries Handled GetCardStatus GetCardHolder GetIdentityByCardUid</td><td></td><td> «Query» query Queries Invoked GetUserRoleAndPermissions (IAM)</td><td></td></tr></table>		Messages Consumed		Messages Produced		«Command» command Commands Handled IssueCard AssignCardToUser ActivateCard DeactivateCard ValidateTap		«Command» command Commands Sent none		«Event» event Events Handled CardTapped UserRegistered CardReportedLost		«Event» event Events Published CardIssued CardAssigned CardAssigned CardRejected CardDeactivated		«Query» query Queries Handled GetCardStatus GetCardHolder GetIdentityByCardUid		«Query» query Queries Invoked GetUserRoleAndPermissions (IAM)					
Messages Consumed		Messages Produced																					
«Command» command Commands Handled IssueCard AssignCardToUser ActivateCard DeactivateCard ValidateTap		«Command» command Commands Sent none																					
«Event» event Events Handled CardTapped UserRegistered CardReportedLost		«Event» event Events Published CardIssued CardAssigned CardAssigned CardRejected CardDeactivated																					
«Query» query Queries Handled GetCardStatus GetCardHolder GetIdentityByCardUid		«Query» query Queries Invoked GetUserRoleAndPermissions (IAM)																					
Strategic Classification <table><tr><td>Domain - core</td><td>Business Model - compliance - engagement</td><td>Evolution - custom built</td></tr></table>		Domain - core	Business Model - compliance - engagement	Evolution - custom built																			
Domain - core	Business Model - compliance - engagement	Evolution - custom built																					
Business Decisions Key business rules, policies, and decisions - Each NFC card has a unique UID and can be assigned to only one active holder at a time. - Card validation depends on status, assigned holder, and permitted role usage. - Lost, blocked, or deactivated cards cannot be used in campus interactions. - Card-to-user assignment changes must be auditable.																							
Ubiquitous Language Key domain terminology Card – NFC credential used by a campus user. Card UID – unique identifier encoded in the card. Card Holder – person assigned to a card. Card Status – lifecycle state such as active, blocked, or lost. Validation – confirmation that a card interaction is valid. Assignment – link between a card and a campus user.		Dependencies and Relationships <table><tr><th colspan="2">Message Suppliers</th><th colspan="2">Message Consumers</th></tr><tr><td>Name</td><td>Relationship</td><td>Name</td><td>Relationship</td></tr><tr><td> IAM </td><td>Supplies user role and permission data.</td><td> Academic Attendance Context </td><td>Consumes validated identity for attendance.</td></tr><tr><td> IoT Readers and NFC Devices </td><td>Supply tap events and card UID readings.</td><td> Space & Facility Context </td><td>Consumes validated identity for access and reservations.</td></tr><tr><td></td><td></td><td> Analytics & IoT Data Context </td><td>Consumes identification events for monitoring.</td></tr></table>		Message Suppliers		Message Consumers		Name	Relationship	Name	Relationship	IAM	Supplies user role and permission data.	Academic Attendance Context	Consumes validated identity for attendance.	IoT Readers and NFC Devices	Supply tap events and card UID readings.	Space & Facility Context	Consumes validated identity for access and reservations.			Analytics & IoT Data Context	Consumes identification events for monitoring.
Message Suppliers		Message Consumers																					
Name	Relationship	Name	Relationship																				
IAM	Supplies user role and permission data.	Academic Attendance Context	Consumes validated identity for attendance.																				
IoT Readers and NFC Devices	Supply tap events and card UID readings.	Space & Facility Context	Consumes validated identity for access and reservations.																				
		Analytics & IoT Data Context	Consumes identification events for monitoring.																				

4.2.5. Context Mapping

El proceso de Context Mapping permitió representar las relaciones estructurales y los mecanismos de integración existentes entre los bounded contexts definidos para TarjePAFI. Mientras que los Bounded Context Canvases permiten analizar individualmente las responsabilidades, reglas y dependencias de cada contexto, el Context Map proporciona una visión global de cómo estos colaboran para soportar los procesos de identificación mediante NFC, registro de asistencia, gestión de espacios y análisis de información dentro del Smart Campus.

Para su elaboración, el equipo revisó las responsabilidades definidas previamente para cada bounded context y planteó preguntas de exploración propias de Domain-Driven Design, entre ellas:

- ¿Qué ocurriría si la validación de las tarjetas NFC fuera responsabilidad de IAM?
- ¿Sería conveniente unificar Academic Attendance Context y Space & Facility Context debido a que ambos utilizan la identificación mediante tarjetas?
- ¿Qué información debería ser proporcionada por Identification Context a los demás bounded contexts?
- ¿Es necesario compartir un modelo de usuario entre todos los contextos o solamente intercambiar identificadores y eventos?
- ¿Analytics & IoT Data Context debería almacenar las reglas de negocio de asistencia y reservas o únicamente procesar los eventos producidos por dichos contextos?
- ¿Sería conveniente dividir Analytics & IoT Data Context en un contexto de adquisición IoT y otro exclusivamente orientado a analítica?

A partir de este análisis se determinó mantener los cinco bounded contexts definidos. Se descartó integrar la administración de tarjetas dentro de IAM, debido a que IAM se encarga de la autenticación y autorización de los usuarios dentro de las aplicaciones, mientras que Identification Context administra el ciclo de vida y validación de las credenciales físicas NFC. Asimismo, Academic Attendance Context y Space & Facility Context permanecen separados debido a que poseen reglas de negocio diferentes: el primero trabaja con sesiones académicas, horarios y registros de asistencia, mientras que el segundo administra reservas, capacidad y disponibilidad de espacios.

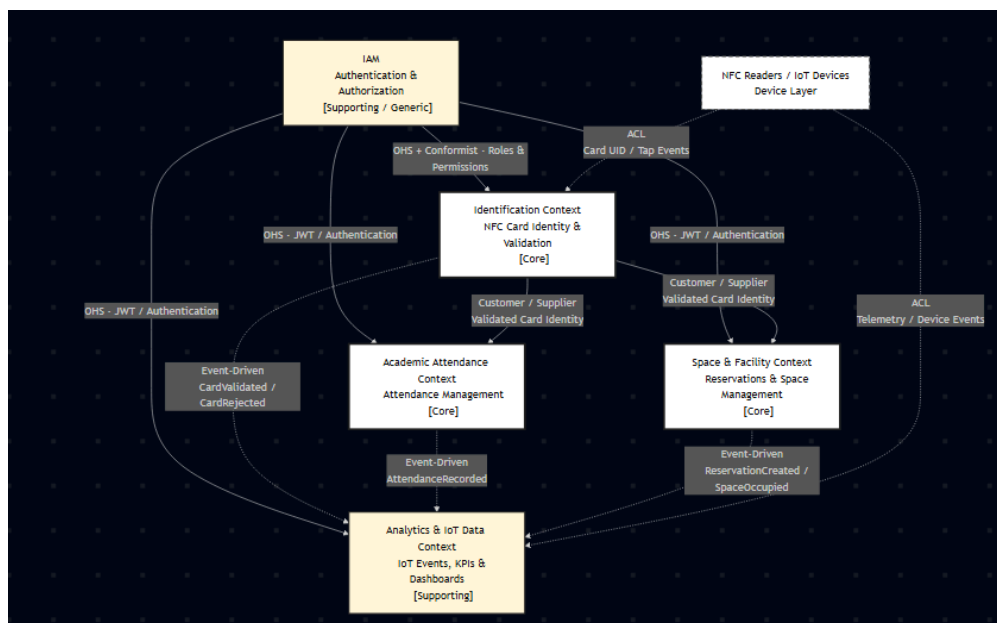
También se evaluó dividir Analytics & IoT Data Context en dos contextos independientes: uno orientado a la adquisición de información IoT y otro dedicado exclusivamente a analítica. Para el alcance actual de TarjePAFI se decidió mantenerlos integrados, debido a que ambos procesos forman parte de una misma cadena de procesamiento de telemetría y generación de indicadores. Esta separación podría considerarse posteriormente si el volumen de dispositivos o información aumenta significativamente.

A partir de estas decisiones se identificaron los siguientes patrones de relación entre contextos:

- Open Host Service (OHS) en IAM, que expone servicios estandarizados de autenticación y autorización consumidos por los demás bounded contexts. De esta manera, Academic Attendance, Space & Facility, Analytics & IoT Data e Identification pueden validar sesiones, roles y permisos sin implementar mecanismos propios de autenticación.
- Conformist en la relación entre IAM e Identification Context. Identification utiliza la representación de usuarios, roles y permisos proporcionada por IAM para determinar qué funciones puede realizar el propietario de una tarjeta, evitando mantener un segundo modelo independiente de usuarios.
- Customer/Supplier entre Identification Context y Academic Attendance Context, donde Identification actúa como supplier proporcionando la identidad validada asociada a una tarjeta NFC. Academic Attendance utiliza dicha información para determinar quién está intentando registrar asistencia antes de ejecutar sus propias reglas relacionadas con horario, matrícula y sesión académica.
- Customer/Supplier entre Identification Context y Space & Facility Context. Identification proporciona la identidad y estado de la tarjeta, mientras que Space & Facility utiliza estos datos para determinar si el usuario puede realizar una reserva, acceder a un ambiente o registrar la ocupación de un espacio.
- Event-Driven Consistency entre Academic Attendance Context y Analytics & IoT Data Context. Cuando se producen eventos como AttendanceRecorded, AttendanceRejected o LateAttendanceDetected, estos pueden ser consumidos de manera asíncrona por Analytics & IoT Data para actualizar indicadores de asistencia sin acoplar directamente ambos modelos de dominio.
- Event-Driven Consistency entre Space & Facility Context y Analytics & IoT Data Context, mediante eventos como ReservationCreated, SpaceOccupied o SpaceReleased. Esto permite actualizar métricas de utilización y ocupación de espacios sin que el contexto de reservas tenga conocimiento de la lógica interna del módulo analítico.
- Event-Driven Consistency entre Identification Context y Analytics & IoT Data Context, donde eventos como CardValidated y CardRejected pueden utilizarse para analizar flujos de usuarios, accesos y frecuencia de interacción de las tarjetas con los lectores distribuidos en el campus.
- Anti-Corruption Layer (ACL) en el límite entre los dispositivos físicos NFC/IoT y los bounded contexts de TarjePAFI. Los lectores generan identificadores, telemetría y eventos en formatos propios del dispositivo, por lo que una capa de adaptación transforma esta información antes de ingresarla al modelo de dominio de Identification o Analytics & IoT Data. De esta forma, cambios en el protocolo o fabricante del dispositivo no afectan directamente las reglas del negocio.

El patrón Shared Kernel también fue considerado para compartir elementos como User, Card, Space o sus identificadores entre los diferentes bounded contexts. Sin embargo, se decidió no utilizarlo, ya que compartir directamente modelos de dominio incrementaría el acoplamiento. En su lugar, cada contexto mantiene su propio modelo y comparte únicamente identificadores, contratos y eventos necesarios para la integración.

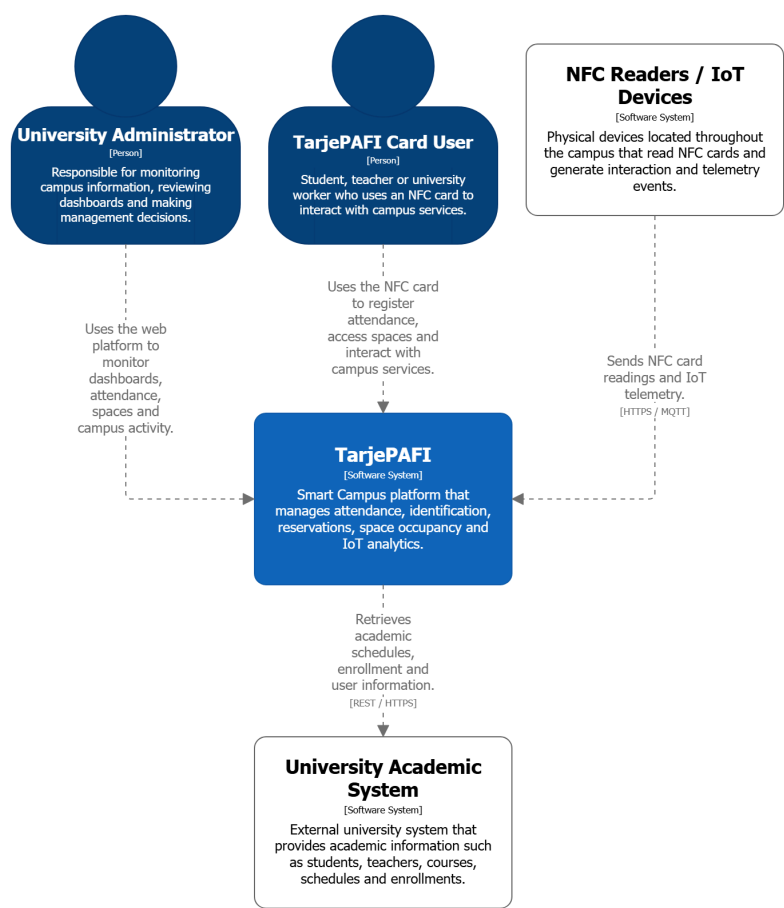
El Context Map resultante posiciona a Identification Context como el punto central para las interacciones realizadas mediante las credenciales NFC, proporcionando identidad validada a Academic Attendance y Space & Facility. IAM actúa como un servicio transversal encargado de autenticación y autorización, mientras que Academic Attendance Context y Space & Facility Context concentran las principales reglas de negocio relacionadas con asistencia y gestión de espacios. Finalmente, Analytics & IoT Data Context funciona como un contexto de soporte que consume los eventos generados por los demás contextos y por la infraestructura IoT para transformarlos en indicadores, reportes y dashboards orientados a la toma de decisiones de los administradores.



4.3. Software Architecture

4.3.1. Software Architecture System Landscape Diagram

Expone el ecosistema completo donde nuestro sistema interactúa con múltiples sistemas externos, identificando dependencias y límites organizacionales.



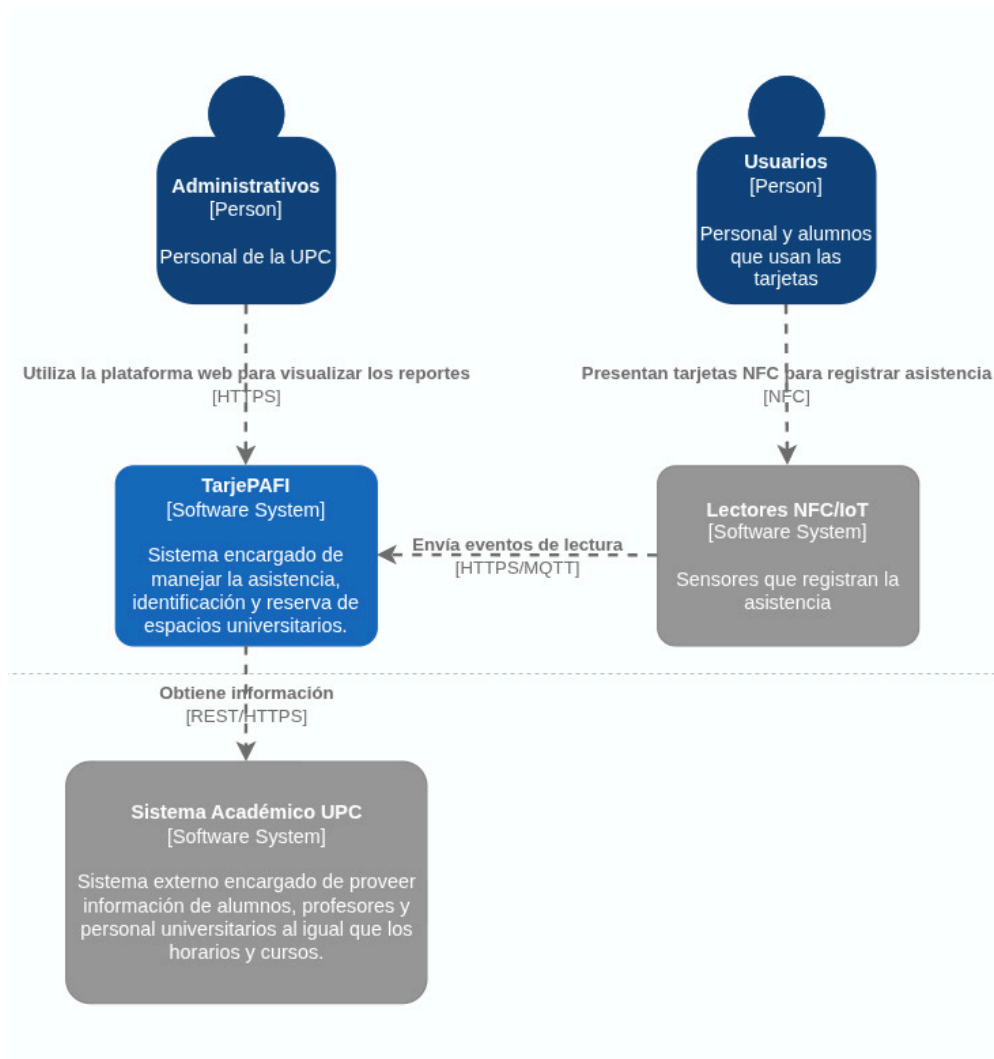
4.3.2. Software Architecture Context Level Diagrams

Este diagrama muestra que el sistema TarjePAFI interactúa directamente con dos tipos de usuarios y dos sistemas externos:

- **Administrativos**, que utilizan la plataforma web para visualizar reportes de asistencia y gestionar la información relacionada con la asistencia, identificación y reserva de espacios universitarios.
- **Usuarios (alumnos y personal)**, que interactúan con el sistema mediante tarjetas NFC para registrar su asistencia. Estos usuarios no interactúan directamente con TarjePAFI, sino que presentan sus tarjetas ante los lectores NFC/IoT.

El sistema también se comunica con dos sistemas externos:

- **Lectores NFC/IoT**, que detectan las tarjetas NFC utilizadas por los usuarios y envían los eventos de lectura a TarjePAFI para el registro de asistencia.
- **Sistema Académico UPC**, que proporciona información académica como datos de alumnos, profesores, personal universitario, horarios y cursos, permitiendo que TarjePAFI utilice esta información para gestionar sus funcionalidades.

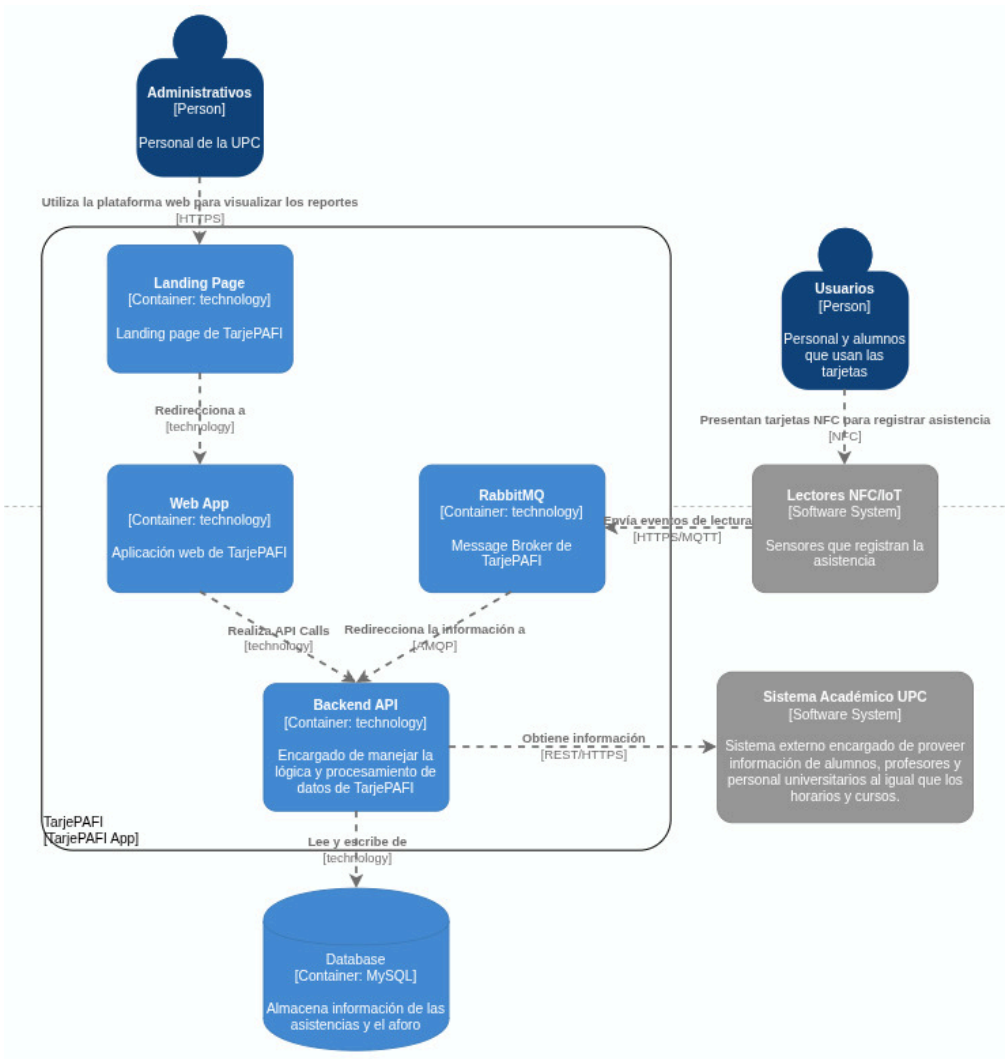


4.3.3. Software Architecture Container Level Diagrams

Este diagrama muestra que el sistema TarjePAFI está compuesto por cinco contenedores principales:

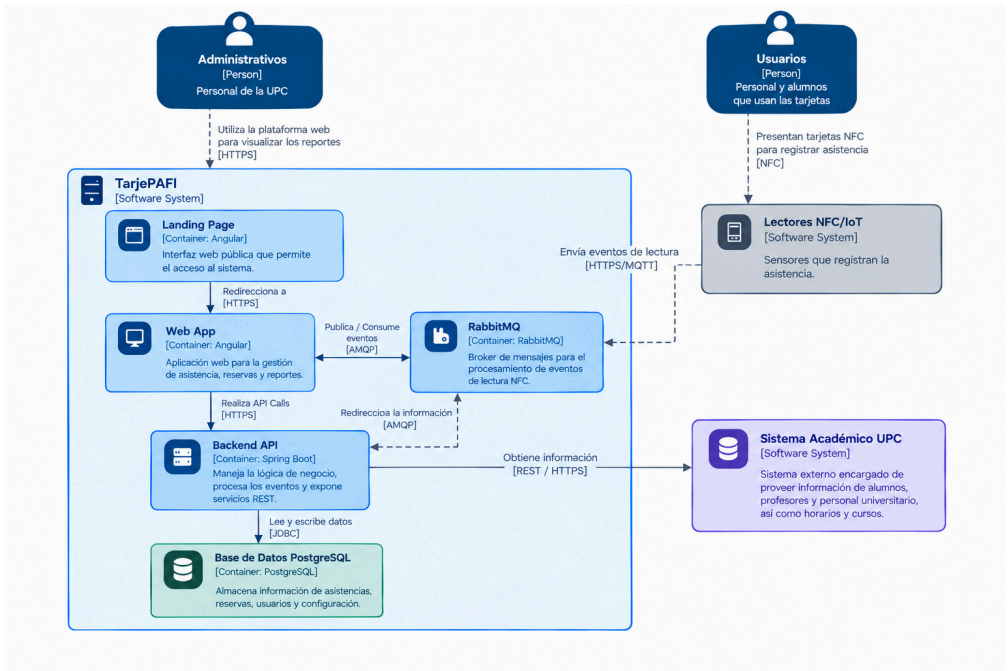
- Una Landing Page, encargada de presentar la plataforma y proporcionar el punto de acceso inicial al sistema.
- Una Web App, desarrollada en Angular, que permite a los usuarios administrativos gestionar las funcionalidades del sistema, como la asistencia, las reservas y la visualización de reportes.
- Un Backend API, desarrollado con Spring Boot, que concentra la lógica de negocio de TarjePAFI, procesa los eventos de asistencia y expone los servicios REST utilizados por la aplicación web. RabbitMQ, utilizado como message broker para recibir y gestionar de forma asíncrona los eventos generados por los lectores NFC/IoT, permitiendo desacoplar los dispositivos del procesamiento realizado por el backend.
- Una Base de Datos PostgreSQL, encargada de almacenar la información de asistencias, reservas, usuarios y configuraciones del sistema.

Además, el sistema se integra con los Lectores NFC/IoT, que envían los eventos generados por las tarjetas NFC hacia RabbitMQ, y con el Sistema Académico UPC, del cual el Backend API obtiene información académica mediante servicios REST/HTTPS.



4.3.4. Software Architecture Deployment Diagrams

Este diagrama muestra cómo TarjePAFI se despliega mediante diferentes componentes de software y dispositivos físicos. La plataforma está compuesta por una Landing Page y una aplicación web desarrolladas en Angular, un Backend API desarrollado con Spring Boot, un servidor RabbitMQ encargado de gestionar los eventos de lectura NFC y una base de datos PostgreSQL para almacenar la información del sistema. Los usuarios administrativos acceden a la aplicación web mediante HTTPS, mientras que los lectores NFC/IoT envían los eventos de lectura hacia RabbitMQ mediante HTTPS/MQTT. El Backend procesa estos eventos y se comunica con la base de datos mediante JDBC. Asimismo, el Backend se integra con el Sistema Académico UPC mediante REST/HTTPS para obtener información académica.



Conclusiones

- TB1:
 - El análisis realizado permitió confirmar que la problemática de TarjePAFI no se limita únicamente al registro de asistencia, sino que comprende una gestión fragmentada de distintos procesos del campus, como el control de accesos, la ocupación de ambientes, las reservas y el monitoreo de afluencia. En este sentido, la propuesta de centralizar la información generada mediante credenciales NFC y dispositivos IoT responde a la necesidad de contar con información integrada y actualizada para estudiantes, docentes, trabajadores y responsables administrativos.
 - Las entrevistas permitieron validar necesidades diferentes pero complementarias entre los dos segmentos objetivo. Por un lado, los usuarios de la credencial requieren interacciones rápidas, simples y confiables para registrar asistencia y acceder a los espacios del campus; por otro, los responsables administrativos necesitan información centralizada, indicadores y reportes que les permitan supervisar las operaciones y mejorar la toma de decisiones. Esto evidencia que TarjePAFI debe brindar valor tanto en la interacción física del usuario como en el aprovechamiento posterior de los datos generados.
 - El proceso de Requirements Specification permitió transformar las necesidades identificadas en funcionalidades concretas relacionadas con registro automático de asistencia, activación de reservas, identificación de usuarios, control de accesos y generación de reportes administrativos. La priorización realizada en el Product Backlog establece una base para desarrollar progresivamente las funcionalidades de mayor valor y mantener trazabilidad entre las necesidades de los segmentos y la futura implementación del producto.
 - El análisis arquitectónico permitió identificar que la concurrencia de múltiples lectores NFC, la necesidad de operar ante fallas temporales de conectividad y el procesamiento casi en tiempo real tienen un impacto directo sobre la arquitectura de TarjePAFI. Como respuesta, se planteó una arquitectura desacoplada mediante RabbitMQ, backend desarrollado con Spring Boot y persistencia en PostgreSQL, permitiendo que los dispositivos IoT generen eventos sin depender directamente de la disponibilidad inmediata del procesamiento central.

Bibliografía

- Azizi, S., Nair, G., Rabiee, R., & Olofsson, T. (2020). Application of Internet of Things in academic buildings for space use efficiency using occupancy and booking data. *Building and Environment*, 186, 107355. <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2020.107355>
- Das, D. K. (2025). Integrating IoT and AI for sustainable energy-efficient smart building: Potential, barriers and strategic pathways. *Sustainability*, 17(22), Artículo 10313. <https://doi.org/10.3390/su172210313>
- Israil, S. I. S., & Dhumane, P. B. (2025). Smart campus solutions: An IoT-based attendance system for universities and schools. *International Journal for Research Trends and Innovation*, 10(5), b426–b433. <https://www.ijrti.org/papers/IJRTI2505148.pdf>
- Rashid, A. M. (2024). Smart campus: A review on smart attendance systems as an efficient approach. *Journal of Engineering & Technological Advances*, 8(2), 16–24. <https://doi.org/10.35934/segi.v8i2.85>
- Sutjarittham, T., Habibi Gharakheili, H., Kanhere, S. S., & Sivaraman, V. (2019). Experiences with IoT and AI in a smart campus for optimizing classroom usage. *IEEE Internet of Things Journal*, 6(5), 7595–7607. <https://doi.org/10.1109/JIOT.2019.2902410>
- Prabakaran, S., Geetha, S., Nivesh Raja, R., Dhanush Balaji, G., Maya Kannan, M., & Sam Brainald, C. (2025). Smart campus surveillance and guidance system using face recognition. *Journal on Innovations in Teaching and Learning*, 4(4), 22–31. <https://doi.org/10.46632/jitl/4/4/4>